



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

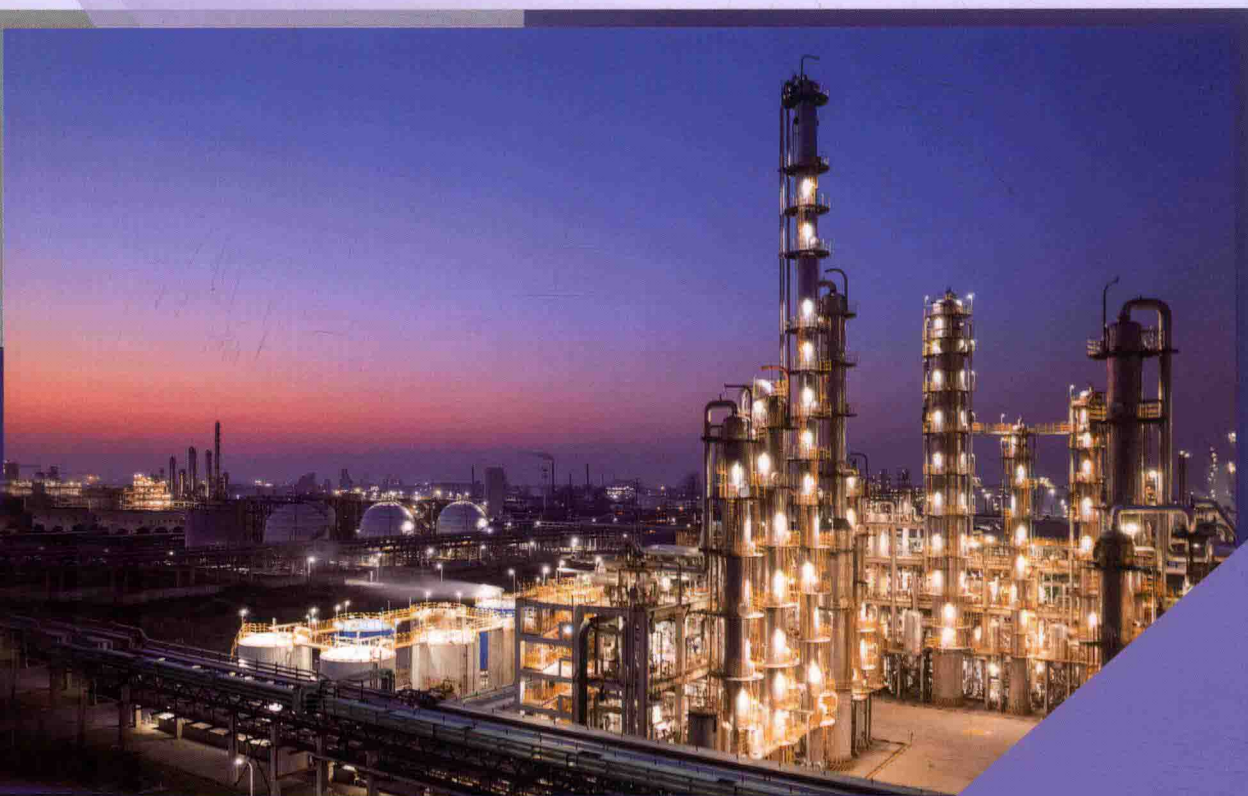
化工原理

(第四版)

上册

天津大学化工学院

柴诚敬 贾绍义 主编



中国教育出版传媒集团
高等教育出版社



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

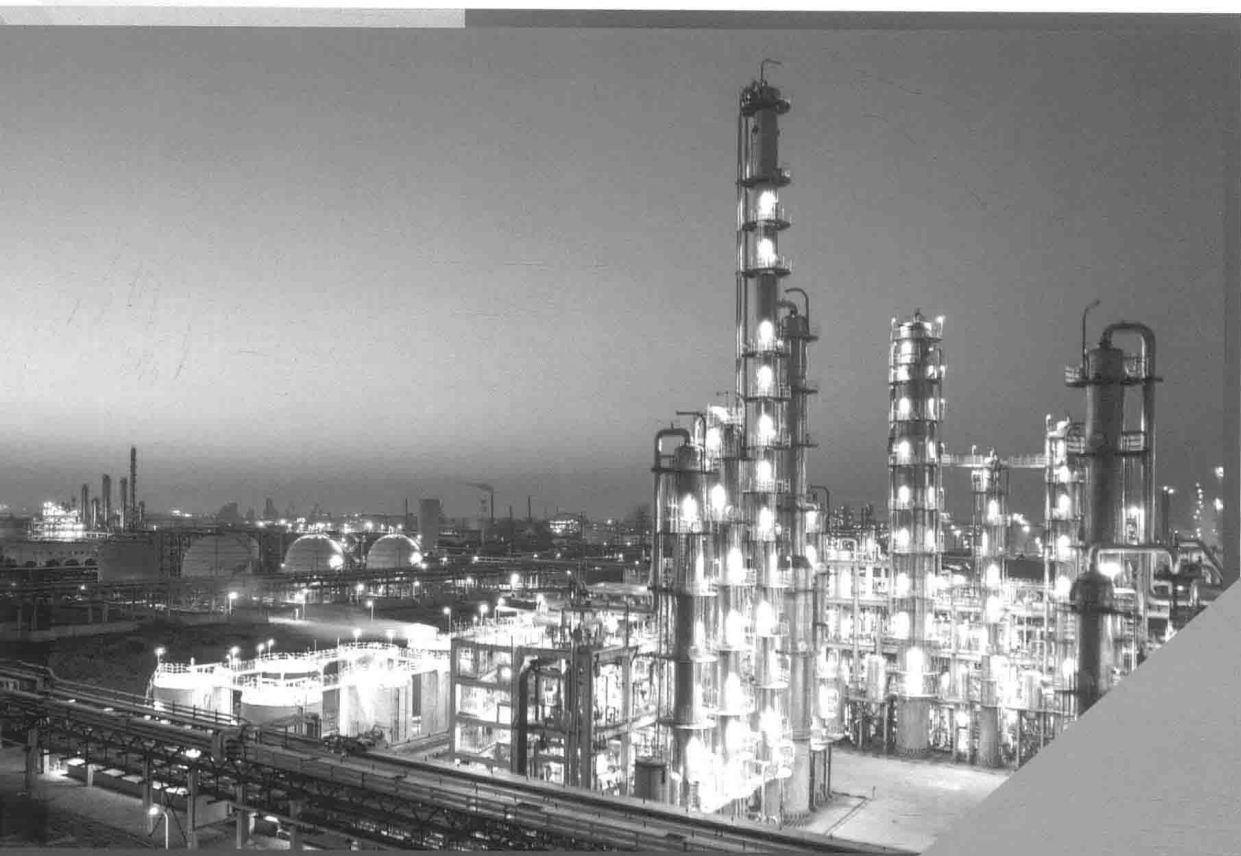
化工原理

(第四版)

上册

天津大学化工学院

柴诚敬 贾绍义 主编



中国教育出版传媒集团
高等教育出版社

内容提要

本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。全书以传递过程的理论和处理工程问题的方法论为两条主线,重点介绍化工单元操作的基本原理、过程计算、典型设备及其强化。全书共十二章,分上、下两册出版。上册包括流体流动、流体输送机械、非均相混合物分离及固体流态化、液体搅拌、传热、蒸发;下册包括传质与分离过程概论、气体吸收、蒸馏、液-液萃取和液-固浸取、固体物料的干燥、其他分离方法(结晶、膜分离及吸附等)。每章均有学习指导、例题、习题与思考题。本书还有机融入了课程思政元素,并以二维码的形式配套了多种类型的数字化资源。

本书专业适用面宽,可供高等院校化工、石油、生物、制药、食品、环境、材料等专业使用,也可供有关部门从事科研、设计、管理及生产等工作的科研人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

化工原理. 上册 / 柴诚敬, 贾绍义主编. -- 4 版.
-- 北京: 高等教育出版社, 2022. 12 (2023. 2 重印)
ISBN 978-7-04-059284-9

I. ①化… II. ①柴… ②贾… III. ①化工原理-教材 IV. ①TQ02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 154704 号

HUAGONG YUANLI

策划编辑	翟 怡	责任编辑	翟 怡	封面设计	王 洋	版式设计	张 杰
责任绘图	黄云燕	责任校对	刘丽娴	责任印制	韩 刚		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街 4 号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	辽宁虎驰科技传媒有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	27.25	版 次	2005 年 6 月第 1 版
字 数	560 千字		2022 年 12 月第 4 版
购书热线	010-58581118	印 次	2023 年 2 月第 2 次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	49.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 59284-00

序



近年来,在国家不断加大对教育的政策支持,推动高等教育内涵式发展,主动应对新一轮科技革命和产业变革挑战的大背景下,我国的化工高等教育得到快速发展。服务国家战略和区域发展需求,深化工程教育改革,推动新工科建设的“再深化、再拓展、再突破、再出发”,成为我国化工高等教育改革与发展的一种必然。

新工科以“应对变化、塑造未来”为建设理念,以“继承与创新、交叉与融合、协调与共享”为主要途径,培养多元化、创新型卓越工程人才。为此,加强多学科의 交叉融合、促进教学组织模式的变革创新、建立以项目为链条的模块化课程体系、探讨强化工程思维和创造思维的项目式教学模式,以培养学生的问题求解能力与管控能力、分析与解决复杂工程问题的能力,是当今深化教学内容与教学方法改革、加强课程建设与教材建设的重要抓手。

教材是构成课程的主要元素之一。传统的教学模式以教师为中心,以知识传授为导向,此时教材只是知识的载体,教学以讲授教材的内容为核心;而新工科倡导的是以学生为中心,以能力培养为导向,此时教材的功能发生转变,从单纯的知识载体变成了学生自主学习的指南,教材不再是单纯的一本教科书,而应是包括各类案例素材、辅助阅读材料、在线学习网站等的一套完整系统,这也是当今教材建设的主导方向。

为与上述发展需求相适应,在高等教育出版社的建议与指导下,由天津大学柴诚敬、贾绍义两位教授领衔的教材编写团队,对该校编写的《化工原理》进行了新一轮修订,由此形成了第四版教材。新版教材内容先进、体系新颖、结构严谨、资源丰富,并注重对学生的工程实践能力、分析与解决复杂工程问题能力的培养。可以相信,该教材的出版发行,必将受到广大读者的欢迎与好评。

王静康

中国工程院院士、天津大学教授

2022年6月

第四版前言



本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,第一版和第二版分别为普通高等教育“十五”和“十一五”国家级规划教材。本书自问世以来,受到同行和读者的热情支持、鼓励和认可,总体反映良好。此次修订的总体思路是,在保持原书框架结构和特色风格的前提下优化教材内容;贯彻落实《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》的相关要求,有机融入课程思政元素,把立德树人贯穿教材修订全过程;以二维码的形式配套数字化资源,以适应新形势下教材建设和课程教学的需要。

第四版教材主要修订内容如下:

(1) 紧密跟踪化工领域科技进展和最新研究成果,对部分内容进行充实与更新,以体现教材的先进性;

(2) 对部分例题做适当调整,结合工程实际,加强解题分析,以提高学生分析与解决问题的能力;

(3) 对部分习题做适当调整,力求体现工程背景,适当补充综合性习题,按照“基础习题”和“综合习题”的顺序编排,以提高习题的客观性与适应性;

(4) 增加“课程思政”内容,在书中以媒体素材形式展现,以全面落实“课程思政”的任务要求;

(5) 增加“案例解析”内容,在书中以媒体素材形式展现,以提高学生的工程实践能力和解决复杂工程问题的能力;

(6) 增加“附录拓展”内容,在附录中以媒体素材形式展现,以拓展附录的数据来源,并使学生初步掌握相关标准的使用方法。

教材修订工作基本上由各章的原执笔者分别负责完成,根据工作需要适当补充了新的编者。具体分工如下:柴诚敬(绪论、流体输送机械、蒸馏、下册附录)、张国亮(流体流动、其他分离方法)、夏清(非均相混合物分离及固体流态化、固体物料的干燥)、韩煦(液体搅拌、非均相混合物分离及固体流态化)、刘明言(传热、液-液萃取和液-固浸取)、张凤宝(传热、液-液萃取和液-固浸取)、马永丽(传热、液-液萃取和液-固浸取)、李阳(蒸发、流体流动)、贾绍义(上册附录、传质与分离过程概论、气体吸收)。本书由柴诚敬、贾绍义担任主编,负责审阅定稿。



在本书的修订过程中,得到中国天辰工程有限公司相关技术人员、天津大学化工学院有关教师的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢!

编 者
2022 年 6 月

第三版前言



本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,第一版和第二版分别为普通高等教育“十五”和“十一五”国家级规划教材。本书自问世以来,受到业界和读者的热情支持、鼓励和认可,总体反映良好。根据十多年来教学实践的检验,并考虑到学科的最新进展和课程教学的资源化需求,此次修订在保持原总体结构和特色风格的前提下,对部分内容进行删减、调整、更新和充实。

第三版教材主要修订内容如下:

(1) 对有关单元过程进一步加强了研究重点、发展前沿、强化途径、节能措施等内容的介绍,以启迪读者的创新思维;

(2) 对某些例题做适当的调整,结合工程实际,加强案例分析,突出应用型人才与创新能力的培养;

(3) 对某些章节的内容顺序做了局部调整,同时对工程上已少用的内容做了删除或精简;

(4) 附录中更新了部分内容;

(5) 在出版纸质教材的同时,建立数字课程网站,纸质教材与数字课程网站的教学资源相链接。

本次修订工作由各章的原执笔者承担,他们是柴诚敬(绪论、流体输送机械、液体搅拌、蒸发、蒸馏、下册附录)、张国亮(流体流动、其他分离过程)、夏清(非均相混合物分离及固体流态化、固体物料的干燥)、张凤宝(传热、液-液萃取和液-固萃取)、刘明言(传热)、贾绍义(上册附录、传质与分离过程概论、气体吸收),柴诚敬、贾绍义担任主编。

衷心地感谢天津大学化学工程学院的同事在本书修订工作中给予的热情支持和帮助。

编者

2016年4月

第二版前言



本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,第一版为普通高等教育“十五”国家级规划教材。本书第一版自问世以来,受到同行的热情支持、鼓励和认可,总体反映良好。根据几年来教学实践的检验,并考虑到学科的最新进展,此次修订中,在保持原总体结构和特色风格的前提下,对部分内容进行了删减、调整、更新和充实。

第二版教材主要修订内容如下:

(1) 对有关单元过程进一步加强了研究重点、发展前沿、强化途径、节能措施等内容的介绍,以启迪读者的创新思维;

(2) 在相关单元过程中补充了具有工程背景、体现工程应用、有利于加深对基础理论理解的例题,以期读者在获取知识的同时提高工程能力;

(3) 增加了部分内容,某些章节的内容顺序做了局部调整,同时对工程上已少用的内容做了删除或精简;

(4) 附录中增加和更新了部分内容。

本次修订工作由各章的原执笔者承担,他们是柴诚敬(绪论、流体输送机械、液体搅拌、蒸发、蒸馏、下册附录)、张国亮(流体流动、其他分离过程)、夏清(非均相混合物分离及固体流态化、固体物料的干燥)、张凤宝(传热、液-液萃取和液-固萃取)、刘明言(传热)、贾绍义(上册附录、传质与分离过程概论、气体吸收)。

感谢天津大学化学工程学院的同事在本书修订工作中给予的热情支持和帮助。

编 者

2009年12月

第一版前言



根据现代科学技术飞速发展对高等化工专门人才“知识、能力和综合素质”的要求,新编教材以“加强基础,拓宽知识面,培养学生的创新能力”为宗旨,坚持“面向 21 世纪的教学内容和课程体系改革”的主导思想,力求在内容和体系上有新意。

考虑到生物工程、制药工程、环境工程、食品工程等不同类型专业的需要,新编教材不仅拓展了内容,增加了新的知识点(如非牛顿流体的流动和传热、生物溶液的浓缩、冷冻干燥及固体浸取等),而且注意吸收本学科领域最新科技成果,及时反映学科发展的前沿,力求达到博而精,实现科学性、先进性和适用性的有机统一。

本教材以化工传递过程的基本理论和工程方法论为两条主线,突出工程学科的特点,系统而简明地阐述了化工单元操作的基本原理、过程计算、典型设备的结构特点及性能、过程或设备的强化途径等。全书分上、下两册出版。上册除绪论和附录外,包括流体流动、流体输送机械、非均相混合物分离及固体流态化、液体搅拌、传热和蒸发;下册包括传质与分离过程概论、气体吸收、蒸馏、萃取、干燥及其他分离过程(结晶、膜分离及吸附等)。

本教材在编写过程中,注意吸收我校在长期教材建设方面的经验和成果,按照学科的发展和认识规律,由浅入深、循序渐进、层次清晰、难点分散、理论联系实际,力求概念准确、论述严谨、可读性强。每章开篇有学习指导,且编入适量具有工程背景的实例、习题和思考题,有利于启迪思维,增强工程观念和创新意识,便于教与学。

本书可作为高等学校化工类及相关专业(化工、石油化工、生物、制药、环境、食品、材料、冶金等)的教材,也可供有关部门从事科研、设计、生产及管理工作的科技人员参考。

本书主编柴诚敬。参加各章编写工作的有:柴诚敬(绪论、流体输送机械、液体搅拌、蒸发、蒸馏)、张国亮(流体流动、其他分离过程)、夏清(非均相混合物分离及固体流态化、干燥)、张凤宝(传热、液-液萃取和液-固萃取)、刘明言(传热)、贾绍义(附录、传质与分离过程概论、气体吸收)。王军、马红钦、吴松海、张裕卿、杨晓霞、张纓、姜峰等教师参加部分文字加工、素材搜集与制作等工作。在本书编写过程中,化工系的有关教师给予热情关心和支持,姚玉英、陈常贵等老师给予了具体的帮助,在此表示衷心的感谢。



本书承蒙清华大学蒋维钧教授主审,对书稿提出许多宝贵意见,在此致以诚挚的感谢。

由于编者水平所限,书中不妥之处甚至错误在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

2005 年 1 月

目 录



绪论	1
0.1 化工原理课程的内容和教学要求	1
0.2 物理量的单位和量纲	4
习题	8
思考题	8
第一章 流体流动	9
1.1 流体的重要性质	10
1.1.1 连续介质假定	10
1.1.2 流体的密度与比体积	10
1.1.3 流体的黏性	12
1.2 流体静力学	15
1.2.1 作用在流体上的力	15
1.2.2 静止流体的压力特性	15
1.2.3 流体静力学方程	17
1.2.4 流体静力学方程的应用	19
1.3 流体流动概述	24
1.3.1 流动体系的分类	24
1.3.2 流量与平均流速	25
1.3.3 流体流动的类型	27
1.4 流体流动的基本方程	30
1.4.1 连续性方程	30
1.4.2 机械能衡算方程	32
1.4.3 机械能衡算方程的应用	38
1.5 流体的动量传递现象	43
1.5.1 层流与分子动量传递	44
1.5.2 湍流特性与涡流动量传递	48



1.5.3	边界层与边界层分离现象	54
1.6	流体在管内流动的阻力	57
1.6.1	管内流动阻力的分类	57
1.6.2	流体在直管中的摩擦阻力	58
1.6.3	管路中的局部阻力	67
1.6.4	管路系统的总能量损失	69
1.7	管路计算	72
1.7.1	简单管路	73
1.7.2	复杂管路	77
1.7.3	可压缩流体管路的计算	81
1.8	流速和流量的测量	83
1.8.1	测速管	83
1.8.2	孔板流量计	85
1.8.3	文丘里流量计	88
1.8.4	转子流量计	90
1.9	非牛顿流体的流动	92
1.9.1	非牛顿流体的流动特性	92
1.9.2	幂律流体在管内流动的阻力	93
	习题	96
	思考题	101
	本章主要符号说明	103

第二章 流体输送机械

105

2.1	流体输送机械概述	105
2.1.1	流体输送机械的作用	105
2.1.2	流体输送机械的分类	108
2.2	离心泵	108
2.2.1	离心泵的工作原理和基本结构	108
2.2.2	离心泵的基本方程——能量方程	111
2.2.3	离心泵的性能参数与特性曲线	115
2.2.4	离心泵在管路中的运行	122
2.2.5	离心泵的类型与选择	129
2.3	其他类型化工用泵	136
2.3.1	往复泵	136
2.3.2	回转式泵	140

2.3.3	旋涡泵	141
2.3.4	常用液体输送机械性能比较	142
2.3.5	液体输送机械的发展趋势	143
2.4	气体输送机械	143
2.4.1	气体输送机械的分类	143
2.4.2	离心通风机、离心鼓风机和离心压缩机	143
2.4.3	往复压缩机	146
2.4.4	回转鼓风机、压缩机	152
2.4.5	真空泵	153
2.4.6	常用气体输送机械的性能比较	155
	习题	157
	思考题	160
	本章主要符号说明	161

第三章 非均相混合物分离及固体流态化 163

3.1	沉降分离原理及设备	164
3.1.1	颗粒相对于流体的运动	164
3.1.2	重力沉降	169
3.1.3	离心沉降	176
3.2	过滤分离原理及设备	186
3.2.1	流体通过固体颗粒床层的流动	186
3.2.2	过滤操作的原理	191
3.2.3	过滤过程的物料衡算	193
3.2.4	过滤基本方程	195
3.2.5	恒压过滤	198
3.2.6	恒速过滤与先恒速后恒压的过滤	200
3.2.7	过滤常数的测定	202
3.2.8	过滤设备	204
3.2.9	滤饼的洗涤	208
3.2.10	过滤机的生产能力	209
3.3	离心机	213
3.3.1	一般概念	213
3.3.2	离心机的结构与操作简介	213
3.4	固体流态化	216
3.4.1	流态化的基本概念	216

3.4.2 流化床的流体力学特性	219
3.4.3 流化床的浓相区高度与分离高度	224
3.4.4 流化质量及提高流化质量的措施	225
3.4.5 气力输送简介	227
习题	230
思考题	232
本章主要符号说明	232

第四章 液体搅拌

235

4.1 搅拌器的性能和混合机理	236
4.1.1 搅拌设备	236
4.1.2 搅拌作用下流体的流动	239
4.1.3 混合机理	243
4.1.4 搅拌器的选型和发展趋势	244
4.2 搅拌功率	246
4.2.1 搅拌功率的量纲为 1 数群关联式	246
4.2.2 均相物系搅拌功率的计算	247
4.2.3 非均相物系搅拌功率的计算	250
4.2.4 非牛顿流体的搅拌功率	252
4.2.5 搅拌功率的经验公式	253
4.3 搅拌设备的放大	254
习题	257
思考题	258
本章主要符号说明	258

第五章 传热

260

5.1 传热过程概述	261
5.1.1 传热的基本方式	261
5.1.2 传热过程中冷、热流体的(接触)热交换方式及其对应的 换热器	265
5.1.3 载热体及其选择	267
5.2 热传导	267
5.2.1 平壁的一维稳态热传导	268
5.2.2 圆筒壁的一维稳态热传导	272

5.2.3	常见的绝热材料	274
5.3	对流传热	275
5.3.1	对流传热机理和对流传热系数	275
5.3.2	对流传热的量纲分析	278
5.3.3	流体无相变时的对流传热系数	282
5.3.4	流体有相变时的对流传热系数	288
5.4	辐射传热	295
5.4.1	辐射传热的基本概念和定律	296
5.4.2	两固体间的辐射传热	299
5.4.3	对流和辐射联合传热	302
5.5	换热器的传热计算	304
5.5.1	热平衡方程	304
5.5.2	总传热速率微分方程和总传热系数	305
5.5.3	传热计算方法	309
5.6	换热器	319
5.6.1	间壁式换热器的结构型式	320
5.6.2	换热器传热过程的强化	328
5.6.3	管壳式换热器的设计和选型	330
习题		339
思考题		342
本章主要符号说明		342

第六章 蒸发

345

6.1	蒸发过程概述	345
6.2	蒸发设备	347
6.2.1	循环型蒸发器	347
6.2.2	单程型蒸发器	352
6.2.3	蒸发设备和蒸发技术的进展	355
6.2.4	蒸发器的选型	356
6.2.5	蒸发器的辅助设备	357
6.3	单效蒸发	358
6.3.1	物料衡算与热量衡算	358
6.3.2	温度差损失及传热平均温度差	362
6.3.3	蒸发器的传热面积	365
6.3.4	蒸发器的生产强度	365
6.3.5	加热蒸汽的经济性和蒸发过程的节能措施	367

6.4 多效蒸发	371
6.4.1 多效蒸发的流程	371
6.4.2 多效蒸发的计算	372
6.4.3 多效蒸发与单效蒸发的比较	375
6.4.4 多效蒸发的适宜效数	376
6.5 生物溶液的增浓	376
6.5.1 生物溶液的蒸发	376
6.5.2 冷冻浓缩	377
习题	380
思考题	381
本章主要符号说明	381

附录

383

一、中华人民共和国法定计量单位	383
二、常用单位的换算	384
三、某些气体的重要物理性质	387
四、某些液体的重要物理性质	388
五、干空气的物理性质(101.3 kPa)	390
六、水的物理性质	391
七、水的饱和蒸气压($-20\sim 100\text{ }^{\circ}\text{C}$)	392
八、饱和水蒸气表(以压力为准,单位 kPa)	393
九、某些液体的导热系数	395
十、某些气体和蒸气的导热系数	397
十一、某些固体材料的导热系数	398
十二、常用固体材料的密度和比热容	399
十三、壁面污垢热阻(污垢系数)	400
十四、无机盐水溶液的沸点(101.3 kPa)	401
十五、IS 型单级单吸离心泵性能表(摘录)	402
十六、4-72 型离心通风机规格(摘录)	405
十七、管子规格	406
十八、管壳式换热器系列标准(摘录)	408
十九、管壳式换热器总传热系数 K 的推荐值	412

参考书目

415

绪 论



0.1 化工原理课程的内容和教学要求



演示文稿

化工原理课程是化工类各专业(包括化工、石油、生物、制药、轻工、食品、环境、材料等)重要的技术基础课。它是综合运用数学、物理、化学等基础知识,分析和解决化学加工类生产中各种物理过程问题的工程学科,承担着工程科学与工程技术的双重教育任务。

一、化工原理课程内容

对原料进行化学加工获得有用产品的过程称为化工生产过程。例如,用乙烯生产高压聚乙烯需经过气体压缩、热量交换、化学反应、分离、造粒等一系列过程;抗生素(又称抗菌素)的整个生产工艺过程可分为上游(包括菌种保存、选育、纯化、孢子制备、种子培育和发酵)、下游(包括发酵液的过滤、预处理、抗生素的提取和纯化)和成品(主要指制剂和包装)等阶段。由于产品、原料的多样性及生产过程的复杂性,形成了数以万计的化工生产工艺过程。综观纷杂众多的化工生产过程,都是由化学反应和物理操作有机组合而成的。其中,化学反应及其设备是化工生产的核心,该部分内容由“反应工程”课程来研究。物理操作则起到为化学反应准备必要条件及将反应产物分离提纯而获得有用产品的作用。这些物理操作在整个化工生产中发挥着极其重要的作用,在很大程度上决定了生产过程的经济性和生产技术的先进性。这些物理操作统称为化工单元操作,简称单元操作。“化工原理”是研究单元操作共性的课程。

需要强调指出,随着生产的发展和技术的进步,许多单元操作已利用到化学反应,如化学吸收、反应精馏、反应萃取等,从而使得过程速率提高,设备台数减少,缩短了生产工艺流程。

“化工原理”是沿用 1923 年世界上第一部系统阐述单元操作物理化学原理及定量计算方法的著作“Principles of Chemical Engineering”的名称,从以产品来划分的化工生产工艺中抽象出单元操作,是认识上的一个飞跃,从而奠定了化学工程作为一门独立工程学科的基础。化学工程是研究化学工业和其他过程工业生产中所进行的化学过程和物理过程共同规律的一门工程学科。20 世纪初,对于化学工程的认识仅限于单元操作。



我国于 20 世纪 20 年代开办了化学工程系,也开出了化工原理课程。1949 年以后,我国先后出版了以单元操作为主线的《化工原理》《化工过程及设备》《化工操作过程原理与设备》等教材。目前,大多数课程和教材仍沿用“化工原理”这个名称。

20 世纪 60 年代“三传一反”概念的提出,开辟了化学工程发展过程的第二个历程。计算机应用技术的快速发展,使化学工程成为更完整的体系,并推向了“过程优化集成”“分子模拟”的新阶段。随着科学技术的高速发展,化学工程与相邻学科相融合,逐渐形成了若干新的分支与生长点,诸如:生物化学工程、分子化学工程、环境化学工程、能源化学工程、计算化学工程、软化学工程、微电子化学工程等。上述新兴产业与学科的发展,推动了特殊领域化学工程的进步,同时,也拓宽了化工原理课程的研究内容。

二、单元操作的分类和特点

1. 单元操作的分类

各种单元操作根据不同的物理化学原理,采用相应的设备,达到各自的工艺目的。对于单元操作,可从不同角度加以分类。根据化工中常用单元操作所遵循的规律和工程目的,可将其划分为表 0-1 所列的主要类型。除表中所列之外,还有热力过程(制冷)、粉体或机械过程(粉碎、分级)等单元操作。

表 0-1 化工中常用单元操作的主要类型

类别	单元操作	目的	原理	传递过程
流体动力过程	流体输送	液体、气体的输送	输入机械能	动量传递
	沉降	非均相混合物分离	密度差引起的相对运动	
	过滤	非均相混合物分离	介质对不同尺寸颗粒的截留	
	搅拌	混合或分散	输入机械能	
传热过程	换热	加热、冷却或变相态	利用温度差交换热量	热量传递
	蒸发	溶剂与不挥发溶质分离	供热汽化溶剂,并将其及时移除	
传质过程	蒸(精)馏	液体均相混合物分离	各组挥发度的差异	质量传递
	气体吸收	气体均相混合物分离	各组分在溶剂中溶解度不同	
	萃取	液态均相混合物分离	各组分在萃取剂中溶解度不同	
	浸取	用溶剂从固体中提取物料	固体中组分在溶剂中溶解度不同	
	吸附	流体均相混合物分离	固体吸附剂对组分吸附力不同	
	离子交换膜分离	从液体中提取某些离子 流体均相混合物分离	离子交换剂的交换离子 固体或液体膜的截留	
热质传递过程	干燥	固体物料去湿	供热汽化液体,并将其及时移除	热质同时传递
	增、减湿	调节控制气体中水汽含量	气体与不同温度的水接触	
	结晶	从溶液中析出溶质晶体	利用物质溶解度的差异	

新产品、新工艺的开发或绿色生产工艺的实现,对物理过程提出了一些特殊要求,又不断地发展出新的单元操作或化工技术,如参数泵分离、电磁分离、超临界技术和纳米技术等。同时,以节约能耗、提高效率或洁净无污染及安全生产为特点的集成化工

艺(如反应精馏、反应膜分离、萃取精馏、多塔精馏系统的优化热集成等)将是未来的发展趋势。

2. 单元操作的特点

单元操作是组成各种化工生产过程,完成一定加工目的的过程。同一单元操作在不同的生产过程中遵循相同的过程规律,但在操作条件及设备类型(或结构)方面会有很大差别。另一方面,对于同样的工程目的,可采用不同的单元操作来实现。例如,一种均相液态混合物中组分的分离,既可用精馏方法,也可用萃取方法,还可用结晶或膜分离方法。究竟采用什么方法,要根据物料特性、工艺要求和综合技术经济分析作出抉择。

随着对单元操作研究的不断深入,人们逐渐发现若干个单元操作之间存在着共性。从本质上讲,所有的单元操作都可分解为动量传递、热量传递、质量传递这三种传递过程和它们的结合。三种传递过程中存在着类似的规律和内在的联系。“三传理论”的建立,是单元操作在理论上的进一步发展和深化。传递过程是单元操作的基础,从理论上揭示单元操作的原理,并为所研究的过程提供数学模型。传递过程是联系各单元操作的一条主线。

单元操作的研究内容包括“过程”和“设备”两个方面,故单元操作又称为“化工过程和设备”。“化工原理”是研究各单元操作的基本原理,所运用的典型设备结构和工艺尺寸设计,过程强化和设备选型的共性问题。

三、化工原理课程的研究方法

本课程是一门实践性很强的工程学科,在长期的发展过程中,形成了两种基本的研究方法。

1. 实验研究方法(经验法)

实验研究方法一般用量纲分析和相似论为指导,依靠实验来确定过程变量之间的关系,通过量纲为1数群(或称准数)构成的关系式来表达。它是一种工程上通用的基本方法。

2. 数学模型方法(半经验半理论方法)

数学模型方法是在对实际过程的机理进行深入分析的基础上,在掌握过程本质的前提下,作出某种合理简化,建立物理模型,进行数学描述,得出数学模型,并通过实验确定模型参数。

如果一个物理过程的影响因素较少,各参数之间的关系比较简单,能够建立数学方程并能直接求解,则称为解析法。

需要强调指出,在计算机数学模拟技术快速发展的今天,实验研究方法仍不失其重要性,因为即使采用数学模型方法,模型参数的确定还是需通过实验来完成。

研究工程问题的方法是联系各单元操作的另一条主线。

四、化工过程计算的理论基础

化工过程计算可分为设计型计算和操作型计算两类。不同类型计算的处理方法各有特点,但是不管何种计算都是以质量守恒、能量守恒、平衡关系和速率关系为基础的。上述四种基本关系将在有关章节陆续介绍。

五、化工原理课程的教学要求

本课程在化工类各专业(包括化工、石油、生物、制药、轻工、食品、环境、材料等)的专门创新人才培养中具有举足轻重的地位。在教学的全过程中,应注重体现习近平新时代中国特色社会主义思想,引导学生树立实事求是的科学态度,提高科学思维能力,增强分析问题、解决问题的实践本领。同时,应强调对学生工程观点、安全理念、定量运算、实验技能及设计能力的培养,强调理论联系实际,增强创新意识。

具体地说,学生在学习本课程时,应注意以下几个方面能力的培养:

(1) 单元操作和设备选择的能力 根据生产工艺要求和物料特性,合理地选择单元操作及相应的设备。

(2) 工程设计的能力 学习工艺过程计算和设备设计。当缺乏现成数据时,能够从网络或资料中查取,实验测取或到生产现场查定。

(3) 操作和调节生产过程的能力 学习如何操作和调节生产过程,使之达到整体优化。

(4) 过程开发或科学研究的能力 学习运用物理或物理化学原理去选择或开发单元操作,进而组织一个生产工艺过程。

(5) 实验能力 学习实验设计、单元操作实验、数据处理、误差分析方法,提高动手能力和实验技能。

将可能变现实,实现工程目的,这是综合创造能力的体现。

每学完一章(或单元操作)后,希望学生能从如下三个方面进行总结,即基础理论(原理及规律)、实验技术(理论及技能)及工程应用(工程方法及应用实例),以达到巩固知识、提高能力的效果。

0.2 物理量的单位和量纲

任何物理量的大小都是由数字和单位联合来表达的,二者缺一不可。例如,钢管长度为2 m,“2”和“m”二者缺任何一项均不能构成长度这个物理量。

一、单位和单位制度

在工程和科学中,由于历史、地区及学科的不同,单位制度有不同的分类方法。



1. 基本单位和导出单位

一般选择几个独立的物理量(如质量、长度、时间、温度等),根据使用方便的原则规定出它们的单位,这些选择的物理量称为基本物理量,其单位称为基本单位。其他的物理量(如速度、加速度、密度等)的单位则根据其本身的物理意义,由有关基本单位组合而成,这种组合单位称为导出单位。

2. 绝对单位制和重力单位(工程单位)制

绝对单位制以长度、质量、时间为基本物理量,力是导出物理量,其单位为导出单位;重力单位制以长度、时间和力为基本物理量,质量是导出物理量,其单位为导出单位。力和质量的关系用牛顿第二定律相关联,即

$$F=ma \quad (0-1)$$

式中 F ——作用在物体上的力;

m ——物体的质量;

a ——物体在作用力方向上的加速度。

上述两种单位制中又有米制单位与英制单位之分。

3. 国际单位制(SI)

1960年10月第十一届国际计量大会通过了一种新的单位制度,称为国际单位制,其代号为SI,它是米千克秒单位制(MKS单位制)的引申。由于SI单位具有“通用性”和“一贯性”的优点,在国际上迅速得到推广。

4. 中华人民共和国法定计量单位(简称法定单位制)

我国的法定计量单位除SI的基本单位、辅助单位及导出单位外,又规定了一些我国选定的单位(部分单位及其符号详见附录一)。例如,时间可以用分(min)、小时(h)、日(d);质量还可以用吨(t);长度可以用海里(n mile)等。

本套教材中采用法定单位制。在少数例题与习题中有意识地编入一些非法定单位,目的是让读者练习单位之间的换算。

二、单位换算

1. 物理量的单位换算

同一物理量,若采用不同的单位则数值就不相同。以一个最简单的物理量为例,圆形反应器的直径为1 m,在厘米克秒单位制中,单位为cm,其值为100;而在英制中,其单位为ft,其值为3.2808。它们之间的换算关系为

$$\text{反应器的直径} \quad D=1 \text{ m}=100 \text{ cm}=3.2808 \text{ ft}$$

同理,重力加速度 g 在不同单位制之间的换算关系为

$$\text{重力加速度} \quad g=9.81 \text{ m/s}^2=981 \text{ cm/s}^2=32.18 \text{ ft/s}^2$$

彼此相等而单位不同的两个同名物理量(包括单位在内)的比值称为换算因子。如1 m和100 cm的换算因子为100 cm/m。常用物理量的单位换算关系可查附录二。

若查不到一个导出物理量的单位换算关系,则从该导出单位的基本单位换算入手,采用单位之间的换算因子与基本单位相乘或相除的方法,以消去原单位而引入新单位。具体换算过程见例 0-1。

◆ 例 0-1 某物质的比定压热容 $c_p = 1.00 \text{ BTU}/(\text{lb} \cdot ^\circ\text{F})$, 试从基本单位换算入手, 将其换算为 SI 单位, 即 $\text{kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

解: 从本教材附录中查出基本物理量的换算关系为

$$1 \text{ BTU} = 1.055 \text{ kJ}$$

$$1 \text{ lb} = 0.4536 \text{ kg}$$

$$1 ^\circ\text{F} = 5/9 ^\circ\text{C}$$

$$\text{则 } c_p = 1.00 \left(\frac{\text{BTU}}{\text{lb} \cdot ^\circ\text{F}} \right) \left(\frac{1 \text{ lb}}{0.4536 \text{ kg}} \right) \left(\frac{1.055 \text{ kJ}}{1 \text{ BTU}} \right) \left(\frac{1 ^\circ\text{F}}{5/9 ^\circ\text{C}} \right) = 4.187 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$$

2. 经验公式(或数字公式)的单位换算

化工计算中常遇到的公式有两类:

一类为物理方程,它是根据物理规律建立起来的,如前述式(0-1)。物理方程遵循单位或量纲一致的原则。同一物理方程中绝对不允许采用两种单位制。

另一类为经验方程,它是根据实验数据整理而成的公式,式中各物理量的符号只代表指定单位制的数据部分,因而经验公式又称数字公式。当所给物理量的单位与经验公式指定的单位制不相同,则需要进行单位换算。可采用两种方式进行单位换算:将诸物理量的数据换算成经验公式中指定的单位后,再分别代入经验公式进行运算;若经验公式需经常使用,对大量的数据进行单位换算很烦琐,则可将公式加以变换,使式中各符号都采用所希望的单位制。换算方法见例 0-2。

◆ 例 0-2 清水在圆管内对管壁的强制湍流对流传热系数可用下面经验公式表示,即

$$\alpha = 180 \times (1 + 2.93 \times 10^{-3} T) u^{0.8} d^{-0.2}$$

式中 α ——对流传热系数, $\text{BTU}/(\text{ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F})$;

T ——热力学温度, K;

u ——水的流速, ft/s ;

d ——圆管内径, in。

试将式中各物理量的单位换算为 SI 单位,即 α 为 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, T 为 K, u 为 m/s , d 为 m。

解: 本题为经验公式的单位换算。经验公式单位换算的基本要点是:找出式中每个物理量新旧单位的换算关系,导出物理量“数字”表达式,然后代入经验公式并整理,便将式中各物理量都变为所希望的单位。本例的具体计算过程如下。

(1) 从附录查出经验公式当中有关物理量新旧单位之间的换算关系为

$$1 \text{ BTU}/(\text{ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}) = 5.678 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

$$1 \text{ ft} = 0.3048 \text{ m}$$

$$1 \text{ in} = 2.54 \times 10^{-2} \text{ m}$$

热力学温度 T 及时间 θ 不必换算。

(2) 将原物理量的符号加上“'”以代表新单位的符号,导出原符号的“数字”表达式。

$$\alpha \frac{\text{BTU}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}} = \alpha' \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

因而

$$\alpha = \alpha' \left[\frac{\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}}{\frac{\text{BTU}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}}} \right] \left[\frac{1 \frac{\text{BTU}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}}}{5.678 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} \right] = \frac{\alpha'}{5.678}$$

同理

$$u = u' \left(\frac{\text{m/s}}{\text{ft/s}} \right) \left(\frac{1 \text{ ft/s}}{0.3048 \text{ m/s}} \right) = 3.2808 u'$$

$$d = d' \left(\frac{\text{m}}{\text{in}} \right) \left(\frac{1 \text{ in}}{2.54 \times 10^{-2} \text{ m}} \right) = 39.37 d'$$

(3) 将以上关系式代入原经验公式,得

$$\frac{\alpha'}{5.678} = 180 \times (1 + 2.93 \times 10^{-3} T) (3.2808 u')^{0.8} (39.37 d')^{-0.2}$$

经整理得

$$\alpha' = 1268.3 \times (1 + 2.93 \times 10^{-3} T) (u')^{0.8} (d')^{-0.2}$$

去掉符号上标“'”,得

$$\alpha = 1268.3 \times (1 + 2.93 \times 10^{-3} T) u^{0.8} d^{-0.2}$$

应予指出,经验公式中物理量的指数是表明该物理量对过程的影响程度,与单位制无关,因而经过单位换算后,经验公式中各物理量的指数均不发生变化。

三、物理量的量纲

用一定单位制的基本物理量来表示某一物理量称为该物理量的量纲。量纲是用来表示物理量类别的符号。物理量的量纲分为基本量纲和导出量纲。基本量纲即人为选定的独立量纲。例如,在国际单位制中,基本物理量质量、长度、时间与热力学温度的量纲分别用 M 、 L 、 T 与 Θ 表示。其他一切物理量的量纲均由这四个量纲的组合来表示,如速度 $[u] = LT^{-1}$ 、压力 $[p] = ML^{-1}T^{-2}$ 、密度 $[\rho] = ML^{-3}$, 这些均为导出量纲。

物理量的量纲与单位不同,如长度的单位可以为 m 、 cm 或 mm ,但其量纲只能为 L 。

量纲表达式中所有量纲指数均为零的量,称为量纲为 1 的量或量纲为 1 的数群。判断流体流动类型的雷诺数 Re 即为量纲为 1 的数群。量纲一致性原则是量纲分析的基础。

量纲分析是工程上广泛采用的有力工具。采用量纲分析方法可将影响某物理现象的多个变量组合成量纲为 1 的数群,数群数少于原来的变量数,从而可减少实验的工作量,并使实验结果便于推广。



习题

1. 从基本单位换算入手,将下列物理量的单位换算为 SI 单位。

(1) 水的黏度 $\mu=0.00856 \text{ g}/(\text{cm}\cdot\text{s})$

(2) 密度 $\rho=138.6 \text{ kgf}\cdot\text{s}^2/\text{m}^4$

(3) 某物质的比定压热容 $c_p=0.24 \text{ BTU}/(\text{lb}\cdot^\circ\text{F})$

(4) 传质系数 $K_G=34.2 \text{ kmol}/(\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{atm})$

(5) 表面张力 $\sigma=74 \text{ dyn}/\text{cm}$

(6) 导热系数 $\lambda=1 \text{ kcal}/(\text{m}\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C})$

2. 乱堆 25 mm 拉西环的填料塔用于精馏操作时,等板高度可用下面经验公式计算,即

$$H_E = 3.9A (2.78 \times 10^{-4} G)^B (12.01D)^C (0.3048Z_0)^{1/3} \frac{\alpha \mu_L}{\rho_L}$$

式中 H_E ——等板高度,ft;

G ——气相质量速度, $\text{lb}/(\text{ft}^2\cdot\text{h})$;

D ——塔径,ft;

Z_0 ——每段(即两层液体分布板之间)填料层高度,ft;

α ——相对挥发度,量纲为 1;

μ_L ——液相黏度,cP;

ρ_L ——液相密度, lb/ft^3 。

A 、 B 、 C 为常数,对 25 mm 的拉西环,其数值分别为 0.57、-0.1 及 1.24。

试将上面经验公式中各物理量的单位均换算为 SI 单位。



思考题

1. 何谓单元操作? 如何分类?
2. 联系各单元操作的两条主线是什么?
3. 比较数学模型方法和实验研究方法的区别和联系。
4. 何谓单位换算?
5. 何谓量纲? 量纲分析的基础是什么?

第一章 流体流动

学习指导

一、学习目的

流体流动的基本规律是本课程的重要基础。许多化工单元操作,如流体的输送、流体的分散与混合、非均相流体混合物的分离等都遵循流体流动的基本规律;流体流动与传热、传质之间存在着非常密切的联系和类似性。因此,掌握流体流动的基本规律对于传热和传质的学习也极为重要。

通过本章学习,读者应熟练掌握有关的定义、概念,流体在管内流动的基本原理,并能运用这些原理进行管路设计与分析、能量(或功率)消耗的计算等。

二、学习要点

1. 重点掌握的内容

- (1) 流体静力学方程及其应用;
- (2) 管内流动的连续性方程、机械能衡算方程及其应用;
- (3) 管路阻力(摩擦阻力、局部阻力和总阻力)的计算方法;
- (4) 简单、复杂管路的计算;
- (5) 流速与流量的测量。

2. 学习时应注意的问题

(1) 鉴于本章是本课程的重要基础,而且是读者在学习本课程时首先遇到的内容,因此从一开始就注意学习方法,培养学习兴趣,对于学好本课程具有重要作用。

(2) 本章的核心内容是管内流动的连续性方程、机械能衡算方程,以及阻力系数方程的工程应用,包括管路设计计算、输送机械的选择和能量消耗的计算等。只有通过练习大量习题,才能熟练掌握和运用有关的概念和方法。

(3) 本章内容既涉及流体力学的基本理论,又强调密切结合工程实际。因此在学习本章时,应注意掌握处理复杂工程问题的方法,强化工程观点。

物质的常规聚集状态分为气、液、固三态,气体和液体统称为流体。在化工、石油、生



物、制药、轻工、食品等工业中,所涉及的加工对象(包括原料、半成品与产品)多为流体。这些工业的共同特征是在流体流动过程中进行化学或物理加工,故称为过程工业,相应地把加工流体的设备称为过程设备。因此,流体的流动规律是上述领域的共同基础。

过程工业中进行传热、传质操作的物料大多处在流动状态下,流体的流动状况极大地影响传热和传质过程的速率。因此,流体流动规律又是研究传热、传质的基础。

本章主要讨论流体流动的基本原理,特别是流体在管内流动的规律及其工程应用。

1.1 流体重要性质

1.1.1 连续介质假定

流体是由大量分子组成的,分子之间存在一定的间隙,并且每个分子都处于永不停息的热运动状态中。因此从微观上看,流体是一种非连续介质。但在工程技术领域中,人们感兴趣的是流体的宏观性质,即大量分子的统计平均特性,而不是单个分子的微观运动状况。为此,引入了流体的连续介质假定:将流体视为充满所占空间的、由无数彼此间没有间隙的质点组成的连续介质。所谓流体质点,是由大量分子构成的流体微团,其宏观尺度很小,但远大于分子的平均自由程。基于连续介质假定,流体的物理性质和运动参数(如密度、速度、压力等)都具有连续变化的特性,从而可以利用基于连续函数的数学工具从宏观角度考察和研究流体运动的规律。

但在某些特殊情况下,当所研究的流体尺寸与分子平均自由程的数量级接近时,如高真空稀薄气体、催化剂微孔道内的气体扩散等,就不能再用连续介质假定了。

1.1.2 流体的密度与比体积

一、密度与比体积的定义

单位体积流体所具有的质量称为流体的密度,以符号 ρ 表示。

在流体内的任意点处,取一包围该点的微元体积 ΔV ,该体积所包含的流体质量为 Δm ,则该点的流体密度为

$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} \quad (1-1)$$

若流体为各点密度相同的均质流体,其密度为

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1-1a)$$

式中 ρ ——流体的密度, kg/m^3 ;

m ——流体的质量, kg ;

V ——流体的体积, m^3 。



演示文稿

单位质量流体所具有的体积称为流体的比体积,即

$$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho} \quad (1-1b)$$

式中 v ——流体的比体积, m^3/kg , 数值上等于密度的倒数。

二、纯组分流体的密度

流体的密度可由物理化学手册或有关资料中查得,本书附录中也列有某些常见气体和液体的密度数值。

流体的密度是温度和压力的函数。对于液体,压力对其密度的影响不大(极高压力除外),因此在通常情况下,可近似认为液体的密度是常数,称为不可压缩流体。但温度的变化对液体密度有一定影响。

气体是可压缩流体,它的密度随温度、压力的变化很大。一般在压力不太高,温度不太低时,可按理想气体来处理,即

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \quad (1-2)$$

式中 M ——气体的摩尔质量, kg/kmol ;

p ——气体的绝对压力, Pa ;

T ——气体的热力学温度, K ;

R ——摩尔气体常数,其值为 $8314 \text{ J}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ 。

如果已知某气体在 T_0 、 p_0 条件下的密度 ρ_0 ,则该气体在 T 、 p 条件下的密度 ρ 可按下式计算:

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0 p}{T p_0} \quad (1-2a)$$

三、流体混合物的密度

化工及其他过程工业中所遇到的流体往往是含有若干组分的混合物。在无实测数据时,混合物的密度 ρ_m 可通过一些近似公式进行估算。

对于液体混合物,其组成常用质量分数表示。现以 1 kg 液体混合物为基准,假设各组分的体积在混合前后不变(理想溶液),则 1 kg 液体混合物的体积等于各组分单独存在时体积之和,即

$$\frac{1}{\rho_m} = \sum_{i=1}^n \frac{x_{wi}}{\rho_i} \quad (1-3)$$

式中 ρ_m ——液体混合物的密度, kg/m^3 ;

ρ_i ——液体混合物中 i 组分的密度, kg/m^3 ;

x_{wi} ——液体混合物中 i 组分的质量分数。

对于气体混合物,其组成常用体积分数(或摩尔分数)表示。现以 1 m^3 气体混合物为基准,假设各组分的体积在混合前后不变,则 1 m^3 气体混合物的质量等于各组分的质量之和,即

$$\rho_m = \sum_{i=1}^n \rho_i x_{vi} \quad (1-4)$$

式中 x_{vi} ——气体混合物中 i 组分的体积分数。

气体混合物的密度也可按式(1-2)计算,但该式中的气体摩尔质量 M 应以气体混合物的平均摩尔质量 M_m 代替,即

$$M_m = \sum_{i=1}^n M_i y_i \quad (1-5)$$

式中 M_i ——气体混合物中 i 组分的摩尔质量, kg/kmol;

y_i ——气体混合物中 i 组分的摩尔分数。

1.1.3 流体的黏性

一、流体的易流动性与黏性

流体与固体的显著区别在于它们抵抗外力的能力不同。固体内部分子间距很小,内聚力很大,当外力作用于固体时,它能产生相应的变形以抵抗外力;而流体的分子间距离相对较大、内聚力小,几乎不能承受任何拉力。处于静止状态的流体,即使在很小的切向力作用下,都会发生任意大的变形(即流动),这一性质称为流体的易流动性。

流体静止时虽不能承受切向力,但在运动时,相邻流体层之间则产生相互抵抗的作用力,运动快的流体层对运动慢的流体层施以拖曳力,而运动慢的流体层对运动快的流体层施以阻滞力。这是一对数值相同、方向相反的作用力,称为剪切力或内摩擦力。流体所具有的这种抵抗两层流体相对运动的性质称为流体的黏性。

黏性是流体的固有属性之一,无论流体处于静止状态还是流动状态,都具有黏性。不同种类流体的黏性差异很大,例如,气体的黏性比液体要小;而油和水同为液体,但油的黏性要比水大。

流体黏性的大小可通过如下的牛顿黏性定律来定量描述。

二、牛顿黏性定律

如图 1-1 所示,在两块相距为 h ,平行放置的大平板之间充以某种流体。设平板的面积足够大,以至于平板四周边界的影响可以忽略。固定下板不动,对上板施加一个恒定的切向力(x 方向),则上板以恒定速度 u_0 沿 x 的正方向运动。由于流体黏性的作用,与上板接触的流体黏附于壁面上,并以速度 u_0 随上板一起运动;而板间流体则在剪切力作用下作平行于板面的流动,各层流体的速度 u_x 沿垂直板面的方向向下逐层递减,直至下板壁面处速度为零,即

$$u_x = \frac{u_0}{h} y$$

实验证明:对于多数流体,任意两毗邻流体层之间作用的剪切力 F 与两流体层的速度差 Δu_x 及其作用面积 A 成正比,与两流体层之间的垂直距离 Δy 成反比,即

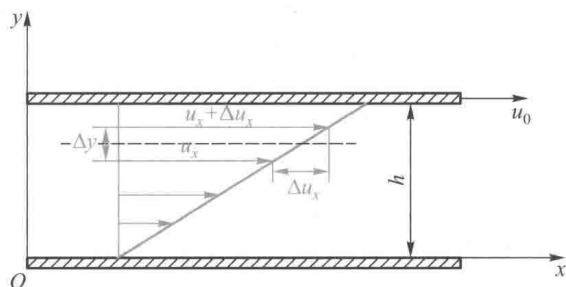


图 1-1 平板间黏性流体的速度变化

$$F = \mu \frac{\Delta u_x}{\Delta y} A$$

单位面积上受到的剪切力称为剪应力,以 τ 表示,则上式可写成

$$\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{\Delta u_x}{\Delta y}$$

当 $\Delta y \rightarrow 0$, 上式变为

$$\tau = \mu \frac{du_x}{dy} \quad (1-6)$$

式中 $\frac{du_x}{dy}$ ——速度梯度,即与流动方向相垂直的 y 方向上流体速度的变化率;

μ ——比例系数,其值随流体不同而异,流体黏性越大,其值越大,故称为流体的黏性系数或动力黏度,简称黏度。

式(1-6)称为牛顿黏性定律。凡遵循式(1-6)的流体称为牛顿流体(Newtonian fluid),否则为非牛顿流体(non-Newtonian fluid)。所有气体和大多数低相对分子质量液体均属牛顿流体,如水、空气等;而某些高分子溶液、悬浮液、泥浆、血液等则属于非牛顿流体。本书所涉及的流体多为牛顿流体,非牛顿流体将在本章 1.9 节讨论。

三、流体的黏度

将式(1-6)写成

$$\mu = \frac{\tau}{\frac{du_x}{dy}}$$

由上式可知,黏度的物理意义是促使流体流动产生单位速度梯度的剪应力,或速度梯度为 1 时,在单位面积上由于流体黏性所产生的内摩擦力的大小。显然,当流体运动时,速度梯度越大之处剪应力亦越大,速度梯度为零之处剪应力亦为零。因此,黏度总是与速度(或速度梯度)相联系,分析静止流体的规律时则不用考虑黏度这一因素。

在 SI 单位中,黏度的单位为

$$[\mu] = \left[\frac{\tau}{du/dy} \right] = \frac{\text{Pa}}{\text{m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}} = \text{Pa} \cdot \text{s}$$

一些常见纯液体和气体的黏度可从本书附录或有关手册中查得,但所查得的黏度数



据往往用其他单位制表示(如 cP)。1 cP=0.01 P, P 是黏度在物理单位制中的导出单位,即

$$[\mu] = \frac{\text{dyn} \cdot \text{cm}^{-2}}{\text{cm} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}} = \frac{\text{dyn} \cdot \text{s}}{\text{cm}^2} = \frac{\text{g}}{\text{cm} \cdot \text{s}} = \text{P}$$

流体的黏性亦可用黏度 μ 与密度 ρ 的比值来表示。该比值称为运动黏度,以 ν 表示,即

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad (1-7)$$

在 SI 单位中, ν 的单位为 m^2/s ; 在物理单位制中, ν 的单位为 cm^2/s (St, 斯托克斯, 简称斯), 1 St(斯)=100 cSt(厘斯)= $10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

黏度是流体的重要物理性质之一,其值可由实验测定,亦可由一些理论和经验公式计算。液体的黏度随温度的升高而减小,而气体的黏度随温度的升高而增大。压力对液体黏度几乎无影响;气体的黏度随压力的增加而略有减小,在一般工程计算中可以忽略,只有在极高或极低的压力下,才需考虑压力对气体黏度的影响。

四、流体混合物的黏度

化工及其他过程工业中经常遇到各种流体的混合物。对于流体混合物的黏度,在缺乏实验数据时可选用适当的经验公式估算。例如,常压气体混合物的黏度可用下式计算:

$$\mu_m = \frac{\sum y_i \mu_i M_i^{1/2}}{\sum y_i M_i^{1/2}} \quad (1-8)$$

式中 μ_m ——气体混合物的黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;
 y_i ——气体混合物中 i 组分的摩尔分数;
 μ_i ——同温度下纯组分 i 的黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$ 。

对于非缔合液体混合物的黏度,可用下式计算:

$$\lg \mu_m = \sum x_i \lg \mu_i \quad (1-9)$$

式中 μ_m ——液体混合物的黏度, $\text{Pa} \cdot \text{s}$;
 x_i ——液体混合物中 i 组分的摩尔分数。

五、理想流体

实际流体都是有黏性的,称为黏性流体。完全没有黏性($\mu=0$)的流体称为理想流体,它是客观上并不存在的假想的流体模型。

引入理想流体的概念,对研究实际流体有着很重要的作用。这是因为黏性的存在,使得对流体运动规律的研究复杂化。对于某些流动问题,当黏性不起主要作用时,便可按理想流体求出流动的基本规律,使分析和计算得以简化。如果要考虑黏性的影响,可再根据实验数据对理想流体的结果进行修正。研究理想流体运动规律的科学为理论流体力学,读者可参阅有关书籍。

1.2 流体静力学



演示文稿

流体静力学主要研究静止流体内部各种物理量的变化规律,特别是在重力场作用下,静止流体内部的压力变化规律。在工程实际中,静止流体的平衡规律应用很广,如流体在设备或管道内压力的测量,液体在储罐内液位的测量,设备的液封等均以这一规律为依据。

1.2.1 作用在流体上的力

无论处于运动状态还是静止状态,流体都承受着一定的作用力。流体受到的作用力可分为质量力与表面力两种。

一、质量力

质量力是指不需要直接接触而作用于流体的所有质点上的力,其大小与流体质量成正比。

处于地球重力场中的流体每个质点都受到重力作用,这是最常见的一种质量力。流体做变速直线运动的惯性力和做匀速圆周运动所受到的惯性离心力均与流体质点的质量成正比,也属于质量力。带电流体所受到的静电力,以及有电流通过的流体所受到的电磁力也是质量力。

二、表面力

表面力是指作用在所研究的流体表面上的力,它是由与该流体相接触的相邻流体(或固体)的作用产生的。表面力的大小与受力面积成正比,故又称为面积力。表面力可分解为与作用表面相垂直的法向力和与作用表面相切的切向力。

作用在流体单位面积上的表面力称为表面应力。流体黏性所引起的内摩擦力就是切向表面应力,流体的压强则为法向表面应力,二者是研究流体流动中经常遇到的两种表面应力。

对于静止流体或没有黏性的理想流体,切向表面力是不存在的,只有法向表面力。

1.2.2 静止流体的压力特性

如前所述,静止流体内部没有切向应力(剪应力),仅有与作用面相垂直的法向应力。在静止流体中,任取一微元面积 ΔA ,设作用于该微元面积上的法向力为 ΔP ,则

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} = \frac{dP}{dA}$$

式中, p 为作用在静止流体一点处的法向应力,物理学上称为静压强,习惯上常称为静压力。

流体静压力有两个重要特性:

(1) 流体静压力的方向为沿作用面的内法线方向,即垂直指向作用面。这是因为在静止流体中,剪应力等于零;流体又不能承受拉力而只能承受压力,因此作用于流体上的

唯一的表面力,只有指向作用面的内法线方向的静压力。

(2) 静止流体中任意一点的静压力的大小与作用面的方位无关,即任意一点上各方向的静压力均相同。因此,流体静压力为一标量而非向量。

在 SI 单位中,压力的单位是 N/m^2 或 Pa 。工程上有时还沿用其他的压力单位,如 atm (标准大气压)、某流体柱高度、 bar (巴)或 kgf/cm^2 等。一些常用压力单位之间的换算关系如下:

$$\begin{aligned} 1 \text{ atm} &= 101325 \text{ N/m}^2 = 101.3 \text{ kPa} = 1.033 \text{ kgf/cm}^2 \\ &= 10.33 \text{ mH}_2\text{O} = 760 \text{ mmHg} \end{aligned}$$

流体压力的大小除用不同的单位计量之外,还用两种不同的基准来表示:一是绝对真空(零压),二是大气压力。以绝对真空为基准计量的压力称为绝对压力,简称绝压,它是流体受到的真实压力。以大气压力为基准测得的压力称为表压力或真空度。

工业上,流体压力采用测压仪表来测量。当被测流体的绝对压力高于外界大气压力时,所用的测压仪表称为压力表。压力表上的读数是被测流体的绝对压力比大气压力高出的数值,称为表压力,即

$$\text{表压力} = \text{绝对压力} - \text{大气压力}$$

当被测流体的绝对压力低于外界大气压力时,所用的测压仪表称为真空表。真空表上的读数表示被测流体的绝对压力低于大气压力的数值,称为真空度,即

$$\text{真空度} = \text{大气压力} - \text{绝对压力}$$

显然,流体的绝对压力越低,其真空度值越高。

绝对压力、表压力和真空度之间的关系可用图 1-2 表示。

应当指出,大气压力随大气温度、湿度及所在地区的海拔高度而变。为了避免绝对压力、表压力和真空度三者相互混淆,在应用时需对表压力和真空度加以标注,如 $3 \times 10^3 \text{ Pa}$ (表压)、 $2 \times 10^3 \text{ Pa}$ (真空度)等。

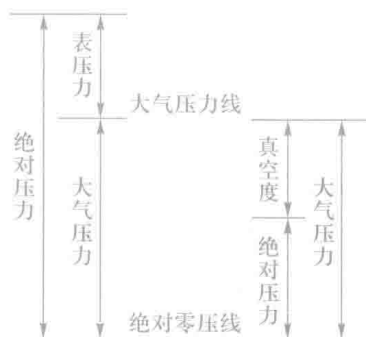


图 1-2 绝对压力、表压力和真空度的关系

◆ 例 1-1 在大气压力为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的地区,某真空蒸馏塔塔顶真空表的读数为 $1.45 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。若在大气压力为 $8.73 \times 10^4 \text{ Pa}$ 的地区使该塔内绝对压力维持相同的数值,则真空表读数应为多少?

解: 在大气压力为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的地区,真空蒸馏塔塔顶的绝对压力为

$$\text{绝对压力} = \text{大气压力} - \text{真空度} = (101300 - 14500) \text{ Pa} = 86.8 \text{ kPa}$$

在大气压力为 $8.73 \times 10^4 \text{ Pa}$ 的地区操作时,要求塔内维持相同的绝对压力,则

$$\text{真空度} = \text{大气压力} - \text{绝对压力} = (87300 - 86800) \text{ Pa} = 0.5 \text{ kPa}$$

1.2.3 流体静力学方程

如图 1-3 所示,在密度为 ρ 的静止流体中,任取一流体微元 $dV=dx dy dz$,则作用在该微元流体上的力包括质量力和表面力。如果流体仅处于重力场中,质量力仅为重力;流体静止时表面力仅为流体静压力。

取坐标 x 、 y 为水平方向,坐标 z 为垂直向上。由于流体微元处于静止状态,故作用在其上的所有力之和应等于零,即

在 z 方向,有

$$p dx dy - \left(p + \frac{\partial p}{\partial z} dz \right) dx dy - \rho g dx dy dz = 0$$

即

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \quad (1-10)$$

由于坐标 x 、 y 为水平方向,仅存在压力的作用,故在 x 和 y 方向,有

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0 \quad (1-10a)$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = 0 \quad (1-10b)$$

式(1-10)、式(1-10a)和式(1-10b)称为静止流体的欧拉平衡方程。

将式(1-10)、式(1-10a)和式(1-10b)两侧分别乘以 dz 、 dx 和 dy ,然后相加得

$$\frac{\partial p}{\partial x} dx + \frac{\partial p}{\partial y} dy + \frac{\partial p}{\partial z} dz = -\rho g dz$$

上式左侧为压力 p 的全微分,即

$$dp = -\rho g dz \quad (1-10c)$$

对于不可压缩流体, ρ = 常数,将式(1-10c)积分可得

$$\frac{p}{\rho} + gz = \text{常数} \quad (1-11)$$

液体可视为不可压缩流体。在静止液体内部的不同高度处(如图 1-4 所示),任取两平面 z_1 和 z_2 ,设两平面处的压力分别为 p_1 和 p_2 ,则有

$$\frac{p_1}{\rho} + gz_1 = \frac{p_2}{\rho} + gz_2 \quad (1-12)$$

或

$$p_2 = p_1 + \rho gh$$

式中, $h = z_1 - z_2$ 为两平面间的垂直距离。

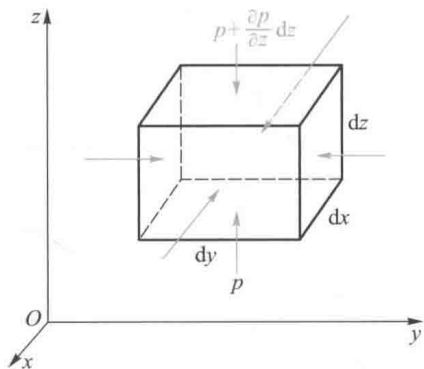
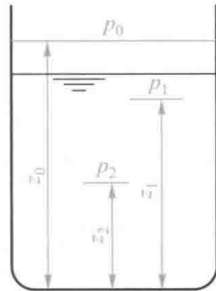


图 1-3 流体静力学方程的推导



(1-13) 图 1-4 静止液体内部的压力分布

为讨论方便,将 z_1 移至液面处,并设液面上方的压力为 p_0 , z_2 处的压力为 p ,式(1-13)可写成

$$p = p_0 + \rho gh \quad (1-14)$$

式(1-11)至式(1-14)均称为不可压缩流体的静力学方程式,它反映了在重力场作用下,静止流体内部压力的变化规律。

由式(1-14)可知,对于静止液体,当液面上方的压力 p_0 一定,则液体内部任一点的静压力 p 仅随液体本身的密度 ρ 和该点距液面的深度 h 而变。因此,在静止而连续的同一液体内部,处于同一水平面上各点的静压力都相等。当液面上方的压力 p_0 改变时,液体内部各点的压力 p 也随之发生同样大小的改变。

式(1-13)可改写为

$$\frac{p_2 - p_1}{\rho g} = h \quad (1-15)$$

上式表明,压力差的大小可以用一定的液柱高度来表示,这就是前面介绍的压力可以用 mmHg、mH₂O 等单位来计量的依据。但应注意,用液柱高度来表示压力或压力差时,必须指明是何种液体,否则便失去了意义。

需要指出,上述各静力学方程式仅适用于重力场中同一种连续的不可压缩静止流体。液体为不可压缩流体,而气体的密度除随温度变化外,还随压力改变,因此气体的密度沿高度是变化的,但在通常的容器或设备的尺度范围内,这种变化一般可以忽略。

◆ 例 1-2 一敞口储槽内盛有油和水(如附图所示),油层密度和高度分别为 $\rho_1 = 800 \text{ kg/m}^3$ 、 $h_1 = 2 \text{ m}$,水层密度和高度(指油、水界面与小孔中心的距离)分别为 $\rho_2 = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $h_2 = 1 \text{ m}$ 。

(1) 判断下列等式是否成立:

$$p_A = p_{A'} \quad p_B = p_{B'}$$

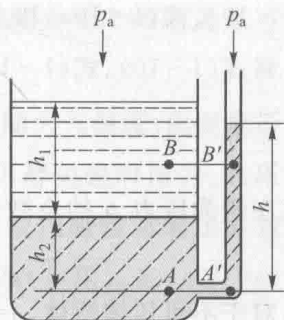
(2) 计算水在玻璃管内的高度 h 。

解: (1) 判断等式是否成立 如附图所示,由于 A 与 A' 两点处于静止的、连续的同一液体的同一水平面上,故 $p_A = p_{A'}$ 。

又由于 B 与 B' 两点虽在静止液体的同一水平面上,但不是连续的同一种液体,因此 $p_B \neq p_{B'}$ 。

(2) 计算水在玻璃管内的高度 由于 $p_A = p_{A'}$,而 p_A 与 $p_{A'}$ 都可以用流体静力学方程计算,即

$$\begin{aligned} p_A &= p_a + \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2 \\ p_{A'} &= p_a + \rho_2 gh \end{aligned}$$



例 1-2 附图

于是

$$p_a + \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 = p_a + \rho_2 g h$$

简化上式并代入已知数值,得

$$800 \times 2 + 1000 \times 1 = 1000 h$$

解得 $h = 2.6 \text{ m}$

1.2.4 流体静力学方程的应用

一、压力与压力差的测量

测量压力的仪表种类很多,本节仅介绍根据流体静力学原理制成的测压仪表,这种测压仪表统称为液柱压差计,常见的有以下几种。

1. U 管压差计

U 管压差计的结构如图 1-5 所示。在一根 U 形的玻璃管内装入指示液 A,要求指示液的密度要大于被测流体 B 的密度,并与被测流体 B 不互溶。

当 U 管的两端与被测两点连通时,由于作用于 U 管两端的压力不等(设图中 $p_1 > p_2$),指示液 A 在 U 管的两侧便显示出—高度差 R 。

设指示液 A 的密度为 ρ_A ,被测流体 B 的密度为 ρ_B 。由图 1-5 可知, a 、 a' 两点在同一水平面上,且该两点都处在连续的同一静止流体内,因此 a 、 a' 两点的压力相等,即 $p_a = p_{a'}$ 。据此,分别对 U 管的左侧和右侧的流体柱列流体静力学方程,即

$$p_a = p_1 + \rho_B g(m + R)$$

$$p_{a'} = p_2 + \rho_B g(m + Z) + \rho_A gR$$

$$\text{于是} \quad p_1 + \rho_B g(m + R) = p_2 + \rho_B g(m + Z) + \rho_A gR$$

上式化简,可得

$$p_1 - p_2 = (\rho_A - \rho_B)gR + \rho_B gZ$$

若被测管段水平放置时, $Z = 0$, 则上式可简化为

$$p_1 - p_2 = (\rho_A - \rho_B)gR \quad (1-16)$$

若被测流体为气体,由于气体的密度比指示液的密度小得多,式(1-16)中的 ρ_B 可以忽略,于是

$$p_1 - p_2 = \rho_A gR \quad (1-16a)$$

若 U 管的一端与被测流体连接,另一端与大气相通,此时读数 R 反映的是该处被测流体的表压力。

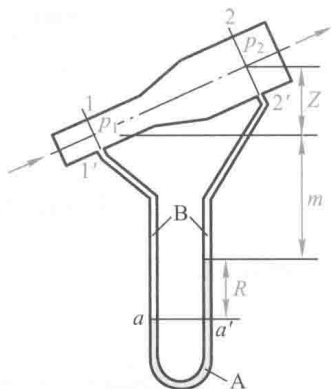


图 1-5 U 管压差计

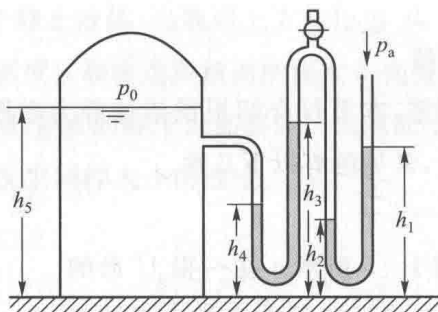


课程思政



动画
U 管压
差计

◆ 例 1-3 用串联的 U 管压差计测量蒸汽锅炉水面上方的水蒸气的压力,如本题附图所示。U 管压差计的指示液为水银,两 U 管间的连接管内充满水。已知水银面与基准面的垂直距离分别为 $h_1=2.4\text{ m}$, $h_2=1.3\text{ m}$, $h_3=2.6\text{ m}$ 及 $h_4=1.5\text{ m}$ 。锅炉中水面与基准面的垂直距离 $h_5=3\text{ m}$ 。当地大气压为 $p_a=9.87\times 10^4\text{ Pa}$ 。试求锅炉上方水蒸气的压力。



例 1-3 附图

解:

$$p_1 = p_a$$

根据流体静力学方程可知,U 管压差计各点的压力分别为

$$p_2 = p_1 + \rho_{\text{Hg}} g (h_1 - h_2)$$

$$p_3 = p_2 - \rho_{\text{H}_2\text{O}} g (h_3 - h_2)$$

$$p_4 = p_3 + \rho_{\text{Hg}} g (h_3 - h_4)$$

$$p_0 = p_4 - \rho_{\text{H}_2\text{O}} g (h_5 - h_4)$$

故有
$$p_0 = p_3 + \rho_{\text{Hg}} g (h_3 - h_4) - \rho_{\text{H}_2\text{O}} g (h_5 - h_4)$$

$$= p_2 - \rho_{\text{H}_2\text{O}} g (h_3 - h_2) + \rho_{\text{Hg}} g (h_3 - h_4) - \rho_{\text{H}_2\text{O}} g (h_5 - h_4)$$

$$= p_a + \rho_{\text{Hg}} g (h_1 - h_2) - \rho_{\text{H}_2\text{O}} g (h_3 - h_2) + \rho_{\text{Hg}} g (h_3 - h_4) - \rho_{\text{H}_2\text{O}} g (h_5 - h_4)$$

$$= p_a + \rho_{\text{Hg}} g (h_1 - h_2 + h_3 - h_4) - \rho_{\text{H}_2\text{O}} g (h_3 - h_2 + h_5 - h_4)$$

$$= [98700 + 13600 \times 9.81 \times (2.4 - 1.3 + 2.6 - 1.5) -$$

$$1000 \times 9.81 \times (2.6 - 1.3 + 3 - 1.5)] \text{ Pa}$$

$$= 3.65 \times 10^5 \text{ Pa (绝压)}$$

2. 倾斜液柱压差计

当被测系统的压力差较小时,为了提高读数的精度,可将液柱压差计倾斜放置,称为倾斜液柱压差计,如图 1-6 所示。此压差计的读数 R' 与 U 管压差计的读数 R 的关系为

$$R' = R / \sin \alpha \quad (1-17)$$

式中, α 为倾斜角,其值越大, R' 值越大。

3. 双液 U 管微压差计

当被测系统的压力差很小时,U 管压差计的读数 R 也很小,即使采用倾斜液柱压差

计测量也很难改进读数的精度。

由式(1-16)可知,读数 R 不仅与所测的压力差有关,还与两种流体的密度差有关。当被测系统的压力差一定时,密度差越小,读数 R 越大。据此设计了双液 U 管微压差计,如图 1-7 所示。

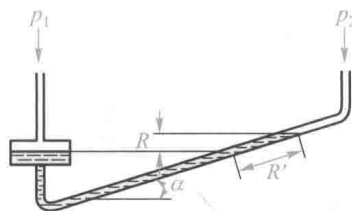


图 1-6 倾斜液柱压差计

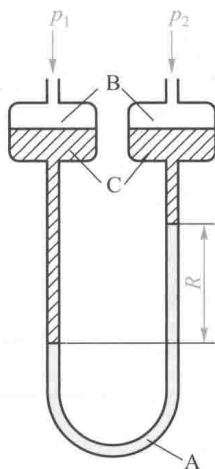


图 1-7 双液 U 管微压差计

双液 U 管微压差计的主体仍是 U 形玻璃管,其两侧管的顶部增设两个扩大室,扩大室内径与 U 管内径之比一般应大于 10。压差计内装入两种密度很接近且不互溶的指示液 A 和 C。由于扩大室的截面积远大于 U 管的截面积,即使 U 管内指示液 A 的液面高度差很大,两扩大室内的指示液 C 的液面高度差也很小,基本可认为是等高。根据流体静力学方程可得

$$p_1 - p_2 = (\rho_A - \rho_C)gR \quad (1-18)$$

由上式可知,只要所选择的两种指示液 A 与 C 的密度差足够小,就能使读数 R 达到较大的数值。

如果计及双液 U 管微压差计两个扩大室内的液面高度差,则

$$p_1 - p_2 = (\rho_A - \rho_C)gR + \Delta R \rho_C g \quad (1-18a)$$

式中, ΔR 为两个扩大室的液面高度差, $\Delta R = R(d/D)^2$, m ; d 为 U 管内径, m ; D 为扩大室内径, m 。

◆ 例 1-4 采用普通 U 管压差计测量某气体管路上两点的压力差,指示液为水,读数 $R = 10 \text{ mm}$ 。为了提高测量精度,改用双液 U 管微压差计,指示液 A 是含 40% 乙醇的水溶液,密度 $\rho_A = 910 \text{ kg/m}^3$,指示液 C 为煤油,密度 $\rho_C = 820 \text{ kg/m}^3$ 。试求双液 U 管微压差计的读数可以放大的倍数。已知水的密度为 1000 kg/m^3 。

解: 用 U 管压差计测量时,其压力差为

$$p_1 - p_2 = \rho_w g R \quad (1)$$

用双液 U 管微压差计测量时,其压力差为

$$p_1 - p_2 = (\rho_A - \rho_C) g R' \quad (2)$$

由于两种压差计所测的压力差相同,故式(1)与式(2)联立,得

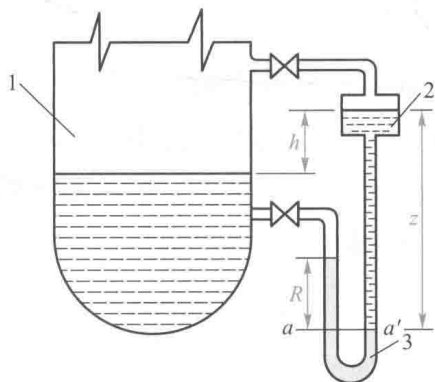
$$R' = \frac{R \rho_w}{\rho_A - \rho_C} = \frac{10 \times 1000}{910 - 820} \text{ mm} = 111 \text{ mm}$$

计算结果表明,双液 U 管微压差计的读数是原来读数的 $\frac{111}{10} = 11.1$ 倍。

二、液位的测量

在化工及其他过程工业中,各种设备和容器内的液位经常需要测量和控制。根据流体静力学原理,可以进行液位的测量。

原始液位计通常是在容器器壁的下部及液面上方处各开一小孔,用玻璃管将两孔相连接。玻璃管内示出的液面高度即为容器内液面的高度。这种构造易于破损,且不利于远距离观测。



1—容器;2—平衡器;3—U 管压差计

图 1-8 压差法测量液位

图 1-8 是基于流体静力学原理设计的压差法测量液位的液位计。用一个装有指示液的 U 管压差计将容器底部侧壁处和容器液面上部侧壁处的两个支管相连接,再在容器上部支管与 U 管压差计之间连接一个扩大室,称为平衡器,其内装入与容器中相同的液体。该液体在平衡器内的液面高度应维持在容器内液面所能达到的最大高度,则由压差计读数便可求出容器内的液面高度。

设容器内压力为 p_0 ,则根据流体静力学原理,有

$$p_a = p_{a'}$$

而

$$p_a = p_0 + \rho g (z - h - R) + \rho_A g R$$

$$p_{a'} = p_0 + \rho g z$$

将上两式联立,可得

$$h = \frac{\rho_A - \rho}{\rho} R \quad (1-19)$$

由式(1-19)可知,容器内的液面越低(即 h 值越大),压差计的读数越大;当液面达到最大高度(即 h 值为零)时,压差计读数为零。

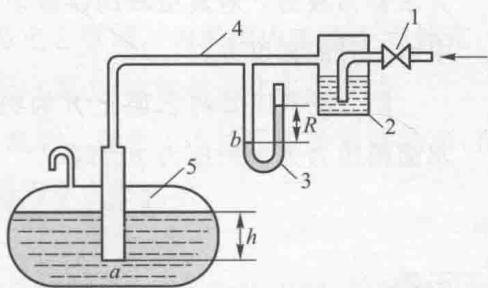


动画
压差法测
量液位



动画
地下储槽
测量液位

◆ 例 1-5 为了测量某地下储罐内油品的液位,常采用附图所示的装置。压缩空气经调节阀 1 调节后进入鼓泡观察器 2。管路中空气的流速控制得很小,使鼓泡观察器 2 内能观察到有气泡缓慢逸出即可,故气体通过吹气管 4 的流动阻力可以忽略不计。吹气管某截面处的压力用 U 管压差计 3 来计量。由压差计读数 R 的大小,即可计算储罐 5 内液面的高度。



1—调节阀;2—鼓泡观察器;3—U 管压差计;4—吹气管;5—储罐

例 1-5 附图

已知 U 管压差计的指示液为水银,其读数 $R=100\text{ mm}$,罐内液体的密度 $\rho=900\text{ kg/m}^3$,储罐上方与大气相通。试求储罐中液面离吹气管出口的距离 h 。

解:吹气管内空气流速很低,可近似作为静止流体来处理,且空气的密度很小,故吹气管出口 a 处与 U 管压差计 b 处的压力近似相等,即 $p_a \approx p_b$ 。

若 p_a 与 p_b 均用表压力表示,根据流体静力学方程,得

$$p_a = \rho g h \quad p_b = \rho_{\text{Hg}} g R$$

故 $h = \rho_{\text{Hg}} R / \rho = (13600 \times 0.10 / 900)\text{ m} = 1.51\text{ m}$

三、液封高度的计算

液封也是化工及其他过程工业中经常遇到的问题。例如,为了控制一些设备内的气体压力不超过给定的数值,往往采用安全液封(又称水封)装置,如图 1-9 所示。其作用是当设备内的气体压力超过给定值,气体则从液封装置中排出。

液封高度可根据静力学方程计算。令设备内压力为 p (表压),水的密度为 ρ ,则所需的液封高度应为

$$h = \frac{p}{\rho g}$$

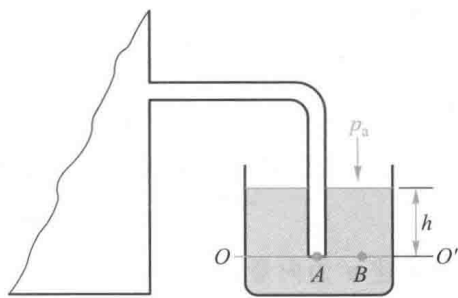
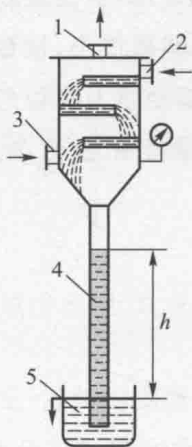


图 1-9 安全液封



1—与真空泵相通的不凝气出口；
2—冷水进口；3—水蒸气进口；
4—气压管；5—液封槽

例 1-6 附图

◆ 例 1-6 真空蒸发操作中产生的水蒸气,通常送入附图所示的混合冷凝器中与冷水直接接触而冷凝。为了维持操作的真空度,在冷凝器上方接有真空泵,以抽走其内的不凝气(空气)。同时,为防止外界空气由气压管漏入,将此气压管插入液封槽中,水即在管内上升一定的高度 h ,这种方法称为液封。若真空表的读数为 $7 \times 10^4 \text{ Pa}$,试求气压管中水上升的高度 h 。

解: 设气压管内水面上方的绝对压力为 p ,液封槽内水面的压力为大气压力 p_a ,则

$$p_a = p + \rho gh$$

于是

$$h = \frac{p_a - p}{\rho g}$$

式中

$$p_a - p = 7 \times 10^4 \text{ Pa (真空度)}$$

故

$$h = \frac{7 \times 10^4}{1000 \times 9.81} \text{ m} = 7.14 \text{ m}$$



演示文稿

1.3 流体流动概述

上一节中讨论了静止流体内部的压力变化规律及其应用,它只是流体流动的一个特例。工程实际中经常遇到的多是运动的流体,其运动规律要比静止流体复杂得多。本节先介绍与流体流动有关的若干基本概念。

1.3.1 流动体系的分类

一、定态与非定态流动

根据流体的连续介质假定,在流动系统中,表征流体性质和运动参数的物理量,如流速、压力、密度等均为位置 (x, y, z) 和时间 θ 的函数。例如,速度可表示为

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}(x, y, z, \theta) \tag{1-20}$$

式中,流速 $\boldsymbol{u}$ 为向量,其在 x 、 y 和 z 三个坐标方向的分量分别为

$$\begin{cases} u_x = u_x(x, y, z, \theta) \\ u_y = u_y(x, y, z, \theta) \\ u_z = u_z(x, y, z, \theta) \end{cases} \tag{1-20a}$$

又如,流体的压力可表示为

$$p = p(x, y, z, \theta) \tag{1-21}$$

按流体流动时流速等物理量是否随时间变化,可以将其分为定态流动和非定态流动。若流动流体中任一固定点的所有物理量均不随时间变化,则称此流动为定态流动,

否则为非定态流动。

按此定义,定态流动时式(1-20)及式(1-21)可表示为

$$u=u(x,y,z)$$

$$p=p(x,y,z)$$

例如,有一高位水槽,从下部的排液管连续排水,同时从上部不断补充水,整个过程中一直维持高位槽的液面恒定,因而在高位槽内的任何空间点上,水的流速、压力等物理量均不随时间变化,所以是定态流动。如果槽内水得不到补充,液面将随时间不断降低,导致水的流速、压力等都相应变小,这就属于非定态流动。

定态流动又称为定常流动。连续生产过程中的流体流动,在正常情况下多为定态流动,而在开工或停工阶段则为非定态流动。

二、一维与多维流动

流体流动时,按流速所依赖的空间维数的不同,可将其分为一维与多维流动。工程实际中,流体流动本质上都是在三维空间内发生的,即流体质点的速度 $u(x,y,z)$ 随 3 个位置坐标 x 、 y 和 z 变化,因而都是三维流动,如式(1-20)或式(1-20a)所示。

在某些特定情况下,流体质点的速度仅在一个或两个坐标方向变化,称为一维或二维流动。例如,当液体在等截面圆管内作定态流动时,其在轴向(z 方向)的流速仅在管径方向(r 方向)变化,即 $u_z=u_z(r)$,因而是典型的一维流动。

又如,流体在矩形通道内作定态流动时,其在轴向(z 方向)的流速在通道的高度(x 方向)和宽度(y 方向)两个方向均发生变化,即 $u_z=u_z(x,y)$,它是典型的二维流动。

三、绕流与封闭管道内的流动

当流体沿固体壁面流动时,按流体和壁面的相对关系,可将流动大致分为绕流与封闭管道内的流动。

所谓绕流系指流体绕过一个浸没的固体壁面流动,故也称为外部流动。例如,颗粒在气流中的沉降,空气围绕换热器中换热管的流动等。

流体在封闭管道内的流动的特点是流体在固体壁面所限制的的空间内流动,故又称为内部流动。在化工等过程工业中,流体的输送与加工大多是在管路中完成的,因此研究流体在管路中的流动规律是本章的重要内容。

1.3.2 流量与平均流速

一、流量

单位时间内流过任一流通截面的流体体积称为体积流量,以符号 V_s 表示,其单位为 m^3/s ;单位时间内流过任一流通截面的流体质量称为质量流量,以符号 w_s 表示,其单位为 kg/s 。二者的关系为

$$w_s=\rho V_s \quad (1-22)$$

在变截面管路的某一位置处,取一面积为 A 的流通截面,并在 A 上取一微元面积

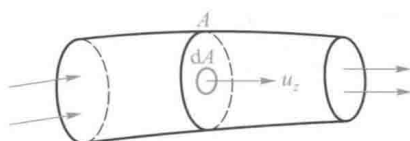


图 1-10 流通截面

dA , 如图 1-10 所示。设流体通过 dA 的流速为 u_z , 则流体通过 dA 的体积流量为

$$dV_s = u_z dA$$

通过该管路截面 A 的体积流量为

$$V_s = \int_A u_z dA \quad (1-23)$$

二、平均流速

由式(1-23)可知,要计算流体通过管截面的体积流量,需要已知其在截面上的速度分布规律。实验表明,当流体在管内流动时,管截面上各点的速度是不同的。在壁面处,由于流体的黏性作用而黏附于壁面,速度为零;在管中心流速达到最大,而由管壁至管中心逐渐形成一个速度的分布,称为速度侧形。

在工程计算时为方便起见,通常引入截面平均流速 u 来代替式(1-23)中的点速度 u_z ,其定义为

$$u = \frac{V_s}{A} = \frac{1}{A} \int_A u_z dA \quad (1-24)$$

由于气体的体积流量随温度和压力变化,故其平均流速亦随之而变。工程计算中往往采用质量平均流速的概念,也称质量通量,以 G 表示,其定义为

$$G = \frac{w_s}{A} = \frac{\rho V_s}{A} = \rho u \quad (1-25)$$

式中, G 的单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

用于流体输送的管道以圆形截面居多,若以 d 表示管内径,则式(1-24)变为

$$u = \frac{4V_s}{\pi d^2} \quad (1-26)$$

于是

$$d = \sqrt{\frac{4V_s}{\pi u}} \quad (1-27)$$

式(1-27)是确定流体输送管路直径的重要依据。式(1-27)中,流体的体积流量一般由生产任务给定,平均流速则需要综合考虑各种因素后进行合理选择:流速选择过高,管径虽可以减小,但流体流经管道的阻力增大,动力消耗大,操作费用随之增加;反之,流速选择过低,操作费用可相应地减小,但管径增大,管路的投资费用随之增加。因此,适宜的流速需根据经济性权衡决定。表 1-1 列出了某些流体在管道中流动时的常用流速范围,可供管路设计计算时参考。由表 1-1 可以看出,流体在管道中的适宜流速的大小与流体的性质及操作条件有关。

表 1-1 某些流体在管道中流动时的常用流速范围

流体及其流动类别	流速范围 m/s	流体及其流动类别	流速范围 m/s
自来水(3×10^5 Pa 左右)	1~1.5	一般气体(常压)	10~20
水及低黏度液体($1\times10^5\sim1\times10^6$ Pa)	1.5~3.0	鼓风机吸入管	10~20
高黏度液体	0.5~1.0	鼓风机排出管	15~20
工业供水(8×10^5 Pa 以下)	1.5~3.0	离心泵吸入管(水类液体)	1.5~2.0
锅炉供水(8×10^5 Pa 以下)	>3.0	离心泵排出管(水类液体)	2.5~3.0
饱和蒸汽	20~40	往复泵吸入管(水类液体)	0.75~1.0
过热蒸汽	30~50	往复泵排出管(水类液体)	1.0~2.0
蛇管、螺旋管内的冷却水	<1.0	液体自流速度(冷凝水等)	0.5
低压空气	12~15	真空操作下气体流速	<50
高压空气	15~25		

◆ 例 1-7 某制药厂溶剂回收精馏塔进料量为 9000 kg/h,料液的密度为 810 kg/m³,其他性质与水接近,试选择适宜的进料管管径。

解: 由题给条件得

$$V_s = \left(\frac{9000}{3600 \times 810} \right) \text{m}^3/\text{s} = 3.09 \times 10^{-3} \text{m}^3/\text{s}$$

因料液性质与水相近,参考表 1-1,选取 $u = 1.8 \text{ m/s}$,由式(1-27)得

$$d = \sqrt{\frac{4V_s}{\pi u}} = \sqrt{\frac{4 \times 3.09 \times 10^{-3}}{3.14 \times 1.8}} \text{m} = 0.0468 \text{m}$$

根据本书附录十七所列的管子规格,选用 $\phi 57 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ 的无缝钢管,其内径为

$$d = (57 - 3 \times 2) \text{mm} = 51 \text{ mm} = 0.051 \text{ m}$$

重新核算流速,即

$$u = \left(\frac{4 \times 3.09 \times 10^{-3}}{3.14 \times 0.051^2} \right) \text{m/s} = 1.51 \text{ m/s}$$

该值在常用流速范围之内,故所选管子规格是合理的。

1.3.3 流体流动的类型

流体流动时,根据流体性质和流动条件的不同,会出现两种性质截然不同的流动形态,这一现象是雷诺于 1883 年首先发现的。下面先介绍这一著名的实验。

一、雷诺实验

图 1-11 为雷诺实验装置示意图。在水箱 3 内装有溢流装置 6,以维持水箱内水位恒定。水箱底部连接一段直径均一的水平玻璃管 4,管出口处装一阀门 5 用以调节水的流量。水箱上方安装盛有色液体的小瓶 1,有色液体(有颜色的水,如墨水)经细管 2 注



动画
雷诺实验

入水平玻璃管 4 的中心部位。从有色液体的流动状况可以观察到管内水流中质点的运动情况。

实验观察发现,当玻璃管内水流速较低时,管内呈现一条与管壁平行且清晰可见的有色液体细线,管内流体分层流动,互不掺混,质点的轨迹是与管壁平行的直线,如图 1-12(a)所示。

当水的流速增加,有色液体细线逐渐变粗,开始出现波浪;流速再增加,波浪数目和振幅加大,当流速达到某一数值时有色细线突然分裂成许多小的涡旋,向外扩散,很快消失不见,管内的水呈现均匀一致的颜色,此时管内流体剧烈掺混,质点轨迹紊乱,如图 1-12(b)所示。

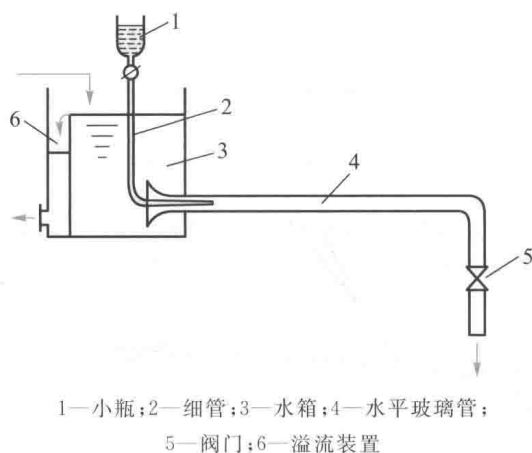


图 1-11 雷诺实验装置示意图

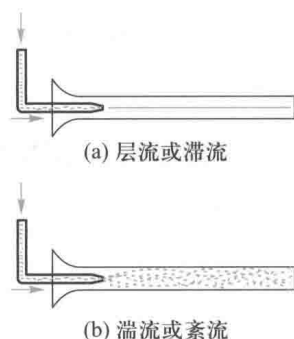


图 1-12 两种流动型态

二、雷诺数

雷诺实验揭示了流体流动时存在着两种不同的型态。一种是如图 1-12(a)所示的型态,称为层流或滞流,另一种是如图 1-12(b)所示的型态,称为湍流或紊流。

实验表明,流体的流动型态不仅取决于流体的流速 u ,还与流体的密度 ρ 、黏度 μ 及流道几何尺寸(如圆形管道的管径 d)有关。雷诺发现,若将这些影响流动型态的量组合为 $du\rho/\mu$ 的形式,则用该数值的大小可判断流体的流动型态。这一组合数群称为雷诺数,以 Re 表示,即

$$Re = \frac{du\rho}{\mu} \quad (1-28)$$

在计算 Re 时,式(1-28)中的各物理量需采用相同的单位制。但不管采用哪一种单位制,其数值都是一样的,且其量纲均为 1,即 Re 是量纲为 1 数群。

由若干物理量按一定规则组成的数群称为特征数或量纲为 1 数群,它们都有确定的物理意义。例如,将雷诺数写成如下形式:

$$Re = \frac{du\rho}{\mu} = \frac{\rho u^2 / d}{\mu u / d^2}$$

上式中,分子 $\frac{\rho u^2}{d}$ 项含有流体流速和密度,其 SI 单位为 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot \frac{1}{\text{m}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2}{\text{m}^3} = \frac{\text{N}}{\text{m}^3}$,它

的物理意义是单位体积流体所具有的惯性力;而分母 $\frac{\mu u}{d^2}$ 项含有流体的黏度,其 SI 单位

为 $\frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{\text{m}^2} = \frac{\text{N}}{\text{m}^3}$,其物理意义则是单位体积流体所具有的黏性力。因此 Re 表示流

体流动过程中惯性力与黏性力的比。

对于流体在圆管内的流动,雷诺实验得出:

- (1) 当 $Re < 2000$ 时,流动为层流型态,称为层流区;
- (2) 当 $Re = 2000 \sim 4000$ 时,流动可能是层流型态也可能是湍流型态,称为过渡区;
- (3) 当 $Re > 4000$ 时,流动一般呈现湍流型态,称为湍流区。

值得指出的是,流体流动虽可区分为层流区、过渡区和湍流区,但流动型态只有层流和湍流两种。过渡区的流动实际上处于一种不稳定状态。当外部条件变化时,如管道直径或方向的改变、外来的轻微振动等都易促使过渡状态下的层流变为湍流。

需要说明, Re 中的 u 和 d 称为流体流动的特征速度和特征尺寸。对于不同体系的流动,其特征速度和特征尺寸代表不同的含义。例如,流体在管内流动时,特征速度指管内的平均流速,特征尺寸为管内径。再如,颗粒在流体中沉降时,特征速度指颗粒的沉降速度 u_0 ,特征尺寸为球形颗粒的平均直径。因此,在应用 Re 判别流动的型态时,一定要对应相应的流动体系。

◆ 例 1-8 硝化甘油以 1.1 m/s 的平均流速在内径为 50 mm 的钢管内流动。试判断硝化甘油分别在 15°C 和 40°C 下的流动型态。已知 15°C 下硝化甘油的物性数据: $\rho = 1600 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 49.7 \text{ cP}$; 40°C 下硝化甘油的物性数据: $\rho = 1590 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 13.6 \text{ cP}$ 。

解: 用 SI 单位计算,则

(1) 15°C 时,

$$Re = \frac{d u \rho}{\mu} = \frac{50 \times 10^{-3} \times 1.1 \times 1600}{49.7 \times 10^{-3}} = 1771 < 2000$$

故流动为层流。

(2) 40°C 时,

$$Re = \frac{d u \rho}{\mu} = \frac{50 \times 10^{-3} \times 1.1 \times 1590}{13.6 \times 10^{-3}} = 6430 > 4000$$

故流动为湍流。

计算结果表明,流体温度对流动型态的影响主要表现为黏性的影响。

三、当量直径的概念

在许多情况下,流体的输送经常采用非圆形管道。对于非圆形管道, Re 中的特征尺

寸可用流道的当量直径 d_e 代替圆管直径 d 。当量直径的定义为

$$d_e = 4r_H \quad (1-29)$$

式中, r_H 称为水力半径, 按下式定义:

$$r_H = \frac{A}{L_p} \quad (1-30)$$

式中 A ——流道的截面积, m^2 ;

L_p ——流道的润湿周边长度, m 。

可以证明, 对于圆管, d_e 与 d 相等。

◆ 例 1-9 试计算(1) 内管外径为 d_1 , 外管内径为 d_2 组成的环隙通道和(2) 宽为 a , 高为 b 的矩形通道的当量直径。

解: (1) 环隙通道的当量直径

$$r_H = \frac{\frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2)}{\pi(d_2 + d_1)} = \frac{1}{4}(d_2 - d_1)$$

故

$$d_e = 4r_H = d_2 - d_1$$

(2) 矩形通道的当量直径

$$r_H = \frac{A}{L_p} = \frac{ab}{2(a+b)}$$

故

$$d_e = 4r_H = \frac{2ab}{a+b}$$

1.4 流体流动的基本方程

流体在运动过程中的流速、压力、能量等物理量的变化规律是流体流动研究的重要内容。所采用的研究方法是运用守恒原理(即质量守恒定律、热力学第一定律及牛顿第二定律), 对预先选定的流动空间进行质量、能量与动量的衡算, 建立物理量之间的内在联系和变化规律的方程。所选定的空间范围称为控制体, 包围控制体的封闭边界称为控制面。

本节将运用质量和能量守恒原理, 推导描述管内流动规律的两个重要方程——连续性方程和机械能衡算方程, 并介绍其工程应用。关于动量守恒原理的内容留待下一节讨论。

1.4.1 连续性方程

连续性方程是质量守恒定律在流体流动系统的具体表达式。

选取如图 1-13 所示的一段变截面管路作为控制体, 其控制面为管道的内壁面、截面



演示文稿

1-1'与截面2-2'组成的封闭表面。设流体经截面1-1'流入控制体的质量流量为 w_{s1} ，由截面2-2'流出控制体的质量流量为 w_{s2} ，任一瞬时控制体内流体的质量为 m 。根据质量守恒定律，可得

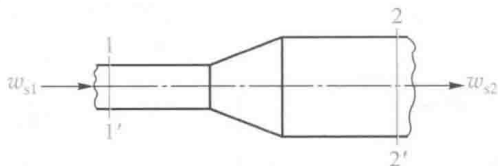


图 1-13 连续性方程的推导

$$w_{s2} - w_{s1} + \frac{dm}{d\theta} = 0 \quad (1-31)$$

对于定态流动， $dm/d\theta=0$ ，则

$$w_{s1} = w_{s2}$$

设截面1-1'与截面2-2'的面积分别为 A_1 与 A_2 ，流体在两截面上的密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 ，平均流速分别为 u_1 和 u_2 ，则

$$\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2 \quad (1-32)$$

上式可推广到管路系统的任意截面，即

$$w_s = \rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2 = \dots = \rho u A = \text{常数} \quad (1-32a)$$

对于不可压缩流体， $\rho=\text{常数}$ ，式(1-32a)可简化为

$$V_s = u_1 A_1 = u_2 A_2 = \dots = u A = \text{常数} \quad (1-32b)$$

式(1-32a)和式(1-32b)称为管路系统定态流动的连续性方程。式(1-32a)表明，在定态流动系统中，平均流速 u 与流动截面积 A 及流体密度 ρ 成反比。而对于不可压缩流体，由式(1-32b)可知，平均流速 u 仅与流动截面积 A 成反比，即截面越大之处流速越小，反之亦然。

对于圆形管道内不可压缩流体的定态流动，连续性方程变为

$$\frac{\pi}{4} d_1^2 u_1 = \frac{\pi}{4} d_2^2 u_2$$

或

$$\frac{u_1}{u_2} = \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 \quad (1-33)$$

式中， d_1 和 d_2 分别为管道截面1和截面2处的管内径。上式表明，不可压缩流体在管内的平均流速与管内径的平方成反比。

◆ 例 1-10 水在定态下连续流过如图 1-13 所示的变径管道。已知截面 1-1' 处的管内径 $d_1=5$ cm，截面 2-2' 处的管内径 $d_2=10$ cm。试求当体积流量为 4×10^{-3} m³/s 时，各管段的平均流速。

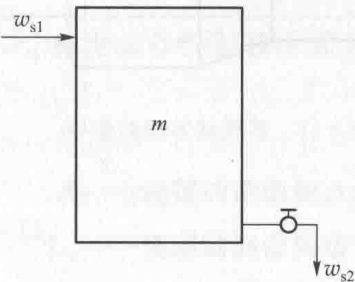
解：由式(1-26)，可得

$$u_1 = \frac{4V_s}{\pi d_1^2} = \left[\frac{4 \times 4 \times 10^{-3}}{\pi \times (5 \times 10^{-2})^2} \right] \text{ m/s} = 2.04 \text{ m/s}$$

由式(1-33)，可得

$$u_2 = u_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = \left[2.04 \times \left(\frac{5}{10} \right)^2 \right] \text{ m/s} = 0.51 \text{ m/s}$$

◆ 例 1-11 如本题附图所示,直径为 1.0 m 的圆筒形高位储罐内初始装有 2 m 深的某液体物料。在无料液补充的情况下,打开底部阀门放液。已知料液流出的质量流量 w_{s2} 与罐内料液深度 z 的关系为



例 1-11 附图

$$w_{s2}=0.274 \sqrt{z}$$

试求罐内液位下降至 1 m 需要的时间。

解: 储罐横截面积

$$A=\frac{\pi}{4}d^2=\left(\frac{\pi}{4}\times 1.0^2\right)\text{ m}^2=0.785\text{ m}^2$$

料液深度 $z_1=2\text{ m}$, $z_2=1\text{ m}$

质量流量 $w_{s1}=0$ (无料液补充), $w_{s2}=0.274 \sqrt{z}$

任一时刻罐内料液质量为

$$m=Az\rho=0.785\times 1000\ z=785\ z$$

由式(1-31)可得

$$w_{s2}+\frac{\text{d}m}{\text{d}\theta}=0$$

将已知数据代入上式,得

$$0.274 \sqrt{z}+785 \frac{\text{d}z}{\text{d}\theta}=0$$

上式分离变量积分得

$$\int_0^\theta \frac{0.274}{785} \text{d}\theta=-\int_2^1 \frac{\text{d}z}{\sqrt{z}}$$

解得

$$\theta=2372\text{ s}=0.66\text{ h}$$

1.4.2 机械能衡算方程

机械能衡算方程揭示流体在流动过程中,流速、压力及能量之间相互转换的基本规律,在化工等过程工业中有着广泛的应用,例如,运动流体内部的压力变化规律,流体输送所提供的能量等。机械能衡算方程的推导方法有多种,既可根据流动系统的动量守恒原理(即牛顿第二运动定律)来推导,亦可由流动系统的总能量衡算来推导。本节采用后者。

一、流动系统的总能量衡算方程

1. 运动流体具有的能量

无论是处于静止状态还是处于运动状态的流体,都具有一定的能量。在作流动系统的总能量衡算时,所涉及的有流体的内能和机械能两种。机械能又包括位能、动能和压力能三种形式。

(1) 内能 内能是流体内部分子运动所具有的内动能和彼此间相互作用的内位能之和。内能是温度的状态函数,温度升高,内能增加;温度降低,内能减小。

以 U 表示单位质量流体的内能(单位为 J/kg), 则质量为 m 的流体的内能为 mU , 其单位为 J 。

(2) 位能 流体质点在重力作用下, 因其位置高于某基准水平面而具有的能量, 称为流体的位能。它相当于把质量为 m 的流体由基准水平面升高到 z 的高度为克服重力所做的功, 即 mgz , 其单位为 $\text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \cdot \text{m} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$ 。

单位质量流体的位能为 gz , 单位为 J/kg 。

(3) 动能 流体运动时, 因具有一定流速而具有的能量称为流体的动能。质量为 m , 流速为 u 的流体所具有的动能为 $mu^2/2$, 其单位为 $\text{kg} \cdot (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}) = \text{J}$ 。

单位质量流体的动能为 $u^2/2$, 单位为 J/kg 。

(4) 压力能 流体因具有一定的压力而具有的能量称为压力能, 简称压能, 其物理意义是处于被压缩状态的流体质点所具有的向外膨胀而做功的能力。

在流体中任取一面积为 V 的流体元, 其质量为 m , 设作用其上的压力为 p , 则该流体元所具有的压力能为

$$pV = p \frac{m}{\rho} = m p v$$

其单位为 $(\text{N} \cdot \text{m}^{-2}) \cdot \text{m}^3 = \text{J}$ 。其中, v 是流体的比体积。

单位质量流体的压力能为 $pV/m = pv$, 单位为 J/kg 。

对于静止流体, 如式(1-12)所示, 流体的机械能仅有位能和压力能, 且二者之间可以相互转换。

2. 总能量衡算方程的推导

在图 1-14 所示的定态流动系统中, 流体由截面 1-1' 流入, 经粗细不同的管道, 由截面 2-2' 流出。系统内装有对流体做功的机械(泵或风机), 以及用于与外界交换热量的换热器。

用作衡算的控制体选为截面 1-1' 与截面 2-2' 之间的管路或设备的内壁面; 基准水平面为 0-0' 平面。令

w_s ——流入(或流出)控制体的质量流量, kg/s ;

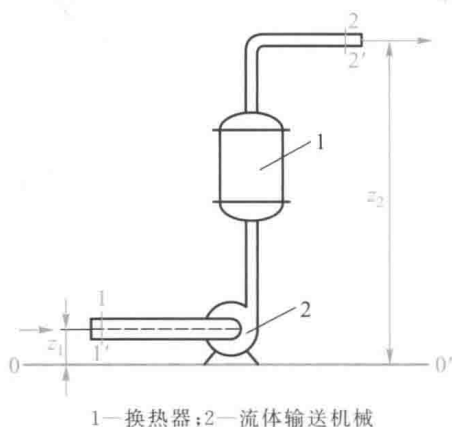
u_1, u_2 ——流体分别在截面 1-1' 与截面 2-2' 处的平均流速, m/s ;

p_1, p_2 ——流体分别在截面 1-1' 与截面 2-2' 处的压力, Pa ;

A_1, A_2 ——截面 1-1' 与截面 2-2' 的面积, m^2 ;

v_1, v_2 ——流体分别在截面 1-1' 与截面 2-2' 处的比体积, m^3/kg ;

z_1, z_2 ——截面 1-1' 与截面 2-2' 的中心点至基准水平面 0-0' 的垂直距离, m ;



1—换热器; 2—流体输送机械

图 1-14 流动系统的总能量衡算



Q_e ——换热器向单位质量流体加入或取出的热量, J/kg, 通常规定加入热为正值, 反之则为负值;

W_e ——单位质量流体从输送机械获得的能量, 称为外功或净功, J/kg。

根据能量守恒定律, 定态下流体由截面 1-1' 输入的能量速率与由截面 2-2' 输出的能量速率相等, 即

$$w_s \left(U_1 + gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + p_1 v_1 + Q_e + W_e \right) = w_s \left(U_2 + gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + p_2 v_2 \right)$$

若以单位质量(1 kg)流体为基准, 上式可写成

$$U_1 + gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + p_1 v_1 + Q_e + W_e = U_2 + gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + p_2 v_2 \tag{1-34}$$

或写成

$$\Delta U + g \Delta z + \frac{1}{2} \Delta u^2 + \Delta(pv) = Q_e + W_e \tag{1-34a}$$

式(1-34)或式(1-34a)为定态流动过程的总能量衡算方程。

应予指出, 在作上述总能量衡算时, 其中的动能项是按管截面上的平均速度计算的。实际上由于流体的黏性作用, 流体的速度沿管截面各点是变化的, 即 $u_z = u_z(r)$ (参见本章 1.1 节)。因此, 严格说来, 在计算管截面的动能项时, 应对管截面上的点动能分布函数进行积分。以流体由截面 1-1' 进入控制体为例, 用平均流速 u_1 表示的动能为

$$\frac{1}{2} u_1^2 w_s = \frac{1}{2} \rho u_1^3 A_1$$

而实际上, 由截面 1-1' 进入控制体的真实动能应为

$$\iint_{A_1} \frac{1}{2} u_z^2 \rho u_z dA = \frac{1}{2} \iint_{A_1} \rho u_z^3 dA$$

显然

$$\frac{1}{2} \rho u_1^3 A_1 \neq \frac{1}{2} \iint_{A_1} \rho u_z^3 dA$$

除非在理想流体的情况下, 管截面上各点速度相等, 即 $u_z = u_1$, 二者才相等。

为此, 可引入一动能校正系数 α , 其一般定义为

$$\alpha = \frac{\frac{1}{2} \iint_A \rho u_z^3 dA}{\frac{1}{2} \rho u^3 A} = \frac{\iint_A \rho u_z^3 dA}{\rho u^3 A}$$

计算表明, 除理想流体外, $\alpha > 1$, 即以平均流速表示的动能小于通过该截面的真实动能。

基于上述分析, 总能量衡算方程式(1-34a)可写成

$$\Delta U + g \Delta z + \Delta \frac{\alpha u^2}{2} + \Delta(pv) = Q_c + W_c \quad (1-34b)$$

α 值与管内的速度分布形状有关。可以证明,对于管内层流, $\alpha = 2$ (参见本章 1.5 节); 对于管内湍流, α 值随 Re 变化, 但接近 1。化工等过程工业中所遇到的流体输送问题, 流体的流动型态多为湍流, 因此下面的讨论均令 $\alpha = 1$ 。

二、机械能衡算方程

1. 机械能的转换与损失

式(1-34)中所包括的能量可以分为两类: 一类是机械能, 它包括动能、位能、压力能(流动功)及外功; 另一类是内能和热。

流体输送过程是各种机械能相互转换的过程。除此之外, 由于流体的黏性作用, 还消耗部分机械能, 将其转化为流体的内能。这一现象可通过流体在水平管道内的流动来说明。

如图 1-15 所示, 常温下的水定态流过直径为 d 的绝热水平直管道。在管上、下游的两截面 1 与 2 处, 用 U 管压差计测定该两截面流体的压力。测量结果表明 $p_1 > p_2$ 。换言之, 流体的压力能逐渐减少。但流体压力能的降低并未转化为其他形式的机械能, 这是因为管道水平且管径均一, 动能和位能不会改变。显然该压力能变成了其他形式的能量。下面采用流动过程的总能量衡算方程(1-34a)予以分析。由于

$$W_c = 0, \quad Q_c = 0, \quad \Delta u^2 / 2 = 0, \quad g \Delta z = 0$$

式(1-34a)变为

$$\Delta U + \Delta(pv) = 0$$

对于不可压缩流体, $\Delta(pv) = \Delta p / \rho$, 故

$$-\Delta p / \rho = \Delta U$$

上式表明, 流体压力能的降低($-\Delta p / \rho$)等于其内能的增加(ΔU)。

对于不可压缩流体

$$\Delta U = c_v \Delta t \approx c_p \Delta t$$

于是

$$-\frac{\Delta p}{\rho} = \frac{p_1}{\rho} - \frac{p_2}{\rho} = c_p \Delta t$$

例如, 当两截面处的压力差 $p_1 - p_2 = -\Delta p = 40 \text{ kPa}$ 时, 计算可得 $\Delta t = 0.0096 \text{ }^\circ\text{C}$ 。因此压力能的损失转变成了流体的内能, 使流体的温度略有升高。从流体输送的角度看, 这部分机械能是“损失”了。

机械能损失的根本原因是流体具有黏性, 在流动过程中流体层之间存在着相互作用

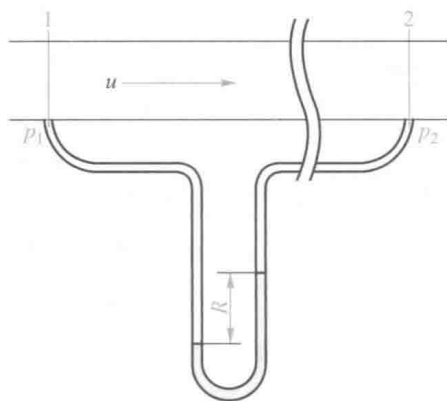


图 1-15 流体在水平直管内流动的机械能损失

的内摩擦力。由于内摩擦力在流动过程中不断做功,消耗了流体的机械能。机械能损失的大小与流体的性质、流动型态及输送管道的形状等诸多因素有关。这一内容将在下一节详细讨论。

2. 定态流动的机械能衡算方程

前已述及,流体流动过程主要涉及各种机械能的相互转换与消耗,而总能量衡算方程式(1-34)中除了含有机机械能和功之外,还含有内能和热,故在应用上很不方便。为此,可根据热力学状态函数的概念将其中的非机械能项消去,从而获得仅含机械能及机械能损失项的能量衡算方程——机械能衡算方程。

考察图 1-14 所示的控制体。由热力学第一定律可知,单位质量(1 kg)流体从入口 1-1' 到出口 2-2' 的内能变化 ΔU 应等于控制体所获得的总热量 $\sum Q_e$ 减去它所做的膨胀功,即

$$\Delta U = \sum Q_e - \int_{v_1}^{v_2} p dv \quad (1-35)$$

根据前面的讨论可知,加入控制体的总热量由两部分构成:(1) 换热器向控制体所加入的热量 Q_e ;(2) 流体在控制体内流动时,内摩擦力做功消耗部分机械能转变为热 $\sum h_f$, 因此

$$\sum Q_e = Q_e + \sum h_f$$

由此可将式(1-35)写成

$$\Delta U = Q_e + \sum h_f - \int_{v_1}^{v_2} p dv \quad (1-35a)$$

将式(1-35a)代入式(1-34a),可得

$$g \Delta z + \frac{1}{2} \Delta u^2 + \Delta(pv) - \int_{v_1}^{v_2} p dv = W_e - \sum h_f \quad (1-36)$$

由于

$$\Delta(pv) = \int_{p_1 v_1}^{p_2 v_2} d(pv) = \int_{v_1}^{v_2} p dv + \int_{p_1}^{p_2} v dp$$

将上式代入式(1-36),可得

$$g \Delta z + \frac{1}{2} \Delta u^2 + \int_{p_1}^{p_2} v dp = W_e - \sum h_f \quad (1-36a)$$

式(1-36a)为定态流动过程的机械能衡算方程的一般形式。此方程对可压缩流体与不可压缩流体均适用。在应用此式时,需结合流体流动过程的性质及有关流体的状态方程($p-v-T$ 关系)来考虑并按不同情况计算 $\int_{p_1}^{p_2} v dp$ 项。

对于不可压缩流体, ρ 为常数,式(1-36a)中的积分项变为 $\Delta p / \rho$,此时方程简化为

$$g \Delta z + \frac{1}{2} \Delta u^2 + \frac{\Delta p}{\rho} = W_e - \sum h_f \quad (1-37)$$

或

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + W_e = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \sum h_f \quad (1-37a)$$

对于理想流体,流动时无内摩擦力, $\sum h_f = 0$; 若又无外功加入, 即 $W_e = 0$, 则

$$g \Delta z + \frac{1}{2} \Delta u^2 + \frac{\Delta p}{\rho} = 0 \quad (1-38)$$

或

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} \quad (1-38a)$$

式(1-38)称为伯努利(Bernoulli)方程, 式中各项依次表示 1 kg 流体具有的位能、动能和压力能。各项的单位均为 J/kg。而式(1-37)是伯努利方程的引申, 也称为工程伯努利方程。



课程思政

三、对伯努利方程的讨论

(1) 式(1-38)或式(1-38a)表明, 不可压缩的理想流体作定态流动而无外功加入时, 单位质量流体在任意截面上所具有的位能、动能和压力能之和是一个常数, 称为总机械能, 以 E 表示, 单位为 J/kg。换言之, 在管路的任意截面上, 理想流体的三种机械能之间可以相互转化, 但 E 不变。例如, 理想流体在水平管路中作定态流动时, 如某处的截面面积缩小, 则流速增加, 因总机械能不变, 压力能就会相应降低, 即一部分压力能转变为动能; 反之, 当某处的截面面积变大, 则流速减小, 压力能就会相应增加。

实际流体存在机械能损失。由式(1-37)可知, 若无外功加入, 流体的总机械能 E 随着流动逐渐减小。换言之, 下游截面处的总机械能必定低于上游截面处的总机械能。

(2) 显而易见, 机械能衡算方程式(1-37)中各项均表示单位质量流体所具有的能量(单位为 J/kg)。但应指出的是, gz 、 $u^2/2$ 和 p/ρ 三项是流体在某截面处的能量, W_e 和 $\sum h_f$ 则是流体在整个控制体内所获得和消耗的能量。

单位时间内输送机械对流体所做的有效功称为有效功率, 以 N_e 表示, 即

$$N_e = W_e w_s = W_e V_s \rho \quad (1-39)$$

式中, N_e 的单位为 J/s 或 W。

(3) 当流体处于静止状态且无外功加入时, 式(1-37a)变为

$$gz_1 + \frac{p_1}{\rho} = gz_2 + \frac{p_2}{\rho}$$

上式即流体静力学方程式(1-12)。由此可见, 流体的静止状态不过是流体运动的一个特例。

(4) 对于可压缩流体的流动, 当所取系统的上、下游两截面间的绝对压力之差低于上游绝对压力的 20% (即 $\frac{p_1 - p_2}{p_1} < 20\%$) 时, 仍可用式(1-37)近似计算, 但流体的密度应以两截面间的平均密度 ρ_m 代替。可压缩流体流动的计算将在后续章节中讨论。

(5) 将式(1-37a)的各项均除以重力加速度 g , 可得

$$z_1 + \frac{u_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{W_e}{g} = z_2 + \frac{u_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\sum h_f}{g}$$

令 $H_e = W_e/g$, $H_f = \sum h_f/g$, 则

$$z_1 + \frac{u_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho g} + H_e = z_2 + \frac{u_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho g} + H_f \quad (1-40)$$

式中各项均表示 1 N 流体所具有的能量,其单位为 $(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1})/(\text{m} \cdot \text{s}^{-2}) = \text{m} = \text{J}/\text{N}$ 。由于各项的单位还可使用 m 表示,通常将式(1-40)中的 z 、 $u^2/(2g)$ 、 $p/(\rho g)$ 及 H_f 分别称为位压头、速度头(动压头)、压力头及压头损失, H_e 称为输送设备提供的有效压头。

若将式(1-37a)的各项均乘以流体的密度 ρ , 则方程变为

$$\rho g z_1 + \frac{\rho u_1^2}{2} + p_1 + \rho W_e = \rho g z_2 + \frac{\rho u_2^2}{2} + p_2 + \rho \sum h_f \quad (1-41)$$

式中各项均表示单位体积(1 m^3)流体所具有的能量,其单位为 $(\text{J} \cdot \text{kg}^{-1})/(\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}) = \text{J}/\text{m}^3 = \text{Pa}$ 。

1.4.3 机械能衡算方程的应用

机械能衡算方程和连续性方程是计算流体输送问题不可缺少的两个重要方程。下面通过若干实例说明方程的应用。

在应用机械能衡算方程与质量衡算方程解题时,要注意下述几个问题:

(1) 确定控制体的衡算范围 根据题意画出流动示意图,并标明流体流动的方向,定出上、下游截面。

(2) 控制面的选取 所选取的上、下游截面,均应与流动方向垂直,流体在两截面间应是连续的,待求的未知量应在截面上或在两截面之间。

(3) 基准水平面的确定 原则上,基准水平面可以任意选定,只要求与地面平行即可。但为了计算的方便,通常使基准水平面通过两个截面中相对位置较低的一个,如该截面与地面平行,则基准水平面与该截面重合($z=0$)。特别地,当控制体为水平管道时,则应使基准水平面与管道的中心线重合,此时 $\Delta z=0$ 。

应当注意: z 值系指截面中心点与基准水平面之间的距离。

(4) 单位一致性 计算时,方程中各项的物理量要采用一致的单位。

◆ 例 1-12 计算输送机械的有效功率

用泵将储液池中常温下的水送至吸收塔顶部,储液池水面维持恒定,各部分的相对位置如本题附图所示。输水管的直径为 $\phi 76 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$,排水管出口喷头连接处的压力为 $6.15 \times 10^4 \text{ Pa}$ (表压),送水量为 $34.5 \text{ m}^3/\text{h}$,水流经全部管道(不包括喷头)的能量损失为 160 J/kg ,试求泵的有效功率。

解:以储液池的水面为上游截面 1-1',排水管出口与喷头连接处为下游截面 2-2',并以截面 1-1'为基准水平面。在两截面之间列机械能衡算方程,即

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + W_e = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \sum h_f$$

$$\text{或} \quad W_e = g(z_2 - z_1) + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} + \frac{p_2 - p_1}{\rho} + \sum h_f \quad (1)$$

式中, $z_1 = 0$, $z_2 = 26 \text{ m}$, $p_1 = 0$ (表压), $p_2 = 6.15 \times 10^4 \text{ Pa}$ (表压), $\sum h_f = 160 \text{ J/kg}$ 。因储液池的截面远大于管道截面, 故 $u_1 \approx 0$ 。

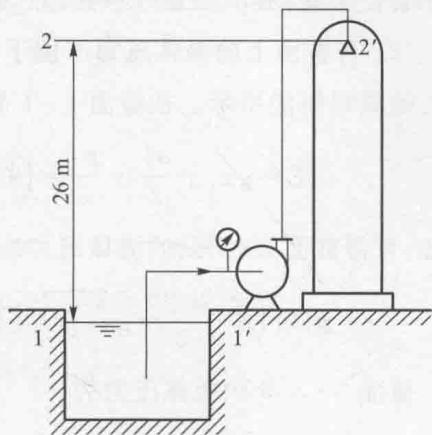
$$u_2 = \frac{V_s}{A} = \left[\frac{34.5}{3600 \times (\pi/4) \times 0.07^2} \right] \text{ m/s} \\ = 2.49 \text{ m/s}$$

将以上各项数值代入式(1), 并取水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, 得

$$W_e = \left(26 \times 9.81 + \frac{2.49^2}{2} + \frac{6.15 \times 10^4}{1000} + 160 \right) \text{ J/kg} = 479.7 \text{ J/kg}$$

泵的有效功率为

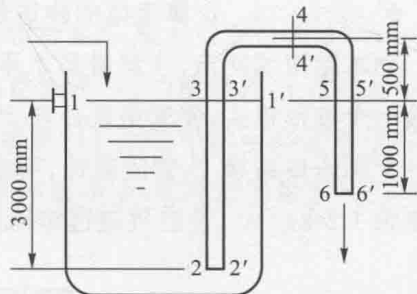
$$N_e = W_e w_s = W_e V_s \rho = (479.7 \times 34.5 \times 1000 / 3600) \text{ W} = 4.60 \text{ kW}$$



例 1-12 附图

◆ 例 1-13 计算管路某截面处的压力

如本题附图所示, 水在直径均一的虹吸管定态流动, 设管路的能量损失可忽略不计。试求 (1) 虹吸管内水的流速; (2) 管内截面 2-2'、3-3'、4-4' 和 5-5' 处的流体压力。已知大气压力为 $1.0133 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。附图中所注尺寸单位均为 mm。



例 1-13 附图

解: (1) 虹吸管内水的流速 在截面 1-1' 与管子出口内侧截面 6-6' 之间列机械能衡算方程, 并以 6-6' 为基准水平面。由于 $\sum h_f = 0$, 则

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = gz_6 + \frac{u_6^2}{2} + \frac{p_6}{\rho} \quad (1)$$

式中, $z_1 = 1 \text{ m}$, $z_6 = 0$, $p_1 = 0$ (表压), $p_6 = 0$ (表压), $u_1 = 0$ 。

将以上各值代入式(1)中, 得

$$9.81 \times 1 = \frac{u_6^2}{2}$$

$$u_6 = 4.43 \text{ m/s}$$

由于管径不变,故水在管内各截面上的流速均为 4.43 m/s 。

(2) 各截面上的流体压力 由于该系统内无输送泵,能量损失又可不计,故任一截面上的总机械能相等。按截面 $1-1'$ 算出其值为(以截面 $2-2'$ 为基准水平面)

$$E = gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = \left(9.81 \times 3 + \frac{101330}{1000} \right) \text{ J/kg} = 130.8 \text{ J/kg}$$

因此,可得截面 $2-2'$ 处的流体压力为

$$p_2 = \left(E - \frac{u_2^2}{2} - gz_2 \right) \rho = [(130.8 - 9.81) \times 1000] \text{ Pa} = 120990 \text{ Pa}$$

截面 $3-3'$ 处的流体压力为

$$p_3 = \left(E - \frac{u_3^2}{2} - gz_3 \right) \rho = [(130.8 - 9.81 - 9.81 \times 3) \times 1000] \text{ Pa} = 91560 \text{ Pa}$$

截面 $4-4'$ 处的流体压力为

$$p_4 = \left(E - \frac{u_4^2}{2} - gz_4 \right) \rho = [(130.8 - 9.81 - 9.81 \times 3.5) \times 1000] \text{ Pa} = 86655 \text{ Pa}$$

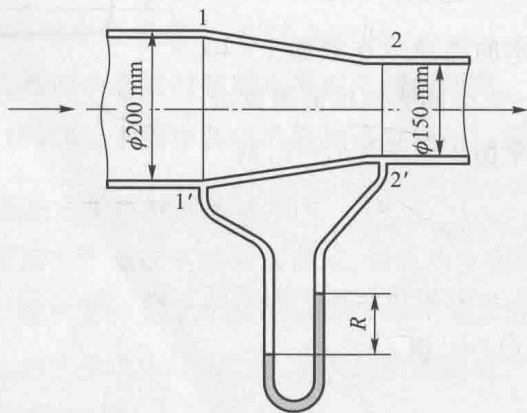
截面 $5-5'$ 处的流体压力为

$$p_5 = \left(E - \frac{u_5^2}{2} - gz_5 \right) \rho = [(130.8 - 9.81 - 9.81 \times 3) \times 1000] \text{ Pa} = 91560 \text{ Pa}$$

由以上计算可知, $p_2 > p_3 > p_4$, 而 $p_4 < p_5 < p_6$, 这是流体在管内流动时,位能与压力能相互转换的结果。

◆ 例 1-14 计算流体的输送量

如本题附图所示,为测量某水平通风管道内空气的流量,在该管道的某一截面处安装一个锥形接头,使管道直径自 200 mm 渐缩到 150 mm ,并在锥形接头的两端各引出一个测压口连接 U 管压差计,用水作指示液测得读数 $R = 40 \text{ mm}$ 。已知空气的平均密度为 1.2 kg/m^3 ,设空气流过锥形接头的能量损失可忽略。试求空气的体积流量。



例 1-14 附图

解: 通风管内空气温度不变, 压力变化也很小, 故可按不可压缩流体处理, 在截面 1-1' 与截面 2-2' 之间列机械能衡算方程, 以管中心线为基准水平面。

由于 $z_1 = z_2$, $W_e = 0$, $\sum h_f = 0$, 故有

$$\frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho}$$

p_1 与 p_2 之差可根据 U 管压差计读数 R 利用式(1-16a)计算, 即

$$p_1 - p_2 = \rho_{\Delta} g R = (1000 \times 9.81 \times 0.04) \text{ Pa} = 392.4 \text{ Pa}$$

于是

$$\frac{u_2^2 - u_1^2}{2} = \frac{p_1 - p_2}{\rho} = \left(\frac{392.4}{1.2} \right) \text{ m}^2/\text{s}^2 = 327 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

即

$$u_2^2 - u_1^2 = 654 \text{ m}^2/\text{s}^2 \quad (1)$$

根据连续性方程, 得

$$u_2 = u_1 \left(\frac{A_1}{A_2} \right) = u_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = u_1 \left(\frac{0.2}{0.15} \right)^2$$

即

$$u_2 = 1.78 u_1 \quad (2)$$

式(1)与式(2)联立, 得

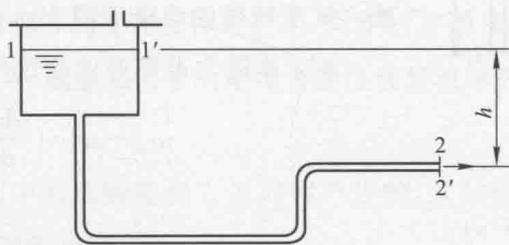
$$u_1 = 17.4 \text{ m/s}$$

因此

$$V_s = \left[\frac{\pi}{4} (0.2)^2 \times 17.4 \right] \text{ m}^3/\text{s} = 0.55 \text{ m}^3/\text{s}$$

◆ 例 1-15 确定设备间的相对位置

本题附图所示为一高位槽输水系统, 水箱内水面维持恒定, 输水管直径为 $\phi 60 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$, 输水量为 $15.4 \text{ m}^3/\text{h}$, 水流经全部管道(不包括排水口)的能量损失可按 $\sum h_f = 15u^2$ 计算, 式中 u 为管道内水的平均流速(m/s)。试求(1) 水箱中水面必须高于排水口的高度 h ; (2) 若输水量增加 5%, 管路的直径及其布置不变, 管路的能量损失仍可按上述公式计算, 则水箱内的水面应升高多少?



例 1-15 附图

解: (1) 水箱中水面必须高于排水口的高度 h 取水箱水面为上游截面 1-1', 排水口内侧为下游截面 2-2', 并以截面 2-2' 的中心线为基准水平面, 在两截面间列机械能衡算方程, 即

$$gz_1 + \frac{u_{b1}^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + W_e = gz_2 + \frac{u_{b2}^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \sum h_f \quad (1)$$

式中, $z_1 = h, z_2 = 0, p_1 = p_2 = 0$ (表压)。

因水箱截面比管道截面大得多,故水箱内水的流速可忽略不计,即 $u_1 \approx 0$,而

$$u_2 = \frac{V_s}{A} = \left(\frac{15.4}{3600 \times \pi/4 \times 0.054^2} \right) \text{ m/s} = 1.87 \text{ m/s}$$

$$\sum h_f = 15u^2 = (15 \times 1.87^2) \text{ J/kg} = 52.45 \text{ J/kg}$$

将以上数值代入式(1)并整理得

$$h = [(1.87^2/2 + 52.45)/9.81] \text{ m} = 5.52 \text{ m}$$

(2) 输水量增加后,水箱内水面上升高度 若输水量增加 5%,而管径不变,则管内水的流速相应增加 5%,故流量增加后的流速 u'_2 为

$$u'_2 = 1.05u_2 = (1.05 \times 1.87) \text{ m/s} = 1.96 \text{ m/s}$$

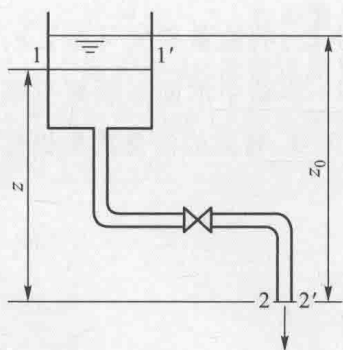
$$\sum h_f = 15u'^2_2 = (15 \times 1.96^2) \text{ J/kg} = 57.62 \text{ J/kg}$$

$$h' = [(1.96^2/2 + 57.62)/9.81] \text{ m} = 6.07 \text{ m}$$

即当输水量增加 5% 时,水箱内水面升高 $6.07 \text{ m} - 5.52 \text{ m} = 0.55 \text{ m}$ 。

值得注意的是,本题下游截面 2-2' 要选在管子出口内侧,这样才能与本题给的不包括出口损失的总能量损失相适应。

◆ 例 1-16 非定态流动过程的计算示例——高位槽排液



例 1-16 附图

本题附图所示,敞口圆筒形高位储槽内的液体经底部的排液管路引至某反应罐内。已知储槽内液面与排液口之间的垂直距离为 7 m,储槽内径 $D = 2 \text{ m}$,排液管内径 $d = 0.03 \text{ m}$,液体流过该系统的能量损失可按 $\sum h_f = 40u^2$ 计算,式中 u 为流体在管内的平均流速。试求储槽内液体下降 1 m 所需要的时间。

解: 本题为非定态流动过程,由式(1-31)得

$$w_{s2} - w_{s1} + \frac{dm}{d\theta} = 0$$

式中, $w_{s1} = 0, w_{s2} = \frac{\pi}{4} d^2 u \rho$ 。

因此

$$\frac{\pi}{4} d^2 u \rho + \frac{\pi}{4} D^2 \rho \frac{dz}{d\theta} = 0$$

即

$$u + \left(\frac{D}{d} \right)^2 \frac{dz}{d\theta} = 0 \quad (1)$$

设在任一瞬时 θ , 液面下降至 z 处, 则可在瞬间对液面 1-1' 与排液管出口内侧截面 2-2' 间进行机械能衡算 (以截面 2-2' 为基准水平面), 得

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \sum h_f$$

式中, $z_1 = z, z_2 = 0, u_1 \approx 0, u_2 = u, p_1 = p_2, \sum h_f = 40u^2$ 。

故上式简化为

$$9.81z = 40.5u^2$$

即

$$u = 0.492\sqrt{z} \quad (2)$$

将式(2)代入式(1)得

$$0.492\sqrt{z} + \left(\frac{D}{d}\right)^2 \frac{dz}{d\theta} = 0$$

化简得

$$d\theta = -9033.4 \frac{dz}{\sqrt{z}} \quad (3)$$

初始条件为

$$\theta = 0, \quad z_0 = 7 \text{ m}$$

$$\theta = \theta, \quad z = 6 \text{ m}$$

将式(3)积分得

$$\theta = [-9033.4 \times 2 \times (\sqrt{6} - \sqrt{7})] \text{ s} = 3546 \text{ s} = 0.985 \text{ h}$$

1.5 流体的动量传递现象



演示文稿

本章 1.4 节运用质量和能量守恒原理, 导出了描述流体运动规律的两个重要方程——连续性方程和机械能衡算方程。应用这两个方程可以分析和计算流体输送过程中有关物理量如流速、压力等的变化规律。然而, 对于给定的流动系统, 在应用机械能衡算方程时, 其能量损失 $\sum h_f$ 或者是直接给定或者是按理想流体处理 ($\sum h_f = 0$), 并未涉及 $\sum h_f$ 的计算问题。

那么, 流体流动过程中的机械能损失是如何产生的, 又如何计算呢? 这是流体的动量传递理论要回答和解决的问题。

本节先简要介绍流体流动的特性、动量传递现象, 以及流动阻力产生的机理等基本概念, 然后应用动量守恒原理——牛顿第二定律求解管内流动问题, 从而获得流动参数如流速、内摩擦力等的空间分布规律, 进而求解流体的机械能损失。由于流体流动时存在着两种截然不同的流动型态, 其动量传递机理也各不相同, 因此对层流和湍流需分别进行讨论。

1.5.1 层流与分子动量传递

一、分子动量传递的概念

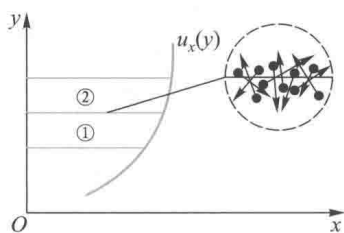


图 1-16 层流流动的分子动量传递机理

在本章 1.1.3 节讨论流体流动型态时曾经指出,层流流动的特点是流体质点作分层流动,也就是说每个流体层以不同的速度向下游做平行运动,流体层之间的质点互不掺混,因此宏观上说来它是一种规则的流动。但从微观的角度看,在流体内部任意两毗邻且不同速度的流体层之间,由于分子的随机热运动,都会发生动量的交换,其机理可用图 1-16 来说明。

设图 1-16 中的流动为不可压缩流体的一维定态层流(沿 x 方向)。任取两相邻流体层①和流体层②,其流速分别为 u_{x1} 和 u_{x2} ,且 $u_{x2} > u_{x1}$ 。因两流体层的速度不同,它们所具有的动量也不相同[因为速度可以视为单位质量流体所具有的动量,其单位为 $\text{m/s} = (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1})/\text{kg}$]。在速度(或动量)梯度的作用下,具有较高动量的流体层②中的部分分子以随机热运动方式进入流体层①中进行动量的交换;同时,具有较低动量的流体层①中也有与流体层②等物质的量的分子以随机热运动方式进入流体层②中进行动量交换(参见图 1-16 中两流体层界面处放大部分的示意)。这样,两流体层之间动量交换的净结果是将高速层的动量传递给了低速层。这是一种自发的分子动量传递现象,其推动力是流体内部存在的速度(或动量)梯度。因此,无论是在流动的流体内部的任意空间点上,还是在流体与固体相接触的界面上,只要存在着速度(或动量)梯度,就必然会发生这种分子随机热运动引起的动量传递现象。

这种微观上的流体分子间力作用和分子动量交换,其宏观表现就是在流体层之间产生的相互作用力——内摩擦力。如图 1-16 所示,流速较快的流体层②将对流体层①施加一个与流动方向相同的作用力,推动流体层①向前流动;相反地,流速较慢的流体层①也将对流体层②施加一个与流动方向相反的阻滞力,阻止流体层②流动。这种阻碍流体相对运动的内摩擦力将会随流体流动沿程做功而消耗流体的机械能(压力能)并将其转化为内能从而造成机械能的损失,产生流动的摩擦阻力或称沿程阻力。

二、牛顿黏性定律与分子动量通量

上述流体分子动量传递现象可用牛顿黏性定律来定量描述。对于不可压缩流体的层流流动,牛顿黏性定律式(1-6)可写成

$$\tau = \frac{\mu}{\rho} \frac{d(\rho u_x)}{dy} = \nu \frac{d(\rho u_x)}{dy} \quad (1-42)$$

考察上式中各物理量的单位:

$$(1) [\tau] = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}, \text{其意义是通过单位面积的动量传递速率,称为}$$

动量通量。在动力学研究中,通常将单位面积传递的物理量的速率定义为通量。例如,流体通过单位面积的质量流量称为质量通量 $[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$,通过单位面积的热流速率称为热量通量 $[\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})]$,等等。

$$(2) [\rho u_x] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}}, \text{其意义是单位体积流体所具有的动量,称为动量浓度。}$$

又因为该流速为 x 方向,故称为 x 方向的动量浓度;而 $\frac{d(\rho u_x)}{dy}$ 表示 x 方向的动量浓度在 y 方向的梯度。

$$(3) [\nu] = \left[\frac{\mu}{\rho} \right] = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}, \text{其与扩散系数的单位相同,称为动量扩散系数。}$$

式(1-42)表明,动量通量的大小与动量浓度梯度成正比。这就意味着无论是在流体内部的任意点还是在流体与固体壁面接触的界面上,其速度(或动量)梯度越大,则动量传递的速率亦即所产生的内摩擦力越大,因而所造成的机械能损失也越大。

将式(1-42)应用于运动流体与固体相接触的表面,则其内摩擦力称为壁面剪应力或壁面-流体间的动量传递通量,以 τ_s 表示。它是一个反映流体与壁面之间相互作用情况的非常重要的流动特性参数。 τ_s 的物理意义是单位面积的固体表面对流体施加的流动阻力,它的值与流体的机械能损失直接相关,稍后将详细讨论。

三、圆管内定态流动的应力和速度分布特性

在化工等过程工业中,流体在圆形管道内的流动是最为常见的流动过程。前已述及,流体在管内流动过程中,由于流体具有黏性及流体与管壁之间的相互作用,将会在流体内部及管壁上产生剪应力(内摩擦力)和速度(或动量)等物理量的空间分布。这一分布规律是计算流体机械能损失或流动阻力的基础。下面以图 1-17 所示的不可压缩流体在圆管内作定态流动为例,介绍圆管内流动的剪应力分布和速度分布特性。

1. 圆管内流体的剪应力分布

在流体内部围绕管轴取一长为 L , 半径为 r 的控制体,则作用于左、右两端面的压力分别为 $p_1 \cdot \pi r^2$ 、 $p_2 \cdot \pi r^2$;距管中心 r 处流体流速为 u_z ;外部流体作用于控制体侧面上的剪切力为 $\tau \cdot 2\pi r L$,因外部流速低于控制体侧面上的流速,故该力的方向与流动方向相反。

根据动量守恒原理即牛顿第二定律,作用于控制体 z 方向上的合外力应等于控制体内动量在 z 方向的变化速率,即

$$\sum F_z = \frac{d(mu_z)}{dt}$$

式中, m 是控制体的质量。由于流动为定态, $d(mu_z)/dt = 0$ 。作用于控制体 z 方向上的合外力为

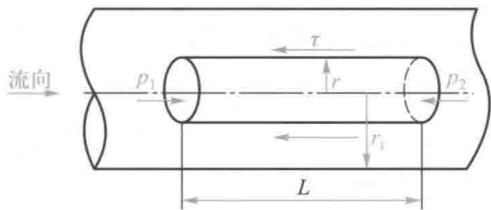


图 1-17 不可压缩流体在圆管内作定态流动

$$\sum F_z = p_1 \pi r^2 - p_2 \pi r^2 - \tau 2\pi r L = 0$$

$$\text{整理得} \quad \tau = \frac{p_1 - p_2}{2L} r = -\frac{\Delta p}{2L} r \quad (1-43)$$

式(1-43)表明,流体在圆管内流动时,内摩擦力沿径向呈线性变化,管中心处为零,管壁处最大。这一规律对层流和湍流均适用。

在圆管内壁面处, $r = r_i$, 式(1-43)变为

$$\tau_s = -\frac{\Delta p}{2L} r_i \quad (1-43a)$$

式中 τ_s 是壁面剪应力。前面曾提到, τ_s 是与流体机械能损失相关的一个重要参数。现将机械能衡算方程式(1-37)应用于图 1-17 所示的半径为 r_i 、长为 L 的水平管段,则因管路水平, $g\Delta z = 0$, 等径管路, $\Delta u^2/2 = 0$, 故机械能损失为

$$\sum h_f = -\frac{\Delta p}{\rho} \quad (1-43b)$$

将式(1-43a)代入式(1-43b),可得

$$\sum h_f = \frac{2L\tau_s}{\rho r_i} \quad (1-43c)$$

式(1-43c)表明,流体在圆管内流动时,单位质量流体的机械能损失与壁面剪应力成正比。因此当已知管壁面上的剪应力 τ_s 分布后,便可由上式很容易地求得机械能损失或流体的流动阻力,因为 τ_s 本身就是单位面积的壁面施加于流体的流动阻力。

然而,由式(1-42)牛顿黏性定律可知, τ_s 的求解需要已知流体在壁面处的速度梯度,而后者依赖于流体在圆管内的速度分布规律。

2. 圆管内层流的速度分布

对于圆管内层流流动,牛顿黏性定律可写成

$$\tau = -\mu \frac{du_z}{dr} \quad (1-44)$$

式中“ $-$ ”号表示动量通量与速度梯度的方向相反。

将式(1-44)代入式(1-43)并整理得

$$du_z = \frac{\Delta p}{2\mu L} r dr$$

上式是 u_z 对 r 的一阶线性微分方程。边界条件为 $r = r_i$ (壁面处), $u_z = 0$ 。将上式积分,可得

$$u_z = -\frac{\Delta p}{4\mu L} (r_i^2 - r^2) \quad (1-45)$$

式(1-45)即为流体在圆管内作定态层流流动的速度分布曲线。显然,流体在管中心处($r=0$)流速最大,即

$$u_{\max} = -\frac{\Delta p}{4\mu L} r_i^2 \quad (1-46)$$

将式(1-46)与式(1-45)比较,速度分布又可写成

$$u_z = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{r_i} \right)^2 \right] \quad (1-47)$$

根据平均流速的定义[式(1-24)],流体在圆管内流动的平均流速为

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{A} \iint_A u_z \, dA \\ &= \frac{1}{\pi r_i^2} \int_0^\pi \int_0^{r_i} u_{\max} \left[1 - \left(\frac{r}{r_i} \right)^2 \right] r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{u_{\max}}{2} = - \frac{\Delta p r_i^2}{8 \mu L} \end{aligned} \quad (1-48)$$

式(1-45)或式(1-47)表明,流体在圆管内作层流流动时的速度分布呈抛物线状,如图1-18(a)所示。

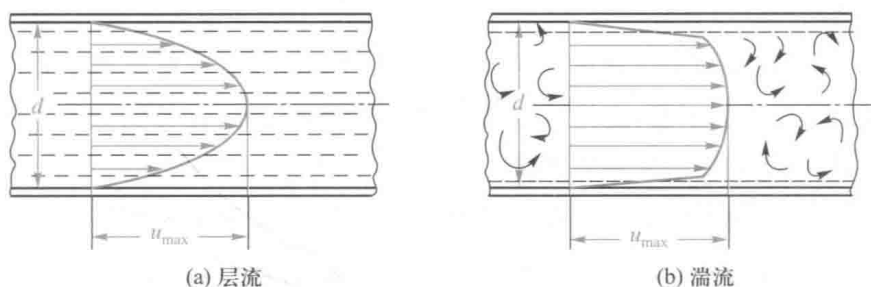


图1-18 圆管内层流流动的速度分布

◆ 例1-17 20℃的水以120 kg/h的流量流过内径30 mm、长20 m的水平圆管道。试求:(1) 管内壁面处的剪应力;(2) 流体流过整个管道的机械能损失。20℃水的物性数据: $\rho = 998.2 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.005 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

解:(1) 壁面剪应力 τ_s

管内平均流速

$$u = \left[\frac{120}{(\pi/4) \times 0.03^2 \times 998.2 \times 3600} \right] \text{ m/s} = 0.0473 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{du\rho}{\mu} = \frac{0.03 \times 0.0473 \times 998.2}{1.005 \times 10^{-3}} = 1409$$

$Re < 2000$, 流动为层流。

$$\begin{aligned} \tau_s &= -\mu \frac{d}{dr} \left\{ 2u \left[1 - \left(\frac{r}{r_i} \right)^2 \right] \right\} \Big|_{r=r_i} = \frac{4u\mu}{r_i} = \left(\frac{4 \times 0.0473 \times 1.005 \times 10^{-3}}{0.015} \right) \text{ N/m}^2 \\ &= 0.0127 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

(2) 机械能损失 $\sum h_f$

在管的进口与出口之间列机械能衡算方程,由于管路水平, $g\Delta z = 0$, 等径管路, $\Delta u^2/2 = 0$, 故可得

$$\sum h_f = -\frac{\Delta p}{\rho}$$

将式(1-48)代入上式得

$$\sum h_f = \frac{8\mu u L}{\rho r_i^2} = \left(\frac{8 \times 1.005 \times 10^{-3} \times 0.0473 \times 20}{998.2 \times 0.015^2} \right) \text{ J/kg} = 0.0339 \text{ J/kg}$$

1.5.2 湍流特性与涡流动量传递

以上对流体动量传递机理的讨论,仅适用于规则的层流流动。在湍流流动中,除了存在分子随机热运动引起的分子动量传递外,还存在大量流体质点脉动引起的涡流动量传递。

一、湍流的特点与表征

前已述及,层流流动是一种规则的分层流动。也就是说,流体质点是有规则地层层向下游流动。而湍流则不然,流体质点除了向下游运动之外,在其他方向还存在着速度的高频脉动,质点之间发生强烈的掺混。

其次,由于不同速度的流体质点之间的碰撞与混合,带来了流体层之间强烈的动量交换,由此产生的应力急剧增加。这种由于质点碰撞与混合所产生的应力,要比分子热运动所产生的黏性应力大得多。因此,湍流产生的机械能损失远远大于层流。

1. 时均值与脉动量

以流体在圆管内作湍流流动为例讨论。图1-19所示为管截面上某一点处的轴向流速 u_x 随时间变化的曲线。由图可见,湍流流速随时间是高频脉动的,但始终围绕某个平均值上下脉动。除流速外,其他运动参数(如压力、密度等)也具有同样的脉动特性。因此,湍流本质上都是非定态流动。

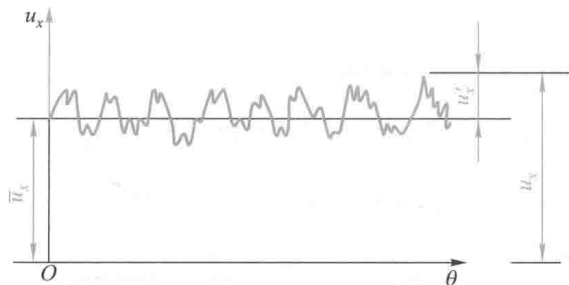


图1-19 管截面上某质点的轴向流速 u_x 随时间变化的曲线

为方便对湍流的分析,通常引入时均值的概念。以流速为例,可将其分解为时均速度 $\bar{u}_x$ 与脉动速度 u'_x 之和。其中,时均速度定义为

$$\bar{u}_x = \frac{1}{\theta_1} \int_0^{\theta_1} u_x d\theta \quad (1-49)$$

式中 θ_1 是远大于脉动周期的一段时间。因湍流脉动的频率很高,故一般只需数秒即可满

足上式的积分要求。

如图 1-19 所示的湍流的时均值不随时间变化,称为定态湍流。如果某湍流的时均值仍随时间变化,则为非定态湍流。

根据时均值概念,湍流空间任一点的速度的瞬时值可表示为

$$u_x = \bar{u}_x + u'_x \quad (1-50)$$

$$u_y = \bar{u}_y + u'_y \quad (1-50a)$$

$$u_z = \bar{u}_z + u'_z \quad (1-50b)$$

湍流的瞬时流速可以用热线风速仪或激光测速仪测定,而常规的速度测量仪表(如皮托管)只能测定时均流速。

2. 湍流强度

可以证明,湍流脉动速度的时均值为零,即

$$\overline{u'_x} = \frac{1}{\theta_1} \int_0^{\theta_1} u'_x d\theta = 0 \quad (1-51)$$

尽管如此,脉动速度的大小反映了湍流的一些重要特性。例如,在湍流流场的任一点上,单位体积流体所具有的平均动能为

$$\overline{E_k} = \frac{1}{2} \rho \left[\overline{(u_x + u'_x)^2} + \overline{(u_y + u'_y)^2} + \overline{(u_z + u'_z)^2} \right]$$

按时均值的定义,将上式展开并注意到 $\overline{u_x u'_x} = 0$, 可得

$$\overline{E_k} = \frac{1}{2} \rho \left[(\overline{u_x^2} + \overline{u_y^2} + \overline{u_z^2}) + (\overline{u'^2_x} + \overline{u'^2_y} + \overline{u'^2_z}) \right]$$

上式表明,湍流中任一点的流体总动能中,有一部分是与脉动速度的大小直接相关的。式中 $(\overline{u'^2_x} + \overline{u'^2_y} + \overline{u'^2_z})$ 是表示湍流脉动激烈程度的一个重要指标,一般定义湍流强度为

$$I = \frac{\sqrt{(\overline{u'^2_x} + \overline{u'^2_y} + \overline{u'^2_z})/3}}{\bar{u}_x} \quad (1-52)$$

湍流强度是表征湍流特性的一个重要参数,其值因湍流状况不同而异。例如,流体在圆管中流动时, I 值为 0.01~0.1,而对于尾流、自由射流这样的高湍动情况, I 的数值有时可高达 0.4。

二、雷诺应力与涡流动量传递机理

与层流不同,流体作湍流流动时,质点的随机脉动会在黏性应力的基础上产生湍流的附加应力,称为雷诺应力,且后者远大于前者。由于湍流质点的随机脉动特性与分子的随机热运动类似,布西内斯克(Boussinesq)类比牛顿黏性定律的形式,将雷诺应力与时均速度梯度相关联,即

$$\tau^r = \epsilon \frac{d(\rho \bar{u}_x)}{dy} \quad (1-53)$$

式中 τ^r ——雷诺应力, N/m^2 ;

ϵ ——涡流运动黏度, m^2/s 。

显然, τ^r 的单位也可写成 $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$, 其意义是单位时间通过单位面积的动量, 称为涡流动量通量; ϵ 的单位与 ν 相同, 称为涡流动量扩散系数。但应注意, 与 ν 不同的是, ϵ 不是流体物理性质的函数, 而是湍动强度、位置等的复杂函数。

湍流流动中的总应力应为分子黏性应力与雷诺应力之和, 即

$$\tau^t = \tau + \tau^r = (\nu + \epsilon) \frac{d(\rho \bar{u}_x)}{dy} \quad (1-54)$$

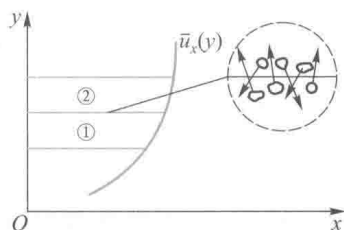


图 1-20 涡流动量传递

湍流中的涡流动量传递现象可用图 1-20 解释。沿 x 方向流动的相邻两流体层①与②, 其时均流速分别为 $\bar{u}_{x1}$ 和 $\bar{u}_{x2}$, 且 $\bar{u}_{x1} < \bar{u}_{x2}$ 。因质点在 y 方向存在随机脉动, 在层②中流速较快的流体微团向下脉动进入层①中 (参见图 1-20 中两流体层界面处放大部分的示意), 与那里流速较慢的流体相混合, 将动量传递给后者并使其加速; 同时, 速度较慢的流体层①中也有等物质的量的脉动微团进入流速较快的流体层②中, 使后者减速, 从而实现流体层之间的动量交换, 产生附加的湍流应力。

由于脉动微团或质点的尺度远远大于流体分子的尺度, 因此涡流动量传递的通量要远远大于分子动量通量。

三、圆管内湍流流动的速度分布

1. 管内湍流的速度结构

实验研究发现, 流体在管内作湍流流动时, 并非全管中都处于同样的湍流状态。在靠近管壁处, 由于流体的黏性作用, 紧贴壁面的流体分子将黏附于管壁上, 其流速为零。继而它们又影响到邻近的流体层, 使其速度也随之变小, 从而在这一很靠近壁面的流层中有显著的速度梯度。也就是说, 在靠近壁面处有一极薄的层流层存在, 称为层流内层。在层流内层之外, 还有一层很薄的过渡层, 在此之外的大部分区域才是湍流的核心区域。

在层流内层中, 速度梯度很大, 故黏性力对流动起主导作用; 而在湍流核心区, 由于流体质点的高频脉动, 速度分布趋于均匀化, 流体黏性的影响相应变得很小。质点脉动引起的雷诺应力远远大于黏性应力; 而过渡层中既存在雷诺应力, 又有黏性应力的影响。

2. 圆管湍流的对数速度分布

由于湍流内部存在着性质不同的流体层, 因此在推导速度分布方程时, 应该对各流体层分别考虑。

(1) 层流内层 在层流内层中, 雷诺应力可忽略不计, 式(1-54)可简化为

$$\tau^t = \tau = \mu \frac{d\bar{u}_x}{dy}$$

式中, y 是由管壁算起的距离坐标。

由于层流内层很薄(通常为 10^{-3} m 的量级), 式中的 τ 可近似用壁面剪应力 τ_s 代替, 即

$$\tau_s = \tau = \mu \frac{d\bar{u}_z}{dy} \quad (1-55)$$

积分得

$$\bar{u}_z = \frac{\tau_s}{\mu} y \quad (1-55a)$$

上式表明, 在层流内层中速度分布近似为线性。

(2) 湍流核心 在湍流核心区, 雷诺应力起主导作用, 黏性应力的影响可以忽略, 式(1-54)可简化为 $\tau^r \approx \tau^r$ 。

普朗特(Prandtl)对圆管内湍流做了大量研究, 提出了著名的混合长理论。根据这一理论, 雷诺应力与时均流速的关系可表示为

$$\tau^r = \rho l^2 \left(\frac{d\bar{u}_z}{dy} \right)^2 \quad (1-56)$$

式中 $d\bar{u}_z/dy$ ——时均速度梯度;

l ——流体质点的掺混路程, 称为普朗特混合长, 单位为 m, 其大小是空间位置的函数。

卡门(Karman)根据实验结果得出, 在近壁面处, 混合长可表示为

$$l = Ky \sqrt{1 - y/r_i} \quad (1-57)$$

式中 K ——与湍动强度有关的常数。

对于管内湍流, 其总应力分布可用式(1-43)表示, 即

$$\tau = -\frac{\Delta p}{2L} r \quad (1-43)$$

在壁面处, $r = r_i$, $\tau \approx \tau^r = \tau_s$, 故上式又可写成

$$\tau^r = \tau_s \frac{r}{r_i} = \tau_s \left(1 - \frac{y}{r_i} \right) \quad (1-58)$$

将式(1-57)和式(1-58)代入式(1-56)中, 可得

$$\tau_s = \rho K^2 y^2 \left(\frac{d\bar{u}_z}{dy} \right)^2 \quad (1-59)$$

令

$$u^* = \sqrt{\tau_s / \rho} \quad (1-60)$$

将式(1-60)代入式(1-59)并整理得

$$u^* = Ky \left(\frac{d\bar{u}_z}{dy} \right) \quad (1-61)$$

式中 u^* ——摩擦速度, m/s。

对式(1-61)积分并略去 $\bar{u}_z$ 的时均值标记, 可得

$$u_z = \frac{u^*}{K} \ln y + C \quad (1-62)$$

式中, C 为积分常数。 K 与 C 的值均需由实验确定。

式(1-62)表明, 在圆管的湍流核心区, 速度分布为对数形分布。大量实验结果表明, 用对数函数描述湍流的速度分布是正确的。

为便于拟合实验数据, 可将式(1-62)写成如下量纲为 1 的形式:

$$\frac{u_z}{u^*} = \frac{1}{K} \ln \frac{u^* y}{\nu} + C_1 \quad (1-63)$$

式中, $C_1 = \frac{1}{K} \ln \frac{u^*}{\nu} + C$ 。

① 对于光滑圆管内的湍流, 尼古拉兹(Nikuradse)做了大量实验研究, 并用式(1-63)拟合实验数据, 得 $K=0.4, C_1=5.5$ 。故速度分布为

$$\frac{u_z}{u^*} = 5.75 \lg \frac{u^* y}{\nu} + 5.5 \quad (1-64)$$

管内平均流速可按下式求得

$$u = \frac{1}{\pi r_i^2} \int_0^{r_i} u_z 2\pi r dr = \frac{1}{\pi r_i^2} \int_0^{r_i} u_z 2\pi (r_i - y) dy = \int_0^{r_i} 2u_z \left(1 - \frac{y}{r_i}\right) d\left(\frac{y}{r_i}\right)$$

将式(1-64)代入上式并积分得

$$u = u^* \left(5.75 \lg \frac{r_i u^*}{\nu} + 1.75 \right) \quad (1-65)$$

② 对于管壁面粗糙的圆管内的湍流, 根据尼古拉兹的实验数据拟合式(1-63), 可得速度分布为

$$\frac{u_z}{u^*} = 5.75 \lg \frac{y}{e} + 8.5 \quad (1-66)$$

式中 e 表示粗糙壁面凸起的平均高度, 下一节将详细讨论。管内的平均流速为

$$\frac{u}{u^*} = 5.75 \lg \frac{r_i}{e} + 4.75 \quad (1-66a)$$

圆管湍流的速度分布如图 1-18(b)所示。

3. 圆管湍流速度分布的经验公式

光滑圆管内湍流的速度分布还可用如下经验公式近似表示:

$$u_z = u_{\max} \left(1 - \frac{r}{r_i} \right)^{1/n} \quad (1-67)$$

式中, 指数 n 随流动的 Re 变化。当 $Re \approx 1 \times 10^5$ 时, $n=7$, 则式(1-67)可写成

$$u_z = u_{\max} \left(1 - \frac{r}{r_i} \right)^{1/7} \quad (1-67a)$$

式(1-67a)称为管内湍流的1/7次方定律。它只是一种近似表示,不能描述壁面处的情况。在壁面处其速度梯度 $du_z/dr \rightarrow \infty$, 显然与实际不符。

由式(1-67)可求得平均流速与管中心最大速度 $u_{\max}$ 之间的关系为

$$u_b = 0.817 u_{\max} \quad (1-68)$$

◆ 例1-18 常压下 10°C 的空气以 10 m/s 的流速流过内径 50 mm 、长 10 m 的光滑水平圆管。试求(1) 管内壁面处的剪应力;(2) 空气流过整个管路的机械能损失。
 10°C 空气的物性数据: $\rho = 1.247\text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.77 \times 10^{-5}\text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

解: (1) 壁面处的剪应力 τ_s 。

$$Re = \frac{du\rho}{\mu} = \frac{0.05 \times 10 \times 1.247}{1.77 \times 10^{-5}} = 35226$$

$Re > 4000$, 流动为湍流。

将光滑圆管湍流平均流速的计算式(1-65)写成如下形式:

$$\frac{u}{u^*} = 5.75 \lg \frac{r_i u^*}{\nu} + 1.75 \quad (1)$$

由于式(1)是关于 u^* 的隐函数, 故利用牛顿迭代法求解。令

$$f(u^*) = \frac{u}{u^*} - 5.75 \lg \frac{r_i u^*}{\nu} - 1.75 = 0 \quad (2)$$

式(2)求得

$$f'(u^*) = -\left(\frac{u}{u^{*2}} + \frac{5.75}{u^* \ln 10}\right) \quad (3)$$

则牛顿迭代公式为

$$u_{k+1}^* = u_k^* - \frac{f(u_k^*)}{f'(u_k^*)} \quad (k=0, 1, 2, \dots) \quad (4)$$

设初值 $u_0^* = 0.53$, 代入式(4)经3次迭代求解, 结果为

$$u^* = 0.545\text{ m/s}$$

因此 $\tau_s = \rho u^{*2} = (1.247 \times 0.545^2)\text{ N/m}^2 = 0.370\text{ N/m}^2$

(2) 机械能损失 $\sum h_f$

在管的进口与出口之间列机械能衡算方程, 因管路水平, $g\Delta z = 0$, 等径管路, $\Delta u^2/2 = 0$, 故可得

$$\sum h_f = -\frac{\Delta p}{\rho}$$

将式(1-43a)代入上式得

$$\sum h_f = \frac{2L\tau_s}{\rho r_i} = \left(\frac{2 \times 10 \times 0.370}{1.247 \times 0.025}\right)\text{ J/kg} = 237.4\text{ J/kg}$$

1.5.3 边界层与边界层分离现象

工程上的流体流动,除了前面讨论的流体在规则的固体表面(如管内壁面)上的流动之外,还有一类重要的流动——流体在不规则的弯曲表面上的流动,如流过弯管、管道突然扩大与缩小、各种阀门等。在某些情况下,这种流动会出现流体与壁面相脱离的现象——边界层的分离,造成另外一种类型的机械能损失。下面先介绍边界层的概念及其形成过程,然后讨论边界层的分离现象和由此形成机械能损失的原因。

一、边界层的概念

如前所述,实际流体与固体壁面做相对运动时,流体内部都会有剪应力的作用。实验表明,对于雷诺数很高的流动问题,黏性应力引起的速度梯度集中在壁面附近,故剪应力也集中在壁面附近。远离壁面处的速度变化很小,作用于流体层间的剪应力变化也很小,这部分流体可视为理想流体。于是可将流动分成两个区域:远离壁面的大部分区域和壁面附近的一层很薄的流体层。在远离壁面的主流区域的流体,可按理想流体处理。而对于壁面附近的薄流体层,必须考虑黏性力的影响,这就是普朗特提出的边界层理论的主要思想。边界层理论不但在流体力学中非常重要,而且还与传热、传质过程密切相关。由于篇幅所限,本书仅介绍边界层的有关概念。边界层理论的系统阐述可参阅有关专著。

二、边界层的形成与发展

图 1-21 所示为一水平放置的大平板,一黏性流体以均匀一致的速度 u_0 流近平板,当到达平板前缘时,由于流体具有黏性且能完全湿润壁面,因此紧贴壁面的流体附着在壁面上而“不滑脱”,即在壁面上的速度为零。由于在壁面上的静止流体层和与其相邻的流体层之间的剪切作用,使得相邻流体层的速度减慢。这种减速作用,由壁面开始依次向流体内部传递。离壁面越远,减速作用越小。实验发现,这种减速作用并不遍及整个流动区域,而是集中于壁面附近的流体层内。

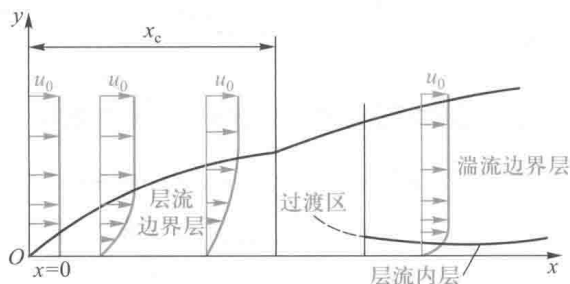


图 1-21 平板壁面上的边界层

由此可知,流体流过平板壁面时,由于流体黏性的作用,在垂直于流动的方向上便产生了速度梯度。在壁面附近存在一薄层流体,速度梯度很大;而在此薄层之外,速度梯度很小,可视为零。壁面附近速度梯度较大的流体层称为边界层。边界层之外,速度梯度

接近零的区域称为外流区或主流区。

随着流体的向前流动,边界层逐渐加厚。在平板前缘的一段距离内,边界层厚度较小,流体的流动为层流,该处的边界层称为层流边界层。随着流动距离的增加,边界层中流体的流动经过一段过渡后逐渐由层流转变为湍流,此情况下的边界层称为湍流边界层。在湍流边界层中,靠近壁面的一极薄层流体,仍然维持层流流动,称为层流内层或层流底层。在层流内层外缘处,有一层流体既非层流也非完全湍流,称为缓冲层。而后流体经缓冲层过渡到完全湍流,称为湍流主体或湍流核心。

由层流边界层开始转变为湍流边界层的距离称为临界距离,以 x_c 表示。 x_c 与壁面前缘的形状、壁面粗糙度、流体性质及流速的大小等因素有关。对于平板壁面上的流动,雷诺数的定义为

$$Re_x = \frac{x u_0 \rho}{\mu} \quad (1-69)$$

式中 x ——由平板前缘算起的距离, m;

u_0 ——主流区流体流速, m/s。

相应地,临界雷诺数定义为

$$Re_{x_c} = \frac{x_c u_0 \rho}{\mu} \quad (1-70)$$

Re_{x_c} 需由实验确定。对于光滑的平板壁面,临界雷诺数的范围为 $2 \times 10^5 < Re_{x_c} < 3 \times 10^5$ 。

化工等过程工程中经常遇到的是流体在管内的流动。流体在管内流动同样也形成边界层。

如图 1-22 所示,当黏性流体以均匀速度 u_0 流进水平圆管时,由于流体的黏性作用在管内壁面上形成边界层并逐渐加厚。在进口附近的某一位置处,边界层在管中心汇合,以后便占据管的全部截面。据此可将管内的流动分为两个区域:一是边界层汇合以前的流动,称为进口段流动;另一是边界层汇合以后的流动,称为充分发展的流动。

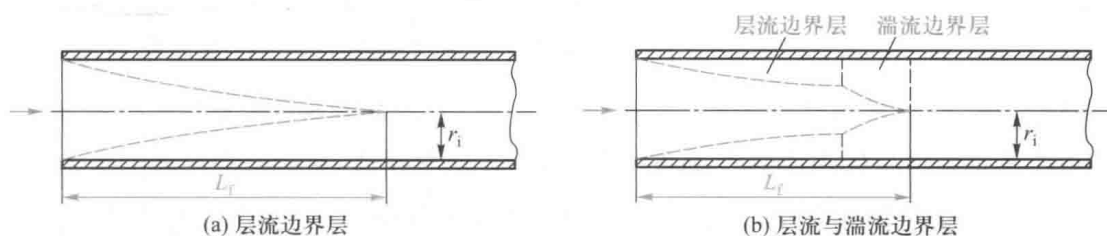


图 1-22 圆管内的流动边界层

圆管内边界层的形成与发展有两种情况:其一是 u_0 较大,在进口附近区域首先形成层流边界层,然后逐渐过渡到湍流边界层,最后在管中心汇合而形成充分发展的湍流[如图 1-22(b)所示];其二是 u_0 较小,形成层流边界层后便在管中心汇合,而后形成充分发展的层流[如图 1-22(a)所示]。

与平板壁面上的湍流边界层类似,在圆管内的湍流边界层和充分发展的湍流流动区

域内,径向上也存在着层流内层、缓冲层和湍流主体三个区域。

在管内流动充分发展以后,流动型态不再随 x 改变,以 x 定义的雷诺数已不再有意义。此时,雷诺数的定义为

$$Re = \frac{du\rho}{\mu} \quad (1-28)$$

式中 d ——圆管的直径, m;

u ——管内平均流速, m/s。

前已述及,当 $Re < 2000$ 时,管内流动维持层流;当 $Re > 4000$ 时,管内流动为湍流。

流动进口段即通常所说的管道或设备的端效应,它对于流体流动及传热、传质过程的速率有着重要的影响。对于层流,其长度可采用下式计算:

$$\frac{L_f}{d} = 0.0575 Re \quad (1-71)$$

式中 L_f ——流动进口段长度, m;

d ——管道内径, m;

Re ——以管内平均流速和管内径表示的雷诺数。

三、边界层分离与形体阻力

边界层的一个重要特点是,在某些情况下,会出现边界层与固体壁面相脱离的现象。此时边界层内的流体会出现倒流并产生旋涡,导致流体的机械能损失。此种现象称为边界层分离,它是黏性流体流动时能量损失的重要原因之一。

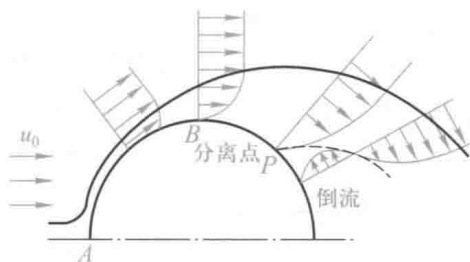


图 1-23 边界层分离示意图

以图 1-23 所示的不可压缩黏性流体以均匀流速 u_0 绕过一长圆柱体的流动为例进行分析(图 1-23 仅绘出了长圆柱体的上半部)。当流体接近长圆柱体时,在长圆柱体表面上形成边界层,其厚度随着流过的距离而增加。流体的流速与压力沿长圆柱体周边不同位置而变化。当流体到达 A 点时,受到壁面的阻滞,

流速降为零。A 点称为驻点(stagnation point)。在 A 点处,流体的动能全部转化为压力能,该点压力最高。在 A 点到 B 点的上游区,压力逐渐降低,相应的流速逐渐加大。因此在上游区,流体处于顺压梯度之下,即压力推动流体向前。流体压力能的降低,一部分转化为动能,另一部分消耗于流体的摩擦阻力损失。至 B 点处,流速最大而压力降至最低。在 B 点之后的下游区,流速逐渐降低,压力逐渐升高,因此在下游区,流体处于逆压梯度之下,即压力阻止流体向前。在此区域内,流体的动能除一部分转化为压力能之外,仍需一部分克服摩擦阻力。在逆压和摩擦阻力的双重作用下,当流体流至某一点 P 处时,其本身的动能将消耗殆尽而停止流动,形成了新的驻点。由于流体是不可压缩的,后续流体到达 P 点时,在较高压力作用下被迫离开壁面沿新的路径向下游流去。此种边界

层脱离壁面的现象称为边界层分离, P 点则称为分离点。

在 P 点的下游, 由于形成了流体的空白区, 因此在逆压梯度作用下, 必有倒流的流体来补充。这些流体当然不能靠近处于高压下的 P 点而被迫退回, 产生旋涡。在主流与回流两区之间, 存在一个分界面称为分离面, 如图 1-23 所示。在回流区, 流体质点因强烈碰撞与混合而消耗能量, 这种能量损失是固体表面的形状, 以及压力在物面上分布不均造成的, 故称为形体阻力。

由上述讨论可知, 产生边界层分离的必要条件是: 流体具有黏性和流动过程中存在逆压梯度。

流体流经管件、阀门、管子进出口等局部的地方, 由于流向的改变和流道的突然改变, 都会出现边界层分离现象。工程上, 为减小边界层分离造成的流体能量损失, 常常将物体做成流线型, 如飞机的机翼、轮船的船体等均为流线型。

1.6 流体在管内流动的阻力



演示文稿

管路输送计算的重要内容之一是计算管路的流动阻力, 以此作为确定管路系统输入机械能的依据。本节将以本章 1.5 节所述的动量传递理论为基础, 具体介绍管内流动阻力的计算问题。

1.6.1 管内流动阻力的分类

根据本章 1.5 节对流体动量传递的讨论可知, 由于流体具有黏性, 固体壁面作用于运动流体, 使其内部发生相对运动, 即产生速度(或动量)的空间分布, 从而进行分子(层流中)或涡流(湍流中)的动量传递。其结果是消耗了流体的机械能, 产生了沿程的摩擦阻力。

另一方面, 在某些情况下, 流体会与固体壁面相脱离, 即出现边界层分离现象, 流体将产生局部的倒流和尾涡, 流体质点强烈碰撞与混合, 从而消耗机械能, 产生所谓的局部阻力或称形体阻力。

据此, 可将流体在管内流动的阻力分为两种: 一种是流体流经管道时, 由于流体内摩擦力做功而产生的机械能损失, 称为直管阻力损失或沿程阻力损失; 另一种是流体流经管路中的各类管件、阀门及管截面突然扩大或缩小等局部地方引起的机械能损失, 称为局部阻力损失或形体阻力损失。

当流体在如图 1-14 所示的控制体内流动时, 既有直管阻力损失又有局部阻力损失。因此, 机械能衡算方程式(1-37a)中的 $\sum h_f$ 是二者之和, 称为总机械能损失, 即

$$\sum h_f = h_f + h'_f \quad (1-72)$$

式中 h_f ——直管阻力损失, J/kg;

h'_f ——局部阻力损失, J/kg。

前已述及,如果将式(1-37a)的各项乘以流体的密度 ρ ,则变为如式(1-41)所示的机械能衡算方程。各项的单位均为 $\text{Pa}=\text{N}/\text{m}^2=(\text{N}\cdot\text{m})/\text{m}^3=\text{J}/\text{m}^3$,因此可以将各项视为单位体积流体所具有的能量。其中 $\rho\sum h_f$ 的意义是单位体积流体的机械能损失,单位为 J/m^3 。又因为它的单位与流体压力相同,故工程上称其为压力降,简称压降,以符号 $\sum\Delta p_f$ 表示。同样地, $\sum\Delta p_f$ 是流体流过控制体的总压降,可将其区分为

$$\sum\Delta p_f=\Delta p_f+\Delta p'_f \quad (1-73)$$

式中 Δp_f ——摩擦阻力引起的压降,Pa 或 J/m^3 ;

$\Delta p'_f$ ——局部阻力引起的压降,Pa 或 J/m^3 。

但应特别注意,两截面之间由于流动阻力产生的压降 $\sum\Delta p_f$ 与机械能衡算方程中两截面的压力差 Δp 是两个截然不同的概念。将机械能衡算方程式(1-37)写为

$$\Delta p=p_2-p_1=\rho W_e-\rho g\Delta z-\frac{\rho}{2}\Delta u^2-\sum\Delta p_f$$

可以看出,两截面间的压力差 Δp 是由多方面因素引起的,各种形式的机械能转换都会使 Δp 改变。因此 $\sum\Delta p_f$ 与 Δp 在数值上并不相等,仅当流体在无外功加入的等径水平管内流动时, $\sum\Delta p_f$ 与 Δp 在数值上才相等。

1.6.2 流体在直管中的摩擦阻力

一、直管阻力的计算通式

在本章 1.5.1 节分析流体在圆管内流动的应力分布特性时曾经得出,由于流体与壁面之间相互作用产生的壁面剪应力 τ_s 就是单位面积的壁面施加于流体的摩擦阻力。 τ_s 可以表达为

$$\tau_s=-\frac{\Delta p}{2L}r_i \quad (1-43a)$$

或写为

$$\tau_s=-\frac{\Delta p}{4L}d \quad (1-74)$$

式中 d 为圆管的内直径。

由于推导式(1-43a)时,所选定的是直的水平等径圆管(参见图 1-17),故式(1-74)中的一 $\Delta p=p_1-p_2=\Delta p_f$,即由于两截面之间流体摩擦阻力而产生的压降。故式(1-74)可写为

$$\Delta p_f=\tau_s \frac{4L}{d} \quad (1-75)$$

上式表明,流体流经管路的摩擦阻力损失与管壁处的剪应力成正比。

式(1-75)又可写成下面的形式:

$$\Delta p_f=8\left(\frac{\tau_s}{\rho u^2}\right)\left(\frac{L}{d}\right)\left(\frac{\rho u^2}{2}\right)$$

$$\lambda = \frac{8\tau_s}{\rho u^2} \quad (1-76)$$

则有

$$\Delta p_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{\rho u^2}{2} \quad (1-77)$$

$$\text{或} \quad h_f = \frac{\Delta p_f}{\rho} = \lambda \frac{L}{d} \frac{u^2}{2} \quad (1-77a)$$

式(1-77)或式(1-77a)即为著名的达西公式,它是计算直管摩擦阻力的通式,对管内层流和湍流流动均适用。式中 λ 称为达西摩擦因子或简称为摩擦系数,其量纲为1。达西公式实质上是将对流体在管内流动的机械能损失或压降的求算转化成了对摩擦系数 λ 的求算。

从动量传递的角度可进一步阐明 λ 的物理意义。将式(1-76)写成如下形式:

$$\tau_s = \frac{\lambda}{8} \rho u^2 = \frac{\lambda u}{8} (\rho u - \rho u_s) \quad (1-78)$$

式中 u ——管内流体的平均流速, m/s;

u_s ——流体在壁面处的流速, 由于实际流体都具有黏性, 其值为零;

ρu ——管内流体的动量浓度, $\text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})/\text{m}^3$;

ρu_s ——流体在壁面处的动量浓度, $\text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})/\text{m}^3$;

τ_s ——壁面处剪应力, 也称流体与管壁之间传递的动量通量, $\text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

式(1-78)表明, 流体与壁面之间传递的动量通量 τ_s 与流体与壁面之间的动量浓度差 $(\rho u - \rho u_s)$ 成正比, $\lambda u/8$ 是比例系数。习惯上将流体与壁面之间的传递称为对流动量传递, $\lambda u/8$ 称为对流动量传递系数, 显然其单位为 m/s。

由 λ 的定义式(1-76)可知, λ 值与管壁面的剪应力 τ_s 成正比。从1.5节对管内流动的分析可知, τ_s 值的大小与流体的速度分布密切相关。而对于不同的流动型态, 其速度分布迥异。另一方面, 工程上用于流体输送的管道并非绝对光滑的表面, 其表面的粗糙程度也会影响流体的流动型态。因此, 对于层流和湍流的摩擦系数的计算需要分别考虑。

二、管壁粗糙度对摩擦系数的影响

工业上使用的各种管道, 按其材质和加工情况, 大致可分为光滑管与粗糙管两类。通常将玻璃管、黄铜管、塑料管等列为光滑管, 而将钢管和铸铁管等列为粗糙管。实际上, 即使是同一材质的管子, 由于使用时间的长短、腐蚀与结垢的程度不同, 管壁的粗糙程度也有很大的差异。

管壁的粗糙程度可用绝对粗糙度和相对粗糙度表示。绝对粗糙度是指壁面凸出部分的平均高度, 以 e 表示; 相对粗糙度是指绝对粗糙度与管径的比值, 即 e/d 。表1-2列出了某些工业管道的绝对粗糙度。

表 1-2 某些工业管道的绝对粗糙度

金属管	绝对粗糙度 e/mm	非金属管	绝对粗糙度 e/mm
无缝黄铜管、铜管及铝管	0.01~0.05	干净玻璃管	0.0015~0.01
新的无缝钢管、镀锌铁管	0.1~0.2	橡胶软管	0.01~0.03
新的铸铁管	0.3	木管道	0.25~1.25
具有轻度腐蚀的无缝钢管	0.2~0.3	陶土排水管	0.45~6.0
具有显著腐蚀的无缝钢管	0.5 以上	很好整平的水泥管	0.33
旧的铸铁管	0.85 以上	石棉水泥管	0.03~0.8

流体作层流流动时,管壁上凹凸不平的地方都被层流流动的流体层所覆盖,流体质点对管壁凸出部分不会有碰撞作用。因此,流体作层流流动时,摩擦系数与管壁粗糙度无关。

流体作湍流流动时,靠近壁面处存在着厚度为 δ_b 的层流内层。根据 δ_b 与管壁粗糙度 e 的相对大小,可将流体流动分为 3 种情况:① Re 较小时, $e < \delta_b$ 。此时与层流类似,凹凸不平的壁面仍被层流内层所覆盖[参见图 1-24(a)],故管壁粗糙度对摩擦系数亦无影响。通常将此 Re 范围的湍流称为水力光滑区。② 随着 Re 的增大,层流内层逐渐变薄。当 $\delta_b < e$ 时,壁面凸出部分便伸入湍流核心区内[参见图 1-24(b)],与流体质点碰撞,使湍流加剧。此时壁面粗糙度 e 便成为影响摩擦系数的决定性因素,而 Re 对 λ 的影响很小。此 Re 范围的湍流称为完全粗糙区。③ 当 $\delta_b \approx e$,管壁粗糙度和 Re 对 λ 均有影响,此 Re 范围的湍流称为过渡粗糙区。

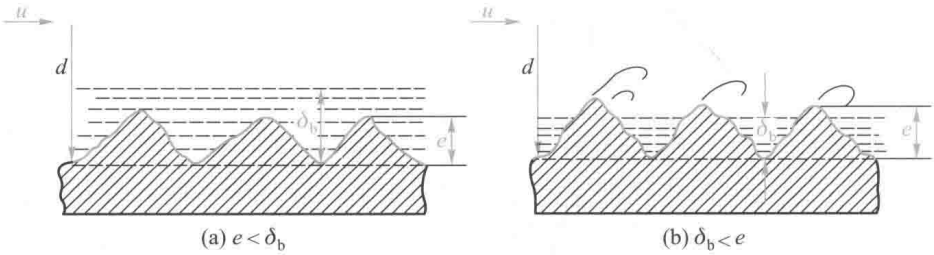


图 1-24 流体流过管壁面的情况

三、圆管层流的摩擦系数

流体在圆管内定态层流流动属于一种规则的分层流动,其摩擦阻力及摩擦系数可通过理论分析求解。在本章 1.5.1 节曾经导出了圆管内部流体的速度分布及平均速度的表达式。将式(1-48)写为

$$-\Delta p = \frac{8\mu u L}{r_i^2} = \frac{32\mu u L}{d^2}$$

由于利用的是水平等径直管道,上式中的 $-\Delta p = \Delta p_f$,故有

$$\Delta p_f = \frac{8\mu u L}{r_i^2} = \frac{32\mu u L}{d^2} \tag{1-79}$$

式(1-79)为流体在圆管内作层流流动时的直管摩擦阻力计算式,称为哈根-泊肃叶(Hagen-Poiseuille)方程。可以看出,层流时 Δp_f 与平均流速 u 的一次方成正比。

式(1-79)与式(1-77)相比较,可得

$$\lambda = 64/Re \quad (1-80)$$

式中, $Re = \frac{d u \rho}{\mu}$ 为管内流动的雷诺数。由式(1-80)可知,层流时 λ 仅是 Re 的函数。

◆ 例 1-19 某牛顿液体在内径为 0.05 m 的圆管内流动,实验测得每米管长的压降为 3000 Pa。已知液体的密度为 1100 kg/m³,黏度为 0.10 Pa·s。试求(1)管中心处的流速;(2)体积流量;(3)摩擦系数 λ 。

解:先假设流动为层流,则由哈根-泊肃叶方程式(1-79)得

$$\frac{\Delta p_f}{L} = \frac{32\mu u}{d^2} = 3000$$

故

$$u = \left(\frac{3000 \times 0.05^2}{32 \times 0.1} \right) \text{ m/s} = 2.344 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{d u \rho}{\mu} = \frac{0.05 \times 2.344 \times 1100}{0.1} = 1289$$

$Re < 2000$, 流动为层流。

(1) 管中心处的流速

$$u_{\max} = 2u = 4.688 \text{ m/s}$$

(2) 体积流量

$$V_s = \frac{\pi}{4} d^2 u = (0.785 \times 0.05^2 \times 2.344) \text{ m}^3/\text{s} = 4.60 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

(3) 摩擦系数

$$\lambda = \frac{64}{Re} = \frac{64}{1289} = 0.0497$$

四、圆管湍流的摩擦系数

对于工程上更为常见的湍流流动,由于其质点运动的复杂性,目前还不能完全用理论方法求解,代之的是采用半经验理论方法或实验结合量纲分析的方法建立经验关联式。

1. 量纲分析

(1) 量纲分析的概念与白金汉 π 定理 量纲分析法是通过描述某一过程或现象的物理量进行量纲分析,将物理量组合为量纲为 1 的特征数,然后借助实验数据,建立这些特征数间的关系式。

任何物理量都有自己的量纲,在量纲分析中必须把某些量纲定为基本量纲,而其他量纲则由基本量纲来表示。在流体力学研究中,通常把长度 l 、时间 θ 、质量 m 的量纲作

为基本量纲,分别以 L、T 和 M 表示,则其他物理量的量纲可以用 L、T 和 M 的组合来表示,如速度、压力、密度及黏度的量纲分别为 LT^{-1} 、 $ML^{-1}T^{-2}$ 、 ML^{-3} 及 $ML^{-1}T^{-1}$ 。

量纲分析法的基础是量纲一致性原则。也就是说,任何由物理定律导出的方程,其各项的量纲是相同的。

设影响某一复杂过程的物理量有 n 个, $x_1, x_2, \dots, x_n$, 写成一般的函数关系为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad (1-81)$$

经过量纲分析和适当的变量组合,可将上式转化为用量纲为 1 的特征数来表示的关系式。若以 π 表示量纲为 1 的特征数, N 表示其数目,则式(1-81)变为

$$F(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N) = 0 \quad (1-82)$$

根据白金汉(Buckingham) π 定理,量纲为 1 的特征数的数目 N 与物理量数目 n 的关系为

$$N = n - m \quad (1-83)$$

式中, m 为基本量纲数,即 L、T 和 M。

(2) 管内流动摩擦阻力的量纲分析 根据对管内流动摩擦阻力的分析及相关的实验研究,可以得知,由于流体的内摩擦产生的机械能损失 Δp_f 与下列因素有关:管径 d 、管长 L 、平均流速 u 、流体密度 ρ 、流体黏度 μ 及管壁粗糙度 e ,写成函数关系式为

$$f(\Delta p_f, d, L, u, \rho, \mu, e) = 0 \quad (1-84)$$

式中,物理变量数 $n=7$;基本量纲数 $m=3$,即 L、T 和 M。根据白金汉 π 定理, $N=7-3=4$ 。因此,经量纲分析后,以量纲为 1 的特征数表示的函数方程为

$$F(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) = 0 \quad (1-85)$$

为便于分析,将式(1-84)写成如下幂函数的形式:

$$\Delta p_f = \alpha d^a L^b u^c \rho^j \mu^k e^q \quad (1-86)$$

式中, α 及指数 a, b, c, j, k, q 均为待定值。各物理量的量纲分别为

$$[\Delta p_f] = ML^{-1}T^{-2}, [d] = [L] = [e] = L, [u] = LT^{-1}, [\rho] = ML^{-3}, [\mu] = ML^{-1}T^{-1}$$

将各物理量的量纲代入式(1-86)中,可得如下量纲方程:

$$ML^{-1}T^{-2} = (L)^a (L)^b (LT^{-1})^c (ML^{-3})^j (ML^{-1}T^{-1})^k (L)^q$$

即

$$ML^{-1}T^{-2} = M^{j+k} L^{a+b+c-3j-k+q} T^{-c-k}$$

根据量纲一致性原则,上式两侧各基本量纲的指数应相等,于是可得

$$\begin{cases} j+k=1 \\ a+b+c-3j-k+q=-1 \\ -c-k=-2 \end{cases}$$

此线性方程组的方程个数为 3,而未知数却有 6 个,故无法求解。为此,可将其中的 3 个保留作为已知量处理。现保留 b, e 和 q ,则可由方程组中解出其他 3 个未知量 a, c 和 j 为

$$\begin{cases} a = -b - k - q \\ c = 2 - k \\ j = 1 - k \end{cases}$$

将 a, c, j 代入式(1-86)中,可得

$$\Delta p_f = \alpha d^{-b-k-q} L^b u^{2-k} \rho^{1-k} \mu^k e^q$$

再把上式中指数相同的物理量合并,可得

$$\frac{\Delta p_f}{\rho u^2} = \alpha \left(\frac{L}{d} \right)^b \left(\frac{du\rho}{\mu} \right)^{-k} \left(\frac{e}{d} \right)^q \quad (1-87)$$

或写成

$$\frac{\Delta p_f}{\rho u^2} = F \left(\frac{L}{d}, \frac{du\rho}{\mu}, \frac{e}{d} \right) \quad (1-88)$$

经量纲分析后,4个量纲为1的特征数分别为

$\pi_1 = \frac{\Delta p_f}{\rho u^2}$,称为欧拉(Euler)数,它表示流动过程中压力与惯性力之比;

$\pi_2 = \frac{L}{d}$,它反映管道几何特性对流动的影响;

$\pi_3 = \frac{du\rho}{\mu}$,即雷诺数,它表示流动过程中惯性力与黏性力之比;

$\pi_4 = \frac{e}{d}$,它反映管壁的粗糙度对流动的影响。

由于压降的大小与管长 L 成正比而与管径 d 成反比[参见式(1-77)],故式(1-88)可直接写为

$$\frac{\Delta p_f}{\rho u^2} = F_1 \left(Re, \frac{e}{d} \right) \frac{L}{d} \quad (1-88a)$$

将式(1-88a)与式(1-77)对比,可得

$$\lambda = F_1 \left(Re, \frac{e}{d} \right) \quad (1-89)$$

上式表明,管内湍流流动的摩擦系数不仅取决于 Re ,还与管壁的粗糙度有关。

显而易见,根据式(1-89)进行摩擦系数的实验设计及数据的关联,变量的个数仅为2个,实验的工作量要少得多。

2. 圆管湍流摩擦系数的半经验公式

前已述及,流体在管内作湍流流动时,按照层流内层厚度与管壁粗糙度的相对大小,可区分为湍流水力光滑区、完全湍流区和湍流过渡区。

(1) 湍流水力光滑区 在此流动区内, $e < \delta_b$, 可将粗糙管视为水力光滑管,摩擦系数 λ 与管壁粗糙度无关,可用光滑管湍流的对数速度分布式求解。将式(1-76)代入式(1-60)中,可得

$$u^* = u \sqrt{\lambda/8} \quad (1-90)$$

再将式(1-90)代入光滑圆管湍流平均速度的表达式(1-65)中,并用实验数据略微修正,可得

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2.0 \lg(Re \sqrt{\lambda}) - 0.80 \quad (1-91)$$

适用条件: $4000 < Re < 26.98(d/e)^{8/7}$ 。

(2) 完全湍流区 也称为完全粗糙区,在此流动区内, $e > \delta_b$, λ 仅与壁面相对粗糙度 e/d 有关,而与 Re 无关。在此情况下,将式(1-90)代入粗糙管湍流平均速度的表达式(1-66a)中,经整理可得

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1.74 - 2.0 \lg\left(\frac{2e}{d}\right) \quad (1-92)$$

适用条件: $Re > 2308(d/e)^{0.83}$ 。

(3) 湍流过渡区 也称为过渡粗糙区,在此流动区内, $e \approx \delta_b$, λ 不仅与壁面相对粗糙度 e/d 有关,还与 Re 有关。柯尔布鲁克(Colebrook)将湍流水力光滑区和完全粗糙区的两计算式结合,给出了过渡粗糙区 λ 的计算式:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1.74 - 2.0 \lg\left(\frac{2e}{d} + \frac{18.7}{Re \sqrt{\lambda}}\right) \quad (1-93)$$

适用条件: $26.98(d/e)^{8/7} < Re < 2308(d/e)^{0.83}$ 。

式(1-93)是计算圆管湍流摩擦系数 λ 的通式。当 Re 很大时,式(1-93)右端括号中第二项可忽略,可简化为式(1-92);对于光滑管或水力光滑管,括号中第一项可忽略,式(1-93)可简化为式(1-91)。

3. 圆管湍流摩擦系数的经验公式

管内湍流摩擦系数的经验公式文献报道很多,下面列举几个常用的经验式。

对于光滑管或水力光滑管,布拉休斯(Blasius)提出如下计算式:

$$\lambda = 0.3164 Re^{-0.25} \quad (1-94)$$

适用范围为 $Re = 3 \times 10^3 \sim 1.0 \times 10^5$ 。

化工中常用的另一经验方程为

$$\lambda = 0.184 Re^{-0.2} \quad (1-94a)$$

适用范围为 $Re = 5 \times 10^3 \sim 2.0 \times 10^5$ 。

对于粗糙管内的湍流,1983年哈兰德(Haaland)提出如下计算式:

$$\lambda = \left\{ -1.8 \lg \left[\left(\frac{e/d}{3.7} \right)^{1.11} + \frac{6.9}{Re} \right] \right\}^{-2} \quad (1-95)$$

适用范围为 $Re = 4 \times 10^3 \sim 1 \times 10^8$, $e/d = 1 \times 10^{-6} \sim 5 \times 10^{-2}$ 。

4. 摩擦系数图

为便于 λ 的计算,以 Re 为横坐标, λ 为纵坐标, e/d 为参数,将式(1-93)绘成如



图 1-25 所示的双对数坐标图,称为莫迪(Moody)摩擦系数图。图中也绘出了管内层流区 λ 的计算式(1-80)。

图 1-25 存在四个不同的区域:

(1) 层流区 $Re < 2000$ 。 λ 仅与 Re 有关,即 $\lambda = 64/Re$,而与 e/d 无关。由式(1-79)可知,层流区的流动阻力与平均流速 u 的一次方成正比,故称为线性阻力区。

(2) 从层流向湍流的过渡区 $Re = 2000 \sim 4000$ 。在此区域内流动不稳定,可能是层流,也可能是湍流。在工程计算时,推荐按湍流考虑。

(3) 湍流过渡区(过渡粗糙区) $Re > 4000$ 及黑色虚线以下的区域。在该区域内, λ 既与 Re 有关,又与 e/d 有关。该区域最下面的曲线代表水力光滑管的 λ 线,即式(1-91)。由图可见,当流动的 Re 较低、管壁的 e/d 较小时,其 λ 曲线与水力光滑管的 λ 曲线重合。

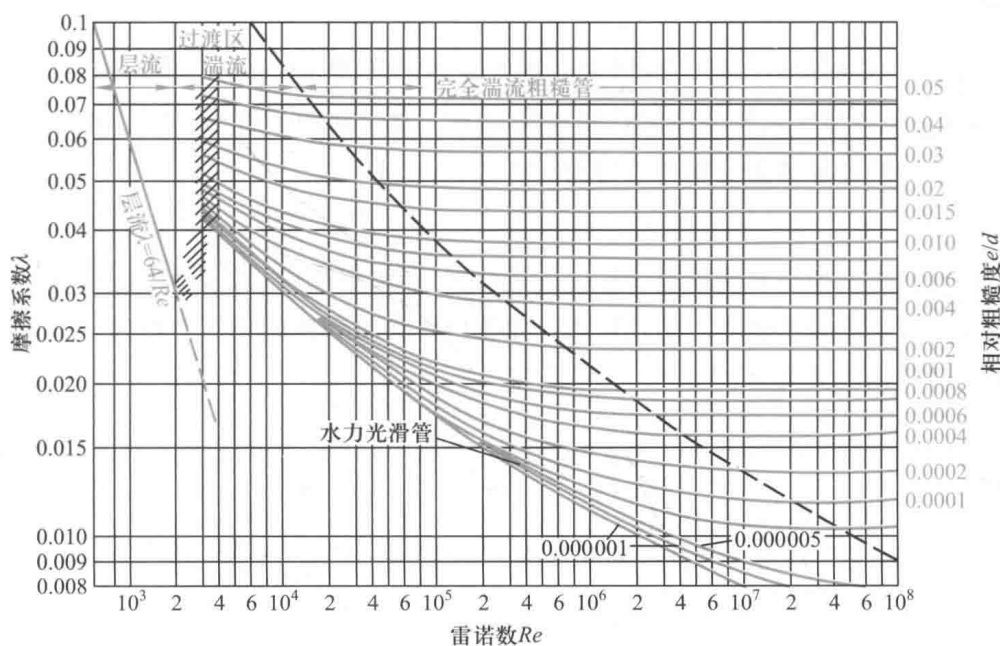


图 1-25 管流摩擦系数 λ 与雷诺数 Re 及相对粗糙度 e/d 的关系

(4) 完全湍流区(完全粗糙区) 图中黑色虚线以上的区域。在该区域内 λ 只与 e/d 有关,而不随 Re 改变。此区域内,当 e/d 一定时, λ 为常数。由式(1-77)可知, $\Delta p_f \propto u^2$,因此称为阻力平方区。

◆ 例 1-20 20 °C 的水以 2 m/s 的平均流速流过一内径为 68 mm、长为 200 m 的水平直管,管的材质为新的铸铁管。试求单位质量流体的直管能量损失和压降。

解: 20 °C 水的物性数据为 $\rho = 998.2 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.005 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 则

$$Re = \frac{du\rho}{\mu} = \frac{0.068 \times 2 \times 998.2}{1.005 \times 10^{-3}} = 1.351 \times 10^5$$

故流动为湍流。

由表 1-2 查得对于新的铸铁管, $e \approx 0.3 \text{ mm}$, 则

$$\frac{e}{d} = \frac{0.3 \times 10^{-3}}{0.068} = 0.00441$$

由式(1-95)可得

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -1.8 \lg \left[\left(\frac{0.00441}{3.7} \right)^{1.11} + \frac{6.9}{1.351 \times 10^5} \right] = 5.774$$

$$\lambda = 0.030$$

λ 值也可由图 1-25 直接查得, 但有时误差较大。

$$\text{因此, } h_f = \lambda \left(\frac{L}{d} \right) \left(\frac{u^2}{2} \right) = \left(0.030 \times \frac{200}{0.068} \times \frac{2^2}{2} \right) \text{ J/kg} = 176.5 \text{ J/kg}$$

$$\Delta p_f = \rho h_f = (998.2 \times 176.5) \text{ Pa} = 1.762 \times 10^5 \text{ Pa}$$

五、非圆形管的摩擦阻力

在化工及其他过程工业中, 有时会遇到非圆形管道, 例如, 有些气体的输送管道是矩形截面, 有时流体会在套管环隙间作轴向流动等。对于非圆形管道, 如何求解流动的阻力呢? 下面对层流和湍流分别进行讨论。

1. 层流

流体在简单几何形状的流道中作层流流动时, 如矩形截面、套管环隙间的层流等, 可以通过理论分析获得流动阻力的计算式。如流体在套管环隙间作定态轴向层流流动时, 其摩擦压降可用下式计算:

$$\Delta p_f = \frac{32 \mu u L}{d_2^2 + d_1^2 - 2d_{\max}^2} \quad (1-96)$$

式中 d_1 、 d_2 ——分别为内管外径和外管内径, $d_{\max} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{d_2^2 - d_1^2}{\ln(d_2/d_1)}}$ 。

若以套管环隙的当量直径近似计算, 则式(1-96)可写成

$$\Delta p_f = \frac{32 \mu u L}{d_2^2 + d_1^2 - 2d_1 d_2} \quad (1-96a)$$

对于宽为 a 、高为 b 的矩形管道, 采用当量直径近似计算时, 其压降为

$$\Delta p_f = \frac{16 \mu u L (a+b)}{ab} \quad (1-97)$$

采用上式计算的误差较大。

2. 湍流

流体在非圆形管内作湍流流动时, 其摩擦系数可按圆管湍流公式或由图 1-25 进行近似估算。但要用管道的当量直径 d_e 代替圆管直径 d 。

◆ 例 1-21 一套管换热器,内管与外管均为光滑管,直径分别为 $\phi 30 \text{ mm} \times 2.5 \text{ mm}$ 和 $\phi 56 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$ 。平均温度为 40°C 的水以 $10 \text{ m}^3/\text{h}$ 的流量流过套管的环隙。试求水流过环隙时每米管长的压降。

解: 设套管的外管内径为 d_1 , 内管外径为 d_2 , 水通过环隙的平均流速为

$$u = \frac{V_s}{A}$$

水的流通截面 $A = \frac{\pi}{4}(d_1^2 - d_2^2) = \left[\frac{\pi}{4}(0.05^2 - 0.03^2) \right] \text{ m}^2 = 0.00126 \text{ m}^2$

因此, $u = \left(\frac{10}{3600 \times 0.00126} \right) \text{ m/s} = 2.2 \text{ m/s}$

由式(1-29)和式(1-30), 环隙的当量直径为

$$d_e = \frac{4A}{L_p} = \frac{4 \times \frac{\pi}{4}(d_1^2 - d_2^2)}{\pi(d_1 + d_2)} = d_1 - d_2 = (0.05 - 0.03) \text{ m} = 0.02 \text{ m}$$

由本书附录查得水在 40°C 时, $\rho = 992.2 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 65.60 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 因此

$$Re = \frac{d_e u \rho}{\mu} = \frac{0.02 \times 2.2 \times 992.2}{65.60 \times 10^{-5}} = 6.66 \times 10^4 > 4000$$

该流动属于光滑管内的湍流。由式(1-91)经试差法计算, 得

$$\lambda = 0.0194$$

λ 值也可从图 1-25 光滑管的曲线查得。

由式(1-77)得水通过环隙时每米管长的压降为

$$\frac{\Delta p_f}{L} = \frac{\lambda}{d_e} \frac{\rho u^2}{2} = \left(\frac{0.0195}{0.02} \times \frac{992.2 \times 2.2^2}{2} \right) \text{ Pa/m} = 2341 \text{ Pa/m}$$

1.6.3 管路上的局部阻力

在本章 1.5 节曾经指出, 流体流经弯头、三通、阀门、突然扩大、突然缩小等管道的局部位置时, 由于流体的流速和流动方向突然变化, 使流体质点间碰撞加剧, 形成旋涡和脱离壁面等现象, 产生附加的流动阻力, 增加机械能损失, 这部分能量损失称为局部阻力损失。

由于流体在这些管件内的运动比较复杂, 影响因素也较多, 这部分流动阻力很难精确计算, 除少数几种能在理论上作一定的分析外, 一般都需通过实验确定。通常有两种近似计算方法: 局部阻力系数法和当量长度法。

一、局部阻力系数法

由于流体通道急剧变化的部位所产生的旋涡和剧烈湍动是造成局部能量损失的决定性因素, 黏性影响可以忽略不计, 因此可以类比湍流阻力平方区的规律, 将局部能量损失表示为动能 $u^2/2$ 的倍数, 即



演示文稿

$$h_i = \zeta \frac{u^2}{2}$$

(1-98)

或

$$\Delta p_i = \zeta \frac{\rho u^3}{2}$$

(1-98a)

式中, ζ 称为局部阻力系数, 其值取决于管道上管件、阀门、突然扩大或突然缩小等局部位置的结构和形状, 需由实验确定。下面介绍一些常用的局部阻力系数值。

1. 突然扩大与突然缩小

由于管路直径改变使流动截面突然扩大或突然缩小时, 其局部阻力系数可根据小管与大管的截面积之比从图 1-26 的曲线上查得。

应当注意, 在应用式(1-98)或式(1-98a)计算局部能量损失时, 式中的 u 是指小管内的平均流速。

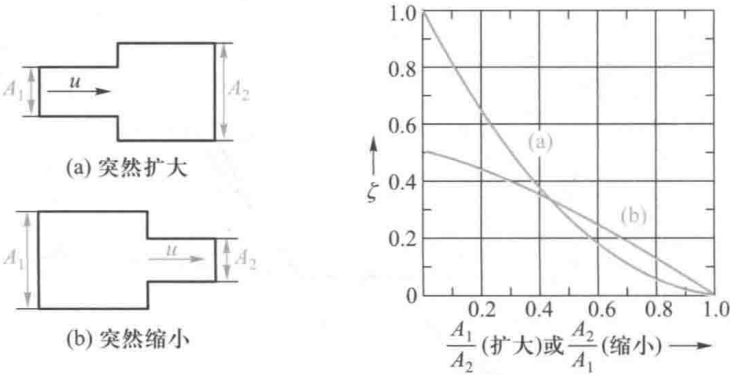


图 1-26 突然扩大与突然缩小的局部阻力系数

2. 管入口与管出口

流体自容器进入管内, 相当于流体从很大的截面 A_1 突然流入很小的截面 A_2 , 此时 $A_2/A_1 \approx 0$, 则由图 1-26 中的曲线(b)查得局部阻力系数 $\zeta_i = 0.5$ 。这种能量损失常称为进口损失, 相应的局部阻力系数又称为进口阻力系数。

流体自管路进入容器或直接排放到管外空间, 相当于流体从很小的截面 A_1 流入很大的截面 A_2 , 此时 $A_1/A_2 \approx 0$, 则由图 1-26 中的曲线(a)查得局部阻力系数 $\zeta_o = 1$ 。这种能量损失常称为出口损失, 相应的局部阻力系数又称为出口阻力系数。

3. 管件与阀门

管路上的弯头、三通等管件, 以及各种阀门的局部阻力系数可从有关手册中查得。表 1-3 列出了一些常见管件与阀门的局部阻力系数。

表 1-3 常见管件与阀门的局部阻力系数

名称	局部阻力系数 ζ	名称	局部阻力系数 ζ
弯头, 45°	0.35	回弯头	1.5
弯头, 90°	0.75	管接头	0.04
三通	1	活接头	0.04

续表

名称	局部阻力系数 ζ	名称	局部阻力系数 ζ
闸阀		角阀,全开	2.0
全开	0.17	止逆阀	
半开	4.5	球式	70.0
标准阀		摇板式	2.0
全开	6.0	水表,盘式	7.0
半开	9.5		

二、当量长度法

流体流经管件、阀门等局部部位所造成的能量损失,可仿照式(1-77)与式(1-77a)写成如下形式:

$$h_f' = \lambda \frac{L_e}{d} \frac{u^2}{2} \tag{1-99}$$

或
$$\Delta p_f' = \lambda \frac{L_e}{d} \frac{\rho u^2}{2} \tag{1-99a}$$

式中, L_e 称为管件或阀门的当量长度,单位为 m,它表示流体流过某一管件或阀门时的局部阻力相当于流过一段与其直径 d 相同,长度为 L_e 的直管阻力。

管件与阀门的当量长度 L_e 值需由实验测定。在湍流情况下,某些管件与阀门的当量长度可由图 1-27 所示的共线图查得。

由于管件与阀门的结构细节和加工精度往往差别很大,即使规格、尺寸相同,其当量长度 L_e 及局部阻力系数 ζ 值也会有很大差别。表 1-3 和图 1-27 中给出的数据只是近似估算。

应当注意,用式(1-98)~式(1-99a)计算突然扩大和突然缩小的局部能量损失时,式中的流速均为小管内的流速。

1.6.4 管路系统的总能量损失

流体流经管路系统中的总机械能损失常称为总阻力损失,它是管路上的全部直管阻力损失和全部局部阻力损失之和,即

$$\sum h_f = \left(\lambda \frac{\sum L + \sum L_e}{d} + \sum \zeta \right) \frac{u^2}{2} \tag{1-100}$$

- 式中
- $\sum h_f$ ——管路系统中的总机械能损失, J/kg;
 - $\sum L$ ——管路系统中各段直管的总长度, m;
 - $\sum L_e$ ——管路系统中全部管件与阀门等的当量长度之和, m;
 - $\sum \zeta$ ——管路系统中全部阻力系数之和, m;
 - u ——流体在管路中的流速, m/s。

应该注意,式(1-100)仅适用于直径相同的管段或管路系统的计算。当管路系统中存在若干不同直径的管段时,管路的总能量损失应逐段计算,然后相加。

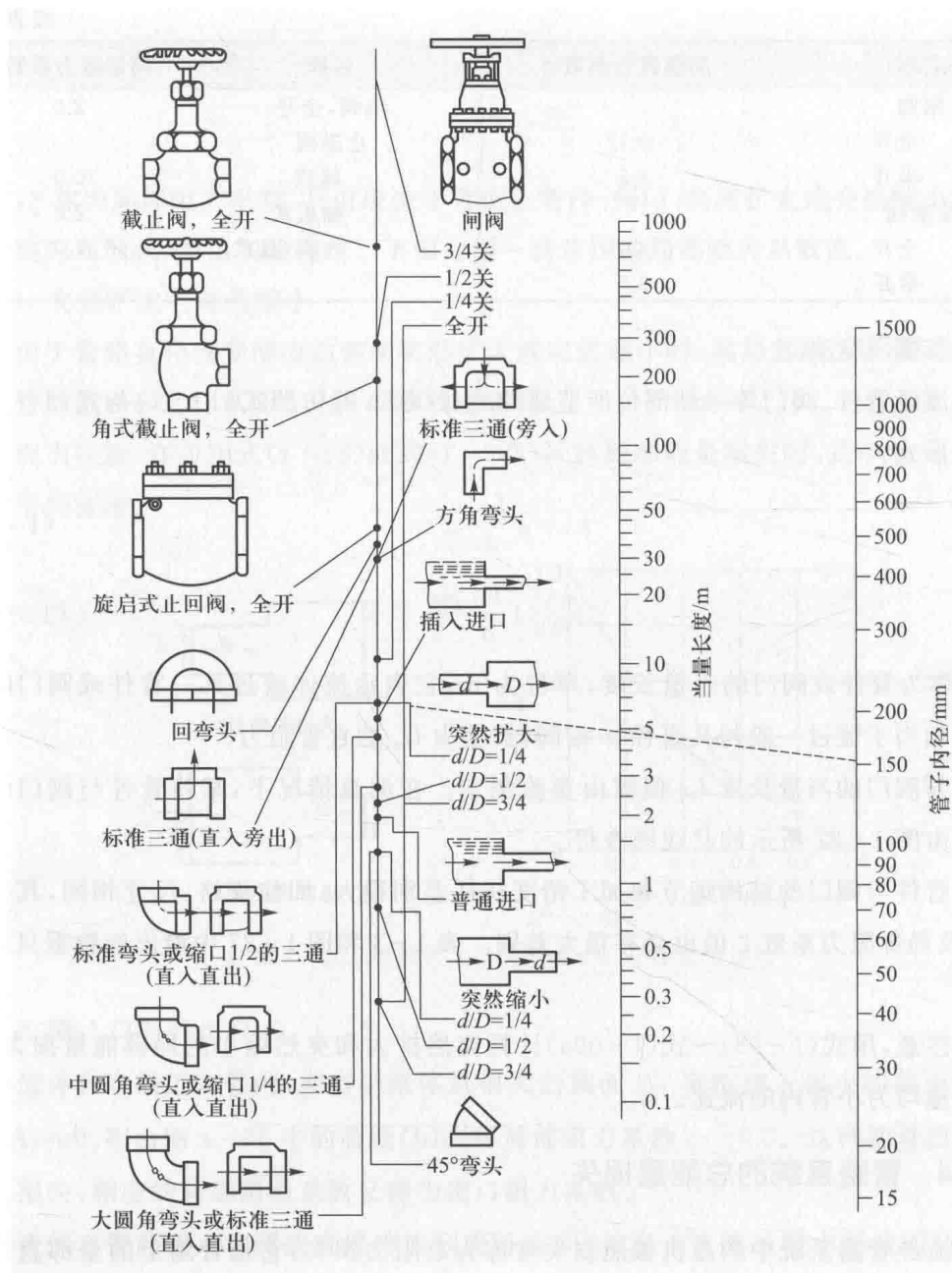


图 1-27 管件与阀门的当量长度共线图

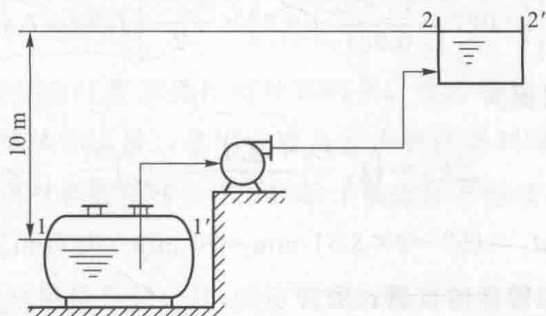
◆ 例 1-22 用泵将 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的甲苯液体从地面储罐输送至高位槽, 体积流量为 $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$, 如本题附图所示。已知高位槽高出储罐液面 10 m , 泵吸入管为 $\phi 89 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ 的无缝钢管, 其直管部分总长为 5 m , 管路上装有一个底阀(可按旋启式止回阀全开计)、一个标准弯头; 泵排出管为 $\phi 57 \text{ mm} \times 3.5 \text{ mm}$ 的无缝钢管, 其直管部分总长为 30 m , 管路上装有一个全开的闸阀、一个全开的截止阀和三个标准弯头。储罐及高位槽液面上方均为大气压。储罐液面维持恒定。设泵的效率为 70% , 试求泵的轴功率。



练习文稿



案例解析



例 1-22 附图

解：取储罐液面为截面 1-1' 并为基准水平面，高位槽液面为截面 2-2'。在两截面间列机械能衡算方程，得

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + W_e = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \sum h_f \quad (1)$$

由于储罐和高位槽的截面均远大于相应的管道截面，故 $u_1=0, u_2=0$ 。于是式(1)变为

$$W_e = g\Delta z + \sum h_f = 98.1 \text{ J/kg} + \sum h_f \quad (2)$$

因吸入管路与排出管路直径不同，故应分别计算。

(1) 吸入管路能量损失 $\sum h_{f1}$

$$\sum h_{f1} = h_{f1} + h'_{f1} = \left(\lambda_1 \frac{L_1 + \sum L_{e1}}{d_1} + \zeta_i \right) \frac{u_1^2}{2}$$

式中 $d_1 = (89 - 2 \times 4) \text{ mm} = 81 \text{ mm} = 0.081 \text{ m}$

由图 1-27 可查出相应管件的当量长度为

底阀(按旋启式止回阀全开计) $L_e = 6.3 \text{ m}$

标准弯头 $L_e = 2.7 \text{ m}$

因此， $\sum L_{e1} = (6.3 + 2.7) \text{ m} = 9.0 \text{ m}$

管进口阻力系数 $\zeta_i = 0.5$

$$u_1 = \left[\frac{5 \times 10^{-3}}{(\pi/4) \times 0.081^2} \right] \text{ m/s} = 0.97 \text{ m/s}$$

由本书附录查得 20 °C 时甲苯的物性数据为 $\rho = 867 \text{ kg/m}^3, \mu = 0.675 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ，则

$$Re_1 = \frac{0.081 \times 0.97 \times 867}{0.675 \times 10^{-3}} = 1.01 \times 10^5$$

故流动为湍流。

由表 1-2，取管壁绝对粗糙度 $e = 0.3 \text{ mm}$ ，则 $e/d_1 = 0.3/81 = 0.0037$ 。查图 1-25 得 $\lambda_1 = 0.027$ ，于是



$$\sum h_{f1} = \left[\left(0.027 \times \frac{5+9.0}{0.081} + 0.5 \right) \times \frac{0.97^2}{2} \right] \text{J/kg} = 2.43 \text{ J/kg}$$

(2) 排出管路能量损失

$$\sum h_{f2} = \left(\lambda_2 \frac{L_2 + \sum L_{e2}}{d_2} + \zeta_o \right) \frac{u_2^2}{2}$$

式中

$$d_2 = (57 - 2 \times 3.5) \text{ mm} = 50 \text{ mm} = 0.05 \text{ m}$$

由图 1-27 可查出相应管件的当量长度为

$$\text{闸阀全开 } L_e = 0.33 \text{ m}$$

$$\text{截止阀全开 } L_e = 17 \text{ m}$$

$$\text{三个标准弯头 } L_e = (1.6 \times 3) \text{ m} = 4.8 \text{ m}$$

因此,

$$\sum L_{e2} = (0.33 + 17 + 4.8) \text{ m} = 22.13 \text{ m}$$

$$\text{管出口阻力系数 } \zeta_o = 1$$

$$u_2 = \left[\frac{0.005}{(\pi/4) \times 0.05^2} \right] \text{ m/s} = 2.55 \text{ m/s}$$

$$Re_2 = \frac{0.05 \times 2.55 \times 867}{0.675 \times 10^{-3}} = 1.64 \times 10^5$$

故流动为湍流。

仍取管壁绝对粗糙度 $e = 0.3 \text{ mm}$, 则 $e/d_2 = 0.3/50 = 0.006$ 。由图 1-25 查得 $\lambda_2 = 0.032$, 于是

$$\sum h_{f2} = \left[\left(0.032 \times \frac{30 + 22.13}{0.05} + 1 \right) \times \frac{2.55^2}{2} \right] \text{J/kg} = 111.7 \text{ J/kg}$$

(3) 管路系统的总能量损失

$$\sum h_f = (2.43 + 111.7) \text{ J/kg} = 114.1 \text{ J/kg}$$

于是

$$W_e = (98.1 + 114.1) \text{ J/kg} = 212.2 \text{ J/kg}$$

甲苯的质量流量为

$$w_s = V_s \rho = (0.005 \times 867) \text{ kg/s} = 4.34 \text{ kg/s}$$

泵的有效功率为

$$N_e = w_s W_e = (212.2 \times 4.34) \text{ W} = 920.9 \text{ W} = 0.92 \text{ kW}$$

泵的轴功率为

$$N = N_e / \eta = (0.92 / 0.7) \text{ kW} = 1.31 \text{ kW}$$

1.7 管路计算



不可压缩流体输送管路的计算。对于可压缩流体输送管路的计算,还需要表征流体性质的状态方程。

管路计算可分为设计型计算和操作型计算两类。设计型计算通常指对于给定的流体输送任务(一定的流体体积流量),选用合理且经济的管路和输送设备;操作型计算是指管路系统已给定,要求核算在某些条件下的输送能力或某些技术指标。上述两类计算可归纳为下述三种情况的计算:

(1) 欲将流体由一处输送至另一处,给定管径、管长、管件和阀门的设置,以及流体的输送量,要求计算输送设备的功率。这一类问题的计算比较容易,1.6 节例 1-22 即属此种情况。

(2) 给定管径、管长、管件与阀门的设置及允许的能量损失,求管路的输送量。

(3) 给定管长、管件与阀门的设置、流体的输送量及允许的能量损失,求输送管路的管径。

对于第(2)和第(3)种情况,流速 u 或管径 d 为待求的未知量,无法计算 Re 以判别流动的类型,因此也就无法确定摩擦系数 λ 。在这种情况下,需采用试差法求解。在进行试差计算时,由于 λ 值的变化范围较小,故通常将其作为迭代变量。将流动已进入阻力平方区的 λ 值作为计算的初值。

上述试差计算方法,是非线性方程组的求解过程。对于非线性方程或方程组,目前已发展了多种计算方法,利用计算机则上述问题很容易解决。

流体输送管路按其连接和配置情况大致可分为两类:一是无分支的简单管路;二是存在分支与合流的复杂管路。下面分别介绍。

1.7.1 简单管路

简单管路包括管径不变的单一管路和由若干异径管段串联组成的管路。描述简单管路中各变量间关系的控制方程共有 3 个,即

连续性方程

$$V_s = \pi d^2 u / 4 = \text{常数}$$

机械能衡算方程

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + W_e = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \left(\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta \right) \frac{u^2}{2}$$

阻力系数方程

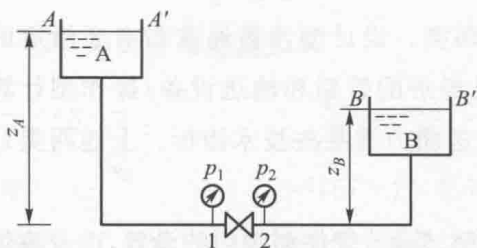
$$\lambda = f\left(\frac{du\rho}{\mu}, \frac{e}{d}\right)$$

它们构成一个非线性方程组。当被输送的流体给定,其物性 ρ 、 μ 已知,上述方程组共包含 13 个变量 $[V_s, d, u, u_1 (\text{或 } u_2), p_1, p_2, z_1, z_2, \lambda, L, \sum \zeta, e, W_e]$,若给定其中的 10 个独立变量,则可求出其他 3 个变量。



练习文稿

◆ 例 1-23 如本题附图所示,密度为 900 kg/m^3 、黏度为 $1.4 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 的某液体自容器 A 经 $\phi 45 \text{ mm} \times 3.5 \text{ mm}$ 的无缝钢管流入容器 B,两容器均为敞口,两液面维持恒定,管路中装有一阀门。当阀门全关时,阀门前后的压力表读数分别为 $8.83 \times 10^4 \text{ Pa}$ 和 $4.41 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。已知阀前管长 50 m , 阀后管长 20 m (包括局部阻力的当量长度)。现将阀门开至 $1/4$ 开度,阀门阻力的当量长度为 30 m 。试求管路的体积流量。



例 1-23 附图

解: 以容器 A 的液面作为上游截面 A-A', 容器 B 的液面作为下游截面 B-B', 以水平管中心轴线为基准水平面列机械能衡算方程, 可得

$$gz_A + \frac{p_A}{\rho} + \frac{u_A^2}{2} + W_e = gz_B + \frac{p_B}{\rho} + \frac{u_B^2}{2} + \sum h_{f,AB} \quad (1)$$

式中, $p_A = p_B = p_a = 0$ (表压), $u_A \approx 0$, $u_B \approx 0$, $W_e = 0$ 。

已知 $L + \sum L_e = (50 + 20 + 30) \text{ m} = 100 \text{ m}$, $d = (45 - 2 \times 3.5) \text{ mm} = 38 \text{ mm} = 0.038 \text{ m}$

故
$$\sum h_{f,AB} = \lambda \frac{L + \sum L_e}{d} \frac{u^2}{2} = \lambda \times \frac{100}{0.038} \times \frac{u^2}{2} = 1.316 \times 10^3 \lambda u^2 \quad (2)$$

当阀门全关时 (流体静止), 由静力学方程求出 z_A 、 z_B , 即

$$z_A = \frac{p_1}{\rho g} = \left(\frac{8.83 \times 10^4}{900 \times 9.81} \right) \text{ m} = 10 \text{ m}$$

$$z_B = \frac{p_2}{\rho g} = \left(\frac{4.41 \times 10^4}{900 \times 9.81} \right) \text{ m} = 5 \text{ m}$$

当阀门打开至 $1/4$ 时, z_A 、 z_B 仍为上述所求值。

将以上数值代入式 (1) 可得

$$9.81 \times 10 = 9.81 \times 5 + 1.316 \times 10^3 \lambda u^2$$

即
$$\lambda u^2 = 0.03727 \quad (3)$$

由于

$$\lambda = f\left(Re, \frac{e}{d}\right) \quad (4)$$

故可采用试差法联立求解式 (3) 与式 (4), 获得 λ 与 u 两个未知量。其步骤为

- ① 设定 λ 的初值 λ_0 ;
- ② 将此 λ_0 值代入式 (3) 求出 u ;
- ③ 用此 u 值计算 Re ;

④ 用 Re 及 e/d (本例中取管壁绝对粗糙度 $e = 0.2 \text{ mm}$, 则 $e/d = 0.2/38 = 0.00526$) 求出新的 λ_1 值;

⑤ 重复上述计算步骤, 直至假设的 λ_0 与求出的 λ_1 值相近时为止, 最后一次算出的 u 即为所求。

经过上述步骤计算的 $u = 1.047 \text{ m/s}$ ($\lambda = 0.034$)。

体积流量为

$$V_s = 0.785d^2u = (0.785 \times 0.038^2 \times 1.047) \text{ m}^3/\text{s} = 1.187 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

◆ 例 1-24 如本题附图所示, 将高位槽中的液体沿等管径管路送至车间, 高位槽内液面保持恒定。现将阀门开度减小, 试分析 (1) 管内流量将如何变化?

(2) 阀门前后压力表读数 p_A 、 p_B 将如何变化?

解: (1) 管内流量变化分析 取高位槽液面为上游截面 1-1', 管出口内侧为下游截面 2-2', 以水平管中心线为位能基准面, 在截面 1-1' 与截面 2-2' 之间列机械能衡算方程, 得

$$gz_1 + \frac{p_1}{\rho} = \frac{p_2}{\rho} + \frac{u_2^2}{2} + \sum h_f$$

式中

$$\sum h_f = \left(\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta \right) \frac{u_2^2}{2}$$

因此

$$gz_1 + \frac{p_1 - p_2}{\rho} = \left(\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta + 1 \right) \frac{u_2^2}{2}$$

由上式可知, 将阀门开度减小后, 上式等号左侧各项均不变, 而右侧括号内各项除 $\sum \zeta$ 增大外, 其余量不变 (λ 一般变化很小, 可近似认为是常数)。由此可推断, u_2 必减小, 即管内流量减小。

(2) 阀门前后压力表读数 p_A 、 p_B 的变化分析 在截面 1-1' 与压力表 A 所在管截面 A-A 之间列机械能衡算方程, 可得

$$gz_1 + \frac{p_1}{\rho} = \frac{p_A}{\rho} + \frac{u_A^2}{2} + \sum h_{1-A}$$

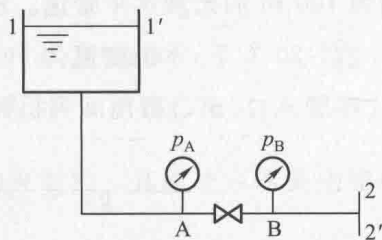
式中

$$\sum h_{1-A} = \left(\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta \right) \frac{u_A^2}{2}$$

故

$$\frac{p_A}{\rho} = gz_1 + \frac{p_1}{\rho} - \left(\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta + 1 \right) \frac{u_A^2}{2}$$

由上式可知, 当阀门关小时, 上式等号右侧各项除 u_A 减小外, 其余量均不变, 故 p_A 必增大。



例 1-24 附图

同理,在压力表 B 所在管截面 B-B 与截面 2-2' 之间列机械能衡算方程,可得

$$\frac{p_B}{\rho} = \frac{p_2}{\rho} + \left(\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta + 1 \right)_{B-2} \frac{u_2^2}{2}$$

当阀门关小时,上式等号右侧各项除 u_2 减小外,其余量均不变,故 p_B 必减小。

讨论:由本题可得出的结论为简单管路中局部阻力系数的变大,如阀门关小,将导致管内流速减小,阀门上游压力上升,下游压力下降。该规律具有普遍性。



案例解析

◆ 例 1-25 20 °C 的水以 0.05 m³/s 的流量流过总长度(包括各种管件的当量长度)为 100 m 的光滑水平管道。已知总压降为 1.03 × 10⁵ Pa,试求管道的直径。

解: 20 °C 下,水的密度为 998 kg/m³,黏度为 1.005 × 10⁻³ Pa·s。

在管入口、出口截面间列机械能衡算方程:

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \sum h_f$$

由于管道水平, $z_1 = z_2 = 0$, $u_1 = u_2$, 故

$$\frac{p_2 - p_1}{\rho} = \sum h_f \quad (1)$$

即

$$\Delta p_f = \rho \sum h_f$$

$$\sum h_f = \left(\lambda \frac{L + \sum L_e}{d} \right) \frac{u^2}{2} = \left(\lambda \frac{100}{d} \right) \frac{1}{2} \left(\frac{0.05}{\pi d^2/4} \right)^2 = 0.203 \frac{\lambda}{d^5} \quad (2)$$

将式(2)代入式(1)中,得

$$1.03 \times 10^5 = 1000 \times 0.203 \times \frac{\lambda}{d^5}$$

即

$$\frac{\lambda}{d^5} = 507.4 \quad (3)$$

因 $\lambda = f(Re) = f'(d)$, 故本例题仍需采用试差法求解。其步骤为

- ① 设定 λ 的初值 λ_0 ;
- ② 将此 λ_0 值代入式(3)求出 d ;
- ③ 用此 d 值计算 Re ;
- ④ 用 Re 及 e/d (本例中 $e/d = 0$) 求出新的 λ_1 值;
- ⑤ 重复上述计算步骤,直至假设的 λ_0 与求出的 λ_1 值相近时为止,最后一次算出的 d 即为所求。

经过上述步骤计算的管道直径为 $d = 0.118 \text{ m}$ ($\lambda = 0.0116$)。

1.7.2 复杂管路

管路中存在分支与合流时,称为复杂管路。如图 1-28(a)所示,在主管路 A 处分成两个或多个支路,然后在 B 处又汇合为一的管路,称为并联管路;又如图 1-28(b)所示,在主管路 A 的 O 点分成两支路 B 和 C 后,不再汇合,称为分支管路。

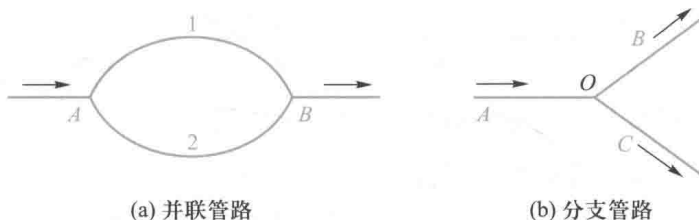


图 1-28 并联管路与分支管路示意

并联管路 with 分支管路中各支管的流量彼此影响,相互制约。其流动规律虽比简单管路复杂,但仍满足连续性方程和能量守恒原理。

并联管路与分支管路计算的主要内容:(1) 规定总管流量和各支管的尺寸,计算各支管的流量;(2) 规定各支管的流量、管长及管件与阀门的设置,选择合适的管径;(3) 在已知的输送条件下,计算输送设备应提供的功率。

一、并联管路

对于如图 1-28(a)所示的并联管路,在 A、B 两截面之间列机械能衡算方程,得

$$gz_A + \frac{u_A^2}{2} + \frac{p_A}{\rho} = gz_B + \frac{u_B^2}{2} + \frac{p_B}{\rho} + \sum h_{f,A-B}$$

对于支管 1,有

$$gz_A + \frac{u_A^2}{2} + \frac{p_A}{\rho} = gz_B + \frac{u_B^2}{2} + \frac{p_B}{\rho} + \sum h_{f,1}$$

对于支管 2,有

$$gz_A + \frac{u_A^2}{2} + \frac{p_A}{\rho} = gz_B + \frac{u_B^2}{2} + \frac{p_B}{\rho} + \sum h_{f,2}$$

比较以上三式,可得

$$\sum h_{f,A-B} = \sum h_{f,1} = \sum h_{f,2} \quad (1-101)$$

式(1-101)表明,并联管路中各支管的机械能损失相等。

此外,根据流体的连续性条件,在定态下,

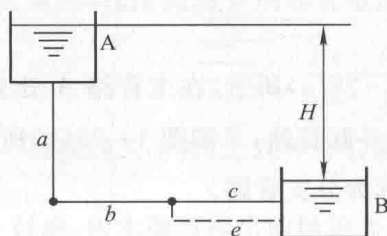
$$V_s = V_{s,1} + V_{s,2} \quad (1-102)$$

即主管中的流量等于各支管流量之和。

式(1-101)和式(1-102)是并联管路中流动必须满足的方程。它表明各支管的长度、直径可能相差很大,但单位质量流体流经各支管的能量损失相等。



练习文稿



例 1-26 附图

◆ 例 1-26 如本题附图所示,用串联管路 a 、 b 和 c 将常压容器 A 内的水输送至常压容器 B 内,两容器间的液位差为 25 m。已知各段管路的内径分别为 $d_a = d_b = 0.05$ m, $d_c = 0.038$ m;各段的管长均为 100m,所有管路的摩擦系数均可按 0.032 计算。现由于生产需要,管路输送能力要求增加 30%,有人建议在 c 管路上并联一根相同规格

格的管子,试通过计算论证该方案的可行性。

为简化计算,设所有管路的局部阻力损失可忽略不计。

解: 首先计算原串联管路的输送能力 V_s 。在容器 A 与 B 的液面之间列机械能衡算方程,可得

$$Hg = (\sum h_f)_a + (\sum h_f)_b + (\sum h_f)_c = \lambda \frac{2L}{d_a} \frac{u_a^2}{2} + \lambda \frac{L}{d_c} \frac{u_c^2}{2} \quad (1)$$

式中

$$u_a = \frac{4V_s}{\pi d_a^2}, u_c = \frac{4V_s}{\pi d_c^2}$$

代入式(1)得

$$Hg = \frac{16\lambda L}{\pi^2 d_a^5} V_s^2 + \frac{8\lambda L}{\pi^2 d_c^5} V_s^2$$

代入已知数据得

$$25 \times 9.81 = \left(\frac{16 \times 0.032 \times 100}{\pi^2 \times 0.05^5} + \frac{8 \times 0.032 \times 100}{\pi^2 \times 0.038^5} \right) \times V_s^2$$

解得原串联管路的输送能力为

$$V_s = 2.228 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

设在管路 c 上并联内径为 d_c 、长为 L 的管子 e 后(如附图所示),总管 a 、 b 的流量为 V'_s ,支管 c 的流量为 $V'_{s,c}$,支管 e 的流量为 $V'_{s,e}$ 。在容器 A 与 B 的液面之间沿管路 a 、 b 、 c 列机械能衡算方程,得

$$Hg = \lambda \frac{2L}{d_a} \frac{u_a'^2}{2} + \lambda \frac{L}{d_c} \frac{u_c'^2}{2}$$

将 $u'_a = \frac{4V'_s}{\pi d_a^2}$, $u'_c = \frac{4V'_{s,c}}{\pi d_c^2}$ 代入上式得

$$Hg = \frac{16\lambda L}{\pi^2 d_a^5} V_s'^2 + \frac{8\lambda L}{\pi^2 d_c^5} V_{s,c}'^2$$

代入已知数据得

$$25 \times 9.81 = \frac{16 \times 0.032 \times 100}{\pi^2 \times 0.05^5} V_s'^2 + \frac{8 \times 0.032 \times 100}{\pi^2 \times 0.038^5} V_{s,c}'^2$$

$$\text{即} \quad 6.7688 \times 10^4 V_s'^2 + 1.3348 \times 10^5 V_{s,c}'^2 = 1 \quad (2)$$

对于并联管路 c 和 e 有

$$\lambda \frac{L}{d_c} \frac{u_c'^2}{2} = \lambda \frac{L}{d_e} \frac{u_e'^2}{2}$$

由上式得

$$u_c' = u_e'$$

即

$$V_{s,c}' = V_{s,e}' \quad (3)$$

对于并联管路亦可得

$$V_s' = V_{s,c}' + V_{s,e}'$$

将式(3)代入上式得

$$V_{s,c}' = 0.5 V_s' \quad (4)$$

将式(4)代入式(2)可得并联后管路的输送能力为

$$V_s' = 3.144 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

并联后管路输送能力增加的百分数为

$$\frac{V_s' - V_s}{V_s} \times 100\% = \frac{3.144 \times 10^{-3} - 2.228 \times 10^{-3}}{2.228 \times 10^{-3}} \times 100\% = 41.1\%$$

因此方案可行。



案例解析

二、分支管路

对于如图 1-28(b)所示的简单分支管路,以分支点 O 处为上游截面,分别对支管 B 和支管 C 列机械能衡算方程,得

$$gz_O + \frac{u_O^2}{2} + \frac{p_O}{\rho} = gz_B + \frac{u_B^2}{2} + \frac{p_B}{\rho} + \sum h_{f,B}$$

及

$$gz_O + \frac{u_O^2}{2} + \frac{p_O}{\rho} = gz_C + \frac{u_C^2}{2} + \frac{p_C}{\rho} + \sum h_{f,C}$$

比较以上二式可得

$$gz_B + \frac{u_B^2}{2} + \frac{p_B}{\rho} + \sum h_{f,B} = gz_C + \frac{u_C^2}{2} + \frac{p_C}{\rho} + \sum h_{f,C} \quad (1-103)$$

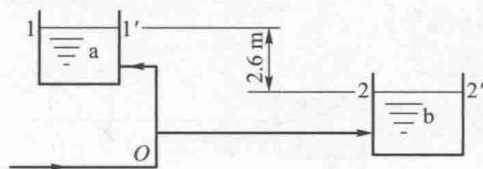
式(1-103)表明,对于分支管路,单位质量流体在各支管流动终了时的总机械能与能量损失之和相等。

此外,连续性方程为

$$V_s = V_{s,B} + V_{s,C} \quad (1-104)$$

即主管流量等于各支管流量之和。

◆ 例 1-27 20 °C 的水在本题附图所示的分支管路系统中流动。已知与槽 a 连接的支管的直径为 $\phi 73 \text{ mm} \times 3.5 \text{ mm}$, 直管长度与管件、阀门的当量长度之和为 42 m。



例 1-27 附图

与槽 b 连接的支管的直径为 $\phi 83 \text{ mm} \times 5.5 \text{ mm}$, 直管长度与管件、阀门当量长度之和为 84 m。两槽水面保持恒定的高度差 2.6 m, 总管流量为 $55 \text{ m}^3/\text{h}$ 。试求各支管的流量 (连接两支管的三通及管路出口的局部阻力可以忽略)。

解: 20 °C 的水的物性数据为 $\rho = 998.2 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1.005 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

设与槽 a 连接的支管内的流速为 u_a , 与槽 b 连接的支管内的流速为 u_b , 则由式 (1-104) 可得

$$V_s = \frac{\pi}{4} d_a^2 u_a + \frac{\pi}{4} d_b^2 u_b$$

将已知数值代入上式得

$$\frac{55}{3600 \times \pi/4} = 0.066^2 u_a + 0.072^2 u_b$$

整理得

$$u_b = 3.75 - 0.84 u_a \quad (1)$$

式 (1) 中含两个未知数 u_a 和 u_b , 无法求解。为此, 选取 a、b 两水槽的水面为截面 1-1' 和 2-2', 分支处 (O 点) 为截面 O-O'。根据式 (1-103), 单位质量流体在各支管流动终了时的总机械能与能量损失之和相等, 故有

$$gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + \sum h_{f,O-1} = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + \sum h_{f,O-2}$$

式中, 因 a、b 两槽均为敞口, 故 $p_1 = p_2$; 而两水槽截面比管截面大得多, 故 $u_1 = u_2 \approx 0$; 若以截面 2-2' 为基准水平面, 则 $z_1 = 2.6 \text{ m}$, $z_2 = 0$ 。故上式可简化为

$$9.81 \times 2.6 + \sum h_{f,O-1} = \sum h_{f,O-2}$$

即

$$25.5 + \sum h_{f,O-1} = \sum h_{f,O-2} \quad (2)$$

式中

$$\sum h_{f,O-1} = \lambda_a \frac{L_a + \sum L_{ea}}{d_a} \times \frac{u_a^2}{2} = \lambda_a \frac{42}{0.066} \times \frac{u_a^2}{2} = 318.2 \lambda_a u_a^2$$

$$\sum h_{f,O-2} = \lambda_b \frac{L_b + \sum L_{eb}}{d_b} \times \frac{u_b^2}{2} = \lambda_b \frac{84}{0.072} \times \frac{u_b^2}{2} = 583.3 \lambda_b u_b^2$$

将上两式代入式 (2) 中, 得

$$25.5 + 318.2 \lambda_a u_a^2 = 583.3 \lambda_b u_b^2 \quad (3)$$

式中的 λ_a 、 λ_b 为 Re 和 e/d 的函数, 即

$$\lambda_a = f_1(Re_a, e/d_a) \quad (4)$$

$$\lambda_b = f_2(Re_b, e/d_b) \quad (5)$$

联立式(1)、式(3)~式(5)可求出 u_a 、 u_b 、 λ_a 和 λ_b 。具体求解需采用试差法。

取管壁绝对粗糙度 $e=0.2 \text{ mm}$ 。由于 λ 的变化范围很小,故选择 λ 作为试差的初值而求 u 。其详细步骤与例 1-25 相同,最后结果为

$$u_a = 2.10 \text{ m/s} \quad \text{及} \quad u_b = 1.99 \text{ m/s}$$

于是
$$V_{s,a} = \left(\frac{\pi}{4} \times 0.066^2 \times 2.10 \times 3600 \right) \text{ m}^3/\text{h} = 25.9 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$V_{s,b} = (55 - 25.9) \text{ m}^3/\text{h} = 29.1 \text{ m}^3/\text{h}$$

1.7.3 可压缩流体管路的计算

前面关于管路计算的讨论,都是针对不可压缩流体,即液体或进、出口压力或密度变化不大的气体的。若所取系统两截面间压力变化较大,如长距离的气体输送,或真空下气体的流动,则可压缩效应必须考虑。

设可压缩流体在等径直管内作定态流动,如图 1-29 所示。在管道的任一截面处,取一微分段 dL 列机械能衡算方程,可得

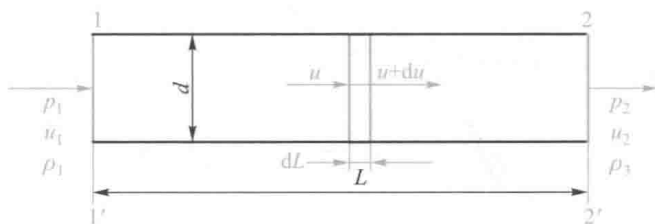


图 1-29 水平直管内可压缩流体的流动

$$g dz + \frac{du^2}{2} + \frac{dp}{\rho} = -\lambda \frac{dL}{d} \frac{u^2}{2} \quad (1-105)$$

上式等号右侧 $\lambda \frac{dL}{d} \frac{u^2}{2} = dh_f$ 表示流体在微分段 dL 内的机械能损失。

式(1-105)中的流速 u 和密度 ρ 均随管长 L 变化,由式(1-25)可知

$$G = \rho u = \frac{u}{v} = \text{常数}$$

由此可得

$$u = Gv$$

$$du^2 = d(Gv)^2 = 2G^2 v dv$$

代入式(1-105)并整理得

$$g dz + G^2 v dv + v dp + \lambda \frac{G^2 v^2}{2d} dL = 0 \quad (1-106)$$

式(1-106)中的摩擦系数 λ 是雷诺数和相对粗糙度 e/d 的函数,故雷诺数可表示为

$$Re = \frac{d\rho u}{\mu} = \frac{dG}{\mu}$$

可见等径管道输送时,管径 d 和质量流速 G 沿管长均为常数。若输送过程中流体的温度不变或变化不大, μ 也基本为常数,因此 Re 和 e/d 均为常数, λ 沿管长可视为不变。

由于气体的比体积小,式(1-106)中的位能项与其他各项相比要小得多,可以忽略不计。在截面 1-1' 与截面 2-2' 之间对式(1-106)积分,可得

$$G^2 \ln \frac{v_2}{v_1} + \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{v} + \lambda \frac{L}{d} \frac{G^2}{2} = 0 \quad (1-107)$$

式中, $\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{v}$ 的计算取决于流动过程的 $p-v$ 关系。

对于理想气体的等温过程, $pv = p_1 v_1 = p_2 v_2 = RT/M = \text{常数}$, 则

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{v} = \frac{M}{RT} \int_{p_1}^{p_2} p dp = \frac{p_2^2 - p_1^2}{2RT/M}$$

代入式(1-107)中可得

$$G^2 \ln \frac{p_1}{p_2} + \frac{p_2^2 - p_1^2}{2RT/M} + \frac{\lambda G^2}{2d} L = 0 \quad (1-108)$$

若以 p_m 和 ρ_m 分别代表截面 1-1' 与截面 2-2' 之间的平均压力和平均密度, 即

$$p_m = \frac{p_1 + p_2}{2}$$

$$\rho_m = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} = \frac{p_1 + p_2}{2} \frac{M}{RT}$$

代入式(1-108)并整理得

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho_m} = \frac{G^2}{\rho_m^2} \left(\ln \frac{p_1}{p_2} + \frac{\lambda L}{2d} \right) \quad (1-109)$$

由式(1-109)可知, 气体等温流动时, 其压力的变化有两个因素: 右侧第一项表示由压力变化而引起的动能变化, 第二项反映摩擦阻力引起的能量损失。

若管内的压降很小, 则动能变化可忽略不计, 式(1-109)变为

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho_m} = \lambda \frac{L}{d} \frac{G^2}{2\rho_m^2} = \lambda \frac{L}{d} \frac{u_m^2}{2} \quad (1-110)$$

式中, $u_m = G/\rho_m$, 与不可压缩流体在水平直管中流动的机械能衡算方程相一致。

气体在管内流动过程中, 因压力降低和体积膨胀, 其温度会下降。对于理想气体的非等温多变过程, $pv^k = \text{常数}$, 其中 k 为多变指数。将此 pv 关系代入式(1-107)并积分可得

$$G^2 \ln \frac{p_1}{p_2} + \frac{k}{k+1} \frac{p_1}{v_1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k+1}{k}} - 1 \right] + \lambda \frac{G^2}{2d} L = 0 \quad (1-111)$$

◆ 例 1-28 用内径为 500 mm 的钢管将天然气(以 100% 甲烷计)输送至 10 km 远处,输送量为 10000 m³ (标准)/h。已知气体的进口温度为 25 °C,压力为 0.52 MPa (绝压),管壁绝对粗糙度取 0.1 mm。设气体在管内作等温流动,试求出口压力。

解: 天然气的质量流速为

$$G = \rho_1 u_1 = \left(\frac{16 \times 273 \times 0.52 \times 10^6}{22.4 \times 298 \times 101.3 \times 10^3} \times \frac{10000}{3600 \times 0.5^2 \times \pi/4} \right) \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

$$= 47.52 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$$

25 °C 下甲烷的黏度 $\mu = 1.16 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

$$Re = \frac{dG}{\mu} = \frac{0.5 \times 47.52}{1.16 \times 10^{-5}} = 2.048 \times 10^6$$

$$e/d = 0.1/500 = 0.0002$$

查图 1-25 得 $\lambda = 0.0142$ 。由式(1-108)可得

$$47.52^2 \times \ln \frac{0.52 \times 10^6}{p_2} + \frac{p_2^2 - (0.52 \times 10^6)^2}{2 \times 8314 \times 298/16} + \frac{0.0142 \times 47.52^2}{2 \times 0.5} \times 10 \times 1000 = 0$$

解得

$$p_2 = 0.414 \text{ MPa}$$

如果忽略由压力变化引起的动能变化,则

$$p_2^2 = p_1^2 - \lambda (L/d) (RT/M) G^2$$

$$= [(0.52 \times 10^6)^2 - 0.0142 \times (10 \times 1000/0.5) \times (8314 \times 298/16) \times 47.52^2] \text{ Pa}^2$$

$$= 1.71 \times 10^{11} \text{ Pa}^2$$

$$p_2 = 0.414 \text{ MPa}$$

1.8 流速和流量的测量



演示文稿

流体的流量是化工及其他过程工业生产中必须测量并加以调节、控制的重要参数之一。流量测量仪表种类繁多,本节介绍几种根据流体流动的机械能守恒原理设计的流速与流量计。

1.8.1 测速管

测速管又称皮托管(Pitot tube),如图 1-30 所示。它由两根同心套管组成,内管前端管口敞开,朝着迎面而来的被测流体;两管前端的环隙封闭,但在前端壁面四周开有若干小孔,流体在小孔旁流过。内管及环隙分别与液柱压差计的两臂相连接。

当流体到达测速管的前端时,由于内管中已被先前流

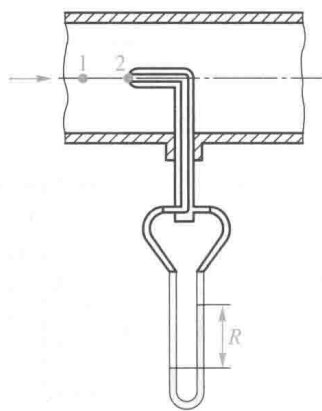


图 1-30 测速管



动画
测速管

入的流体所占据,故后续流体到达管口 2 处便停滞下来,形成停滞点(驻点)。此时,流体的动能全部转变为驻点压力(stagnation pressure)。参见图 1-30,在点 1 与点 2 间列伯努利方程为

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho u_1^2}{2} \tag{1-112}$$

式中, p_2 即为点 2 处的驻点压力。

另一方面,当流体平行流过外管侧壁上的小孔时,其速度仍为点 1 处的值,故侧壁小孔外的流体通过小孔传递至套管环隙间的压力为点 1 处的压力 p_1 。

由此可知,U 管压差计的读数反映的是 $\Delta p = p_2 - p_1$ 。由式(1-112)得

$$u_r = \sqrt{2\Delta p / \rho} \tag{1-113}$$

式中, u_r 为待测点的流速。

若 U 管压差计内的指示液密度为 ρ_A ,其读数为 R ,则

$$\Delta p = (\rho_A - \rho)gR$$

将上式代入式(1-113),得

$$u_r = \sqrt{2(\rho_A - \rho)gR / \rho} \tag{1-114}$$

测速管的测量准确度与其制造精度有关。一般情况下,式(1-114)的右侧需引入一个校正系数 C ,即

$$u_r = C\sqrt{2(\rho_A - \rho)gR / \rho} \tag{1-115}$$

通常 $C = 0.98 \sim 1.00$,但有时为了提高测量的准确度, C 值应在仪表标定时确定。

测速管测定的流速是管道截面上某一点的局部值,称为点速度。欲获得管截面上的平均流速 u ,需测量径向上若干点的速度,而后按 u 的定义用数值法或图解法积分求得平均流速。

对于内径为 d 的圆管,可以只测出管中心点的速度 $u_{\max}$,然后根据 $u_{\max}$ 与平均流速 u 的关系将 u 求出。此关系随 Re 改变,如图 1-31 所示。

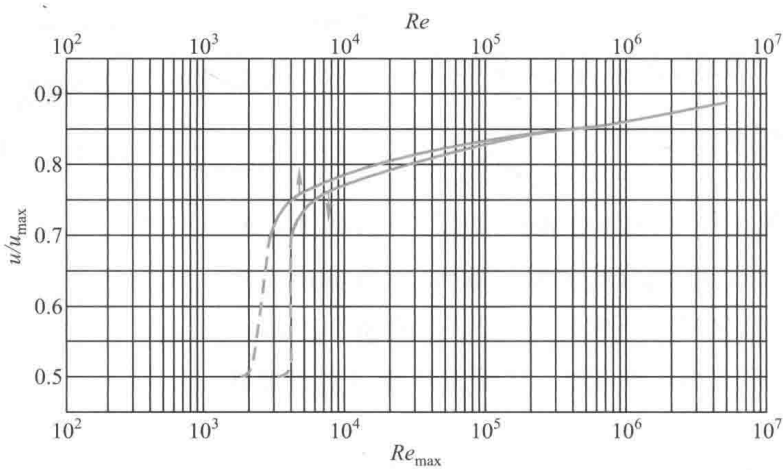


图 1-31 圆管中 u 与 $u_{\max}$ 的关系图